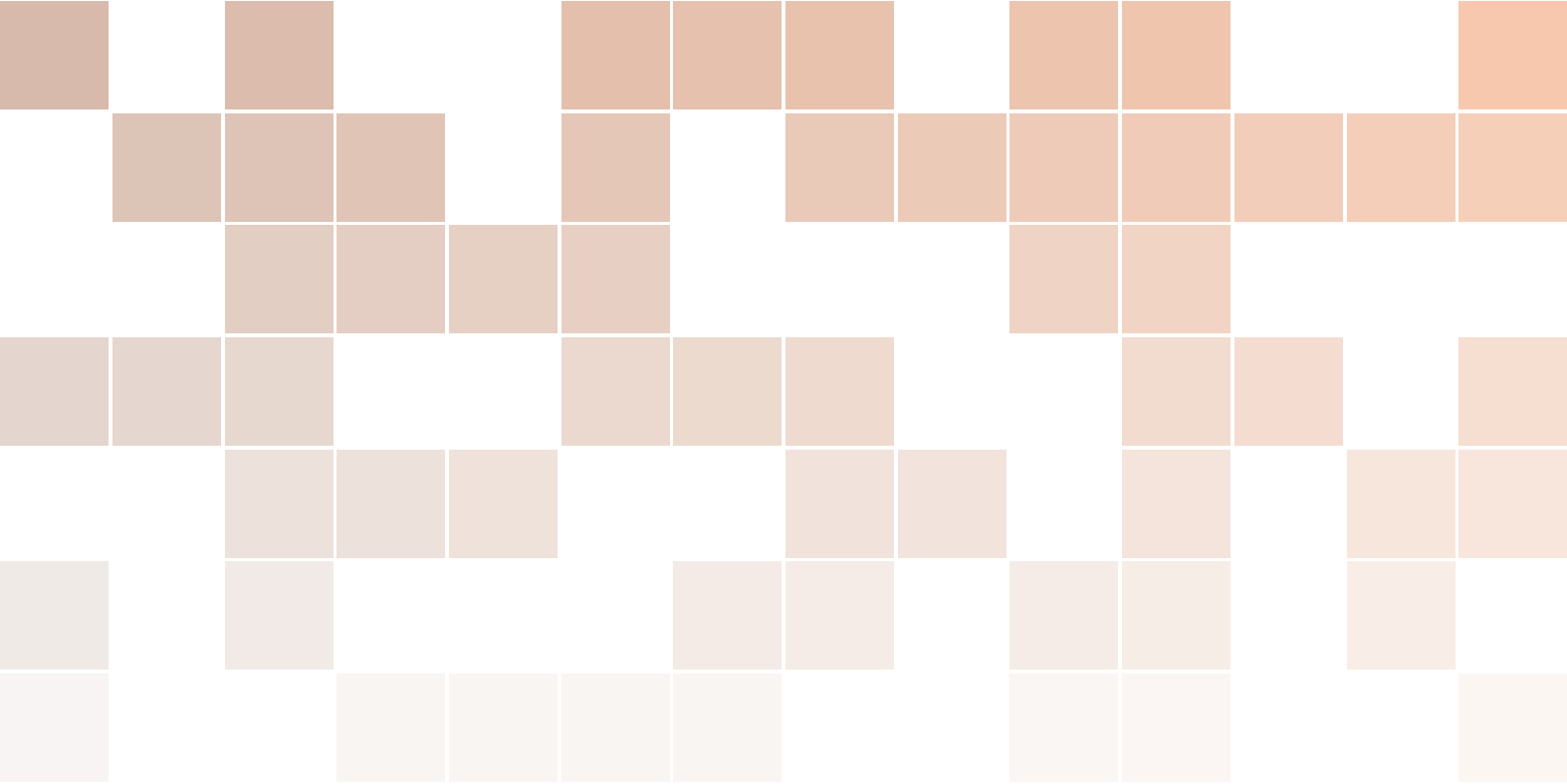
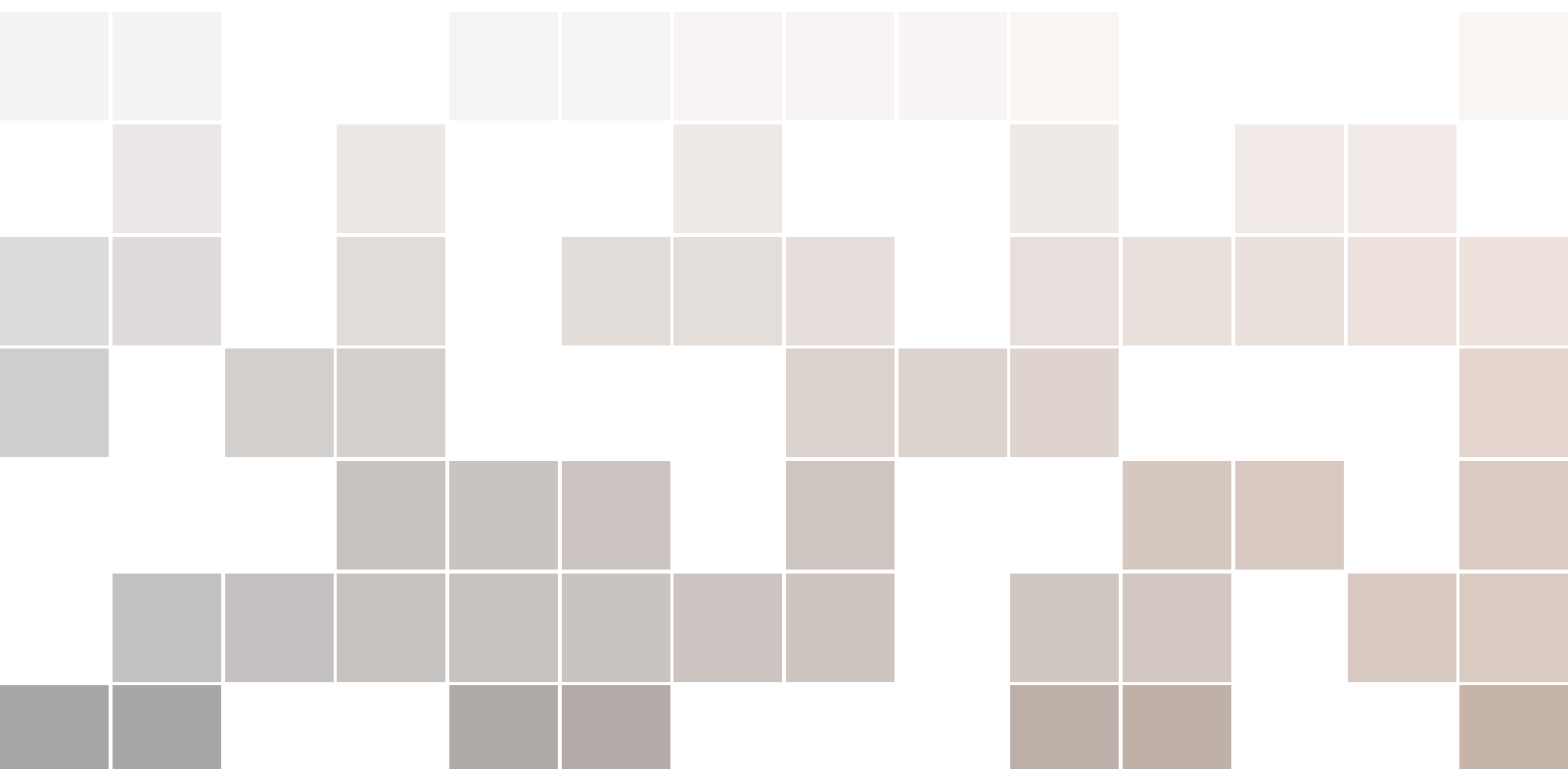




Fundamentos de Álgebra Linear

Notas de aula PPGEMM

Prof. Eduardo Lenz Cardoso



Conteúdo

I	Fundamentos de Análise	
1	Introdução	9
1.1	Conceitos Básicos	9
1.1.1	Afirmações do tipo Se $\Rightarrow$ Então	11
1.1.2	Afirmações do tipo Se-e-somente-se	12
1.2	Operadores Lógicos	13
1.2.1	E Lógico (AND)	13
1.2.2	Não Lógico (NOT)	13
1.2.3	Ou lógico (OR)	13
1.3	Provas	14
1.3.1	Prova Direta	14
1.3.2	Refutação direta	15
1.3.3	Refutação por Contra-Exemplo	15
2	Teoria de Conjuntos	17
2.1	Introdução	17
2.2	Conceitos fundamentais	18
2.2.1	Negação de quantificadores	19
2.2.2	União de quantificadores	20
2.3	Operações com Conjuntos	20
2.4	Leitura Recomendada	23
3	Números Reais	25
3.1	Algumas propriedades de conjuntos de números reais	27

3.2	Leitura Recomendada	30
4	Funções	31
4.1	Continuidade	36
4.2	Composição de Funções	42
4.3	Leitura Recomendada	46
4.4	Gabarito dos Exercícios	47
5	$\mathbb{R}^n$	49
5.1	Bases	51
5.2	Leitura Recomendada	54
5.3	Gabarito dos Exercícios	55
6	Espaços Vetoriais	57
6.1	Transformações Lineares	59
6.2	Transformação Linear de Espaços Finito Dimensionais	61
6.3	Mudança de Base	69
6.4	Mudança de Base Aplicada a Operadores Lineares	74
6.5	Formas lineares, bilineares e quadráticas	76
6.5.1	Funcional Linear	76
6.5.2	Forma Bilinear	77
6.5.3	Formas Quadráticas	78
6.6	Continuidade de Operadores	79
6.7	Leitura Recomendada	80
6.8	Gabarito dos Exercícios	81
7	Autovalores e Autovetores	85
7.1	A Motivação: Simplificação via Mudança de Base	85
7.2	Definição do Problema	86
7.2.1	Invariantes do Operador	86
7.3	Mudança de Base e Diagonalização	88
7.4	Autovalores em Espaços de Funções (Autofunções)	90
7.5	Matrizes Hermitianas e Autovalores Reais	90
7.6	Operador Diagonalizável e Multiplicidades	91
7.7	O Quociente de Rayleigh	94
7.8	Problema Generalizado de Autovalores	96
7.9	Exercícios Propostos	96
8	Produto Interno	99
8.1	Ortogonalidade	101
8.2	Projeção	105
8.3	Ortogonalização de Gram-Schmidt	109

9	Sequências	113
9.1	Definições Iniciais	113
9.2	Conjuntos abertos e fechados em $\mathbb{R}^n$	113
9.3	Limites de Sequências	119
9.4	Sequências de Cauchy	120
9.5	Convergência de sequências de funções	120
9.6	Espaço Completo	125
9.7	Exercícios	125
10	Série de Fourier	129
10.1	A base de Fourier e os coeficientes	129
10.2	Convergência da série de Fourier	130
10.3	Funções pares e ímpares	133
10.4	Extensão periódica	133
10.5	Identidade de Parseval	134
10.6	Exercícios	134

Fundamentos de Análise

2.3	Operações com Conjuntos	
2.4	Leitura Recomendada	
3	Números Reais	25
3.1	Algumas propriedades de conjuntos de números reais	
3.2	Leitura Recomendada	
4	Funções	31
4.1	Continuidade	
4.2	Composição de Funções	
4.3	Leitura Recomendada	
4.4	Gabarito dos Exercícios	
5	$\mathbb{R}^n$	49
5.1	Bases	
5.2	Leitura Recomendada	
5.3	Gabarito dos Exercícios	
6	Espaços Vetoriais	57
6.1	Transformações Lineares	
6.2	Transformação Linear de Espaços Finito Dimensionais	
6.3	Mudança de Base	
6.4	Mudança de Base Aplicada a Operadores Lineares	
6.5	Formas lineares, bilineares e quadráticas	
6.6	Continuidade de Operadores	
6.7	Leitura Recomendada	
6.8	Gabarito dos Exercícios	
7	Autovalores e Autovetores	85
7.1	A Motivação: Simplificação via Mudança de Base	
7.2	Definição do Problema	
7.3	Mudança de Base e Diagonalização	
7.4	Autovalores em Espaços de Funções (Autofunções)	
7.5	Matrizes Hermitianas e Autovalores Reais	
7.6	Operador Diagonalizável e Multiplicidades	
7.7	O Quociente de Rayleigh	
7.8	Problema Generalizado de Autovalores	
7.9	Exercícios Propostos	
8	Produto Interno	99
8.1	Ortogonalidade	
8.2	Projeção	
8.3	Ortogonalização de Gram-Schmidt	
9	Sequências	113
9.1	Definições Iniciais	
9.2	Conjuntos abertos e fechados em $\mathbb{R}^n$	
9.3	Limites de Sequências	
9.4	Sequências de Cauchy	
9.5	Convergência de sequências de funções	
9.6	Espaço Completo	
9.7	Exercícios	
10	Série de Fourier	129
10.1	A base de Fourier e os coeficientes	
10.2	Convergência da série de Fourier	
10.3	Funções pares e ímpares	
10.4	Extensão periódica	
10.5	Identidade de Parseval	
10.6	Exercícios	

1. Introdução

Os conceitos apresentados aqui servirão para que o leitor seja capaz de compreender um texto da área de mecânica computacional, bem como entenda a lógica por trás das implementações computacionais que serão discutidas ao longo do curso de mestrado.

O texto é organizado de maneira a introduzir os conceitos fundamentais em uma sequência lógica. Para isto, iremos iniciar com uma revisão de conceitos e nomenclaturas básicas da matemática. Após, será apresentado o conceito de conjunto e todas as propriedades de interesse neste curso, uma discussão sobre os números reais e suas propriedades, conceitos sobre funções e uma discussão sobre o $\mathbb{R}^n$ e suas propriedades. Com esta revisão de conceitos fundamentais, iremos estudar em detalhes os espaços de funções para, após, nos concentrarmos na definição dos problemas a serem estudados na disciplina e na sua implementação numérica.

É importante salientar que este material é de apoio e **não pretende substituir a bibliografia básica sobre os assuntos abordados**. Para tanto, sugiro fortemente que o leitor consulte sempre que possível livros clássicos da área, como por exemplo os livros: *Optimization by Space Methods* de David G. Luenberger, *Engineering Mathematics* de Stroud and Booth, *Mathematical Methods for Physics and Engineering (3rd edition): A Comprehensive Guide* de K.F. Riley, *Advanced Engineering Mathematics* de Kreyszig e *Introdução à Análise Linear-1, 2 e 3* de Donald Kreider.

Os quatro primeiros capítulos são fortemente baseados no livro *Matemática Discreta: uma Introdução* de Edward R. Scheinerman. Os demais capítulos são um apanhado de um vasto número de livros e das notas de aula.

1.1 Conceitos Básicos

Para iniciar, vamos relembrar alguns conjuntos básicos

Notação 1.1. *Conjuntos básicos*

$\mathbb{N}$	$= \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	Números naturais
$\mathbb{N}^*$	$= \{1, 2, 3, 4, \dots\}$	Números naturais sem o zero
$\mathbb{Z}$	$= \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$	Números inteiros
$\mathbb{Z}^*$	$= \{1, -1, 2, -2, \dots\}$	Números inteiros sem o zero
$\mathbb{Q}$	$= \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$	Números racionais
$\mathbb{Q}^*$	$= \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z} \text{ e } n \in \mathbb{Z}^* \right\}$	Números racionais sem o zero
$\mathbb{R}$		Números reais
$\mathbb{I}$	$= \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Números irracionais

em que $\mathbb{N}$ é o conjunto dos números naturais, $\mathbb{Z}$ dos números inteiros (do alemão *Zahlen*) e $\mathbb{Q}$ dos números racionais (de *Quotient*). O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ pode ser entendido, de forma simplificada, como o conjunto de todos os pontos da reta numérica, e o conjunto dos números irracionais $\mathbb{I}$ é formado pelos reais que não podem ser expressos como fração de inteiros. Com estes conjuntos básicos, podemos construir definições mais avançadas, como por exemplo

Definição 1.1.1 Número par

Um número par é um número natural divisível por 2.

Observem que a definição de par depende de 3 conceitos prévios: número natural, divisível e 2. Alguns são óbvios, como o 2 (já que é necessário para definirmos o conjunto $\mathbb{N}$), mas alguns que parecem óbvios para nós nem sempre são tão claros como parecem. Vamos definir o conceito de divisível

Definição 1.1.2 Divisível

Sejam a e b inteiros. Dizemos que a é divisível por b se existe um inteiro c tal que $bc = a$. Dizemos também que b divide a , ou que b é um fator de a , ou que b é um divisor de a . A notação correspondente é $b|a$.

Desta forma, sempre partimos de conceitos primitivos (axiomas) para obtermos conceitos derivados, por meio de inferências lógicas. O importante é dominar os conceitos fundamentais e, com algumas ferramentas da matemática, construir o conhecimento na nossa área de interesse. Desta forma, tendo o conceito de divisível e de inteiro, podemos escrever

Definição 1.1.3 Número par (definição alternativa)

Um número natural a é par se $2|a$

onde lemos que 2 é divisor de a ou que 2 divide a .

Com esta ideia básica sobre como devemos proceder para construirmos conceitos mais avançados, devemos agora definir algumas ferramentas muito utilizadas na bibliografia técnica da nossa área. Uma forma de definirmos conceitos derivados é pelo estabelecimento de um Teorema (ou os seus equivalentes). Um teorema nada mais é do que uma afirmação declarativa sobre matemática, para a qual existe uma PROVA (uma afirmação declarativa é algo como “vai chover” ou “o Internacional é melhor do que o grêmio”). Assim, podemos dizer que um teorema é uma afirmação sobre algo que sabemos ser verdade e sabemos provar. Por sua vez, uma Conjectura não tem prova, como por exemplo, “todo inteiro par maior do que 2 é a soma de dois primos” (conjectura de Goldbach, 1742). Podemos rodar um programa de computador por 500 anos sem que isto se verifique falso, mas para um matemático isto não é uma prova (para aplicações de engenharia, pode servir, desde que se mostre que trabalharemos na faixa de valores verificados pelo programa). Atualmente, a afirmação é verdadeira para a faixa $[4, 4 \times 10^{18}]$.

Existem alguns termos utilizados em textos matemáticos, como por exemplo (essa é uma leitura minha, que pode variar um pouco de autor para autor)

- Teorema: quando é importante
- Resultado: mesma coisa, só que é menos importante

- Fato: teorema de importância limitada ($1 + 1 = 2$)
- Proposição: Um teorema de importância limitada
- Lema: Um teorema cujo objetivo é ajudar a provar um outro teorema
- Corolário: Resultado com uma prova rápida, onde usamos resultados já provados em outros teoremas
- Afirmação (ou Alegação): Equivale a um lema

Como os conceitos mais importantes que devemos utilizar estarão na forma de um teorema (ou um sinônimo), devemos entender como eles são apresentados e quais são os conceitos básicos envolvidos nas provas que deveremos ler. Vamos avaliar dois tipos de apresentação de teoremas na forma se-então e se-e-somente-se.

1.1.1 Afirmações do tipo Se $\Rightarrow$ Então

São afirmações que apresentam a seguinte estrutura: “Se A , então B ” ou $A \Rightarrow B$, onde A é uma hipótese e B uma conclusão. A lógica desta afirmação segue a tabela

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	Possível
V	F	Impossível
F	V	Possível
F	F	Possível

Observem que a situação IMPOSSÍVEL basta para mostrar que um teorema é falso (veremos isto mais para frente quando estudarmos os tipos de prova). É interessante, também, verificar que a situação não A mas B , como no caso da soma de dois ímpares resultar em um par, é possível e o teorema não afirma que isto não possa ocorrer.

Este tipo de afirmação pode ser escrita de formas alternativas, como por exemplo:

- “ A implica em B ”;
- “Sempre que A , temos B ”;
- “ A é suficiente para B ”;
- “ A é condição suficiente para B ”.

■ Exemplo 1.1 Exemplo de teorema com afirmação $A \Rightarrow B$

Considere o teorema

Teorema 1.1.1 Exemplo de teorema

Se x e y forem pares, então $x + y$ é par

e podemos observar que A corresponde a “Se x e y forem pares” e B a “então $x + y$ é par”. Desta forma, temos uma implicação em somente um sentido, de tal forma que o simbolismo gráfico para este tipo de estrutura é $A \Rightarrow B$. No entanto, nada é dito sobre, por exemplo, a soma de dois ímpares também resultar em um par. ■

■ Exemplo 1.2 Exemplo de afirmação genérica com afirmação $A \Rightarrow B$

Considere a seguinte afirmação: “Se eu ganhar na Mega-Sena, todos os alunos da disciplina serão aprovados”. Neste caso, a hipótese A é “ganhar na Mega-Sena” e a conclusão B seria a aprovação de todos os alunos da disciplina. Vamos avaliar a tabela verdade:

- A mas não B : Isto viola a afirmação, pois se eu ganhar os alunos tem que passar. Por isto (lembrem-se que estamos falando de matemática, onde não tem enganação!) esta situação consta como impossível;
- A e B : Situação em que A se verifica e, portanto, B ocorre;

- B mas não A : Pode ser que eu não ganhe, mas os alunos sejam muito bons e, portanto, serão aprovados de qualquer forma;
- Nem A nem B : Pode ser que eu não ganhe, mas os alunos reprovem por falta de competência, sem qualquer relação com o resultado da Mega-Sena.

■ Exemplo 1.3 Implicação na Mecânica dos Materiais

Considere a afirmação

Teorema 1.1.2 Se um material possui comportamento puramente elástico linear, então a tensão é proporcional à deformação.

A hipótese A é “o material possui comportamento puramente elástico linear” e a conclusão B é “a tensão é proporcional à deformação”. A recíproca ($B \Rightarrow A$) não é necessariamente verdadeira: um material elastoplástico pode apresentar, na fase inicial de carregamento, um trecho onde a tensão é proporcional à deformação, sem que o seu comportamento global seja puramente elástico linear (ao ser descarregado além do limite de escoamento, o material não retorna ao estado original). ■

■ Exemplo 1.4 Condições suficientes para máximo local

Considere a afirmação

Teorema 1.1.3 Considere uma função contínua $f(x)$. Se a primeira derivada de f é nula em um ponto x^* e a segunda derivada é negativa neste ponto, então x^* é um ponto de máximo local.

Nesta afirmação, A é “a primeira derivada é nula em x^* e a segunda derivada é negativa em x^* ” e B é “ x^* é um ponto de máximo local”. Observem que A é uma condição suficiente para B , mas não necessária: existem máximos locais onde $f''(x^*) = 0$ (por exemplo, $f(x) = -x^4$ em $x = 0$). Assim, trata-se de uma implicação $A \Rightarrow B$ e não de uma equivalência. Observem, também, que A é composta por duas condições unidas pelo conectivo lógico e, que será discutido adiante. ■

1.1.2 Afirmações do tipo Se-e-somente-se

São afirmações que apresentam a seguinte estrutura: “Se A então B e se B então A ”. A lógica segue a tabela verdade

A	B	$A \Leftrightarrow B$
V	V	Possível
V	F	Impossível
F	V	Impossível
F	F	Possível

Outras formas utilizadas são

- “ A sse B ”;
- “ A iff B ”;
- “ A é equivalente a B ”.

■ Exemplo 1.5 Exemplo de teorema com afirmação $A \Leftrightarrow B$

Teorema 1.1.4 Um inteiro x é par se e somente se $x + 1$ é ímpar.

que poderia ser lido como “Se um inteiro x é par, então $x + 1$ é ímpar, e se $x + 1$ é ímpar, então x é par” (observem que a leitura expandida é, por natureza, redundante, pois repete a relação entre A

e B em ambos os sentidos). Neste teorema, temos então que A seria “ x é par” e B seria “ $x + 1$ é ímpar”. Para indicar este caminho em duas vias, utilizamos a notação $A \iff B$.

■ Exemplo 1.6 Equilíbrio Estático

Na mecânica vetorial, lemos a seguinte afirmação

Teorema 1.1.5 Um corpo rígido está em equilíbrio estático se e somente se a resultante das forças $\mathbf{e}$ a resultante dos momentos aplicados sobre ele forem nulas.

Neste caso, A é “um corpo rígido está em equilíbrio estático” e B é “a resultante das forças $\mathbf{e}$ a resultante dos momentos aplicados sobre ele forem nulas”. Lendo nos dois sentidos: $A \Rightarrow B$ nos diz que, se há equilíbrio estático, então as resultantes são necessariamente nulas; $B \Rightarrow A$ nos diz que, se as resultantes são nulas, então o corpo está em equilíbrio estático. Assim, B é condição necessária e suficiente para A . ■

1.2 Operadores Lógicos

A leitura de afirmações que utilizem lógica requer o conhecimento dos operadores lógicos fundamentais.

1.2.1 E Lógico (AND)

Em muitas afirmações matemáticas, é necessário que múltiplas condições sejam satisfeitas simultaneamente. O operador lógico que formaliza esta ideia é o E lógico. Observem que no exemplo do equilíbrio estático utilizamos duas condições para montar o B : “a resultante das forças forem nulas e a resultante dos momentos forem nulas”. O e que está unindo estas condições é um operador lógico (E, AND ou $\wedge$) e tem a tabela verdade

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

■ Exemplo 1.7 Exemplo com operador lógico e

“Todo o inteiro cujo algarismo das unidades é zero é divisível por 2 e por 5”. ■

1.2.2 Não Lógico (NOT)

Simplesmente inverte o significado lógico do operador. Por exemplo “todo número par não é ímpar” pode ser visto como $A \Rightarrow \neg B$ ou, SE par ENTÃO NÃO ímpar. A tabela verdade é simplesmente

A	$\neg A$
V	F
F	V

1.2.3 Ou lógico (OR)

É um operador que admite a possibilidade de ao menos uma afirmação ser verdadeira, ou em outras palavras, se um elemento for satisfeito então a condição conjunta é satisfeita. A tabela verdade para este operador é

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

■ **Exemplo 1.8** Teorema com lógica **ou**

Teorema 1.2.1 Extremos de uma função

Considere uma função $f(x)$. Se a primeira derivada da função em relação a x for nula em um ponto x^* , então este ponto é de mínimo **ou** de máximo **ou** uma inflexão.

Observem que nesta afirmação temos: A como “se a primeira derivada for nula em um ponto x ” e B como “este ponto é de mínimo **ou** de máximo **ou** uma inflexão”. Assim, B será válido se ao menos uma condição for satisfeita (não precisamos que todas sejam satisfeitas ao mesmo tempo). ■

1.3 Provas

Uma prova é uma argumentação que mostra, de maneira irrefutável, que uma afirmação é verdadeira. Para entendermos uma prova, precisamos compreender a linguagem utilizada para escrever um texto matemático e as implicações da lógica discutida nas seções anteriores. Existem várias maneiras de provar ou de refutar uma afirmação.

1.3.1 Prova Direta

A prova direta é uma forma de mostrar que uma afirmação é verdadeira ou falsa através de uma combinação de axiomas e teoremas (nas suas mais variadas formas) já conhecidos.

■ **Exemplo 1.9** Prova de afirmação do tipo $A \Rightarrow B$

Considere a afirmação

Teorema 1.3.1 A soma de dois inteiros pares é par.

Demonstração. Sejam x e y inteiros pares: como x é par, sabemos que $2|x$. De forma análoga, $2|y$. Portanto, existem inteiros a e b que satisfazem $x = 2a$ e $y = 2b$, tal que $x + y = 2a + 2b = 2(a + b)$. Assim, existe um inteiro c tal que $x + y = 2c$ e, portanto, $c = a + b$, tal que $2|c$. ■

■ **Exemplo 1.10** Prova de uma afirmação $A \iff B$

Considere a afirmação

Teorema 1.3.2 Seja x um inteiro. Então x é par se e somente se $x + 1$ é ímpar

Demonstração. Para provarmos uma afirmação do tipo Se-e-Somente-Se, temos que realizar o raciocínio nos dois sentidos:

$A \Rightarrow B$: supondo que x é par, temos que $2|x$. Logo, existe um inteiro a tal que $x = 2a$ e, somando 1 em ambos os lados obtemos $x + 1 = 2a + 1$, que satisfaz a condição de um número ímpar.

$A \Leftarrow B$: supondo que $x + 1$ é ímpar, pela definição temos que existe um inteiro b tal que $x + 1 = 2b + 1$. Subtraindo 1 de ambos os lados, obtemos $x = 2b$, que é a condição para x ser par (por definição). ■

1.3.2 Refutação direta

A mesma lógica utilizada para provar uma afirmação como correta pode ser usada para provar que uma afirmação é incorreta (refutar uma afirmação).

■ Exemplo 1.11 Refutação direta

Teorema 1.3.3 Sejam a e b inteiros. Se $a|b$ e $b|a$, então $a = b$.

Demonstração. Se $a|b$ então existe um inteiro x tal que $b = ax$. Da mesma forma, existe um inteiro y tal que $a = by$. Assim, substituindo a segunda expressão na primeira, obtemos $b = (by)x$ e considerando que b é diferente de zero, podemos dividir ambos os lados por b , tal que $xy = 1$. Este resultado pode ser obtido com $x = -1$ e $y = -1$, no entanto, nesta situação teremos $b = -a$ e $a = -b$, tal que $b = -a$ ou $a = -b$. ■

1.3.3 Refutação por Contra-Exemplo

Mais fácil do que construir é destruir. Assim, podemos refutar uma afirmação se mostrarmos que ela falha em uma determinada situação. Para a lógica matemática, basta um caso inválido para refutar a validade da afirmação como um todo (ao contrário de mostrar que funciona em uma situação específica, que não é suficiente).

■ Exemplo 1.12 Refutação por contra-exemplo

Teorema 1.3.4 Sejam a e b inteiros. Se $a|b$ e $b|a$, então $a = b$.

Demonstração. Se escolhermos $a = -6$ e $b = 6$, temos que $-6|6$ e $6|-6$ mas obviamente $-6 \neq 6$. Assim, a afirmação é incorreta. ■

■ Exemplo 1.13 Refutação por contra-exemplo na estabilidade estrutural

Teorema 1.3.5 Toda estrutura geometricamente simétrica sujeita a um carregamento perfeitamente simétrico apresentará apenas campos de deslocamentos simétricos (não sofre flambagem assimétrica).

Demonstração. Podemos refutar esta afirmação analisando uma coluna perfeitamente reta (simétrica) com apoios biarticulados, submetida a uma carga de compressão axial perfeitamente centrada (carregamento simétrico). Ao atingir a carga crítica de Euler, a coluna flamba, assumindo uma configuração fletida lateralmente que rompe a simetria original do problema. Este contra-exemplo é tanto teórico (admite solução analítica para a carga crítica) quanto experimental (verificável em laboratório), o que o torna particularmente robusto para refutar a afirmação geral. ■

2. Teoria de Conjuntos

2.1 Introdução

Um conjunto é uma coleção de objetos distintos e bem definidos. O conceito de conjuntos (*sets*) foi introduzido por Georg Cantor, que utilizou a definição

Definição 2.1.1 Conjunto (Cantor) Um conjunto é um ajuntamento de objetos definidos e distintos (de nossa percepção e do nosso pensamento), que são chamados de elementos do conjunto. Dois conjuntos são iguais se e somente se contém os mesmos objetos.

Apesar de ser bastante intuitiva, a definição de Cantor carece de uma formalidade matemática e permite a formulação de paradoxos. O mais conhecido deles é o Paradoxo de Russell: considere o conjunto $R = \{x : x \notin x\}$, isto é, o conjunto formado por todos os conjuntos que não contém a si mesmos. Se $R \in R$, então pela definição de R deveríamos ter $R \notin R$; por outro lado, se $R \notin R$, então R satisfaz a condição de pertinência e deveríamos ter $R \in R$. Em ambos os casos, chegamos a uma contradição. Para evitar contradições lógicas dessa natureza, a matemática adota formulações axiomáticas rigorosas, como a teoria de Zermelo-Fraenkel (ZFC). Para os fins deste texto, assumiremos uma abordagem mais aplicada, onde o conceito de conjunto é tratado como um axioma. O mais importante é que um conjunto tem elementos e que dois conjuntos são iguais se e somente se contém os mesmos objetos. Vamos formalizar alguns conceitos

Definição 2.1.2 Definição extensiva de um conjunto Um conjunto A pode ser definido de forma extensiva se listarmos todos os elementos do conjunto, na forma

$$A = \{1, 1, 2, 3, 4\}.$$

Esse tipo de definição não é muito prático, servindo para conjunto com poucos elementos. Com isso, podemos apresentar outra definição básica, como a cardinalidade de um conjunto

Definição 2.1.3 Cardinalidade de um Conjunto (*cardinality*) Seja um conjunto A . Definimos como cardinalidade de A , ou $|A|$, o número de membros distintos que o conjunto contém.

■ **Exemplo 2.1** Cardinalidade O conjunto $A = \{1, 1, 2, 3, 4\}$ tem cardinalidade $|A| = 4$, pois conta-

mos somente os elementos distintos. ■

No que segue iremos formalizar alguns conceitos fundamentais para operações com conjuntos.

2.2 Conceitos fundamentais

Assumindo que o conceito de conjunto é primitivo, assim como o de objeto e o conceito de "pertencer", indicamos que um elemento x pertence (faz parte de) um conjunto A com a notação

Definição 2.2.1 $\in$: Pertence a Indicamos que um conjunto A contém um elemento x com a notação $x \in A$ (x pertence a A).

Com isso, podemos construir conjuntos e definir algumas operações básicas.

Definição 2.2.2 Definição compreensiva de um conjunto Podemos definir um conjunto a partir de uma regra (ou lei)

$$A = \{x \in \mathbb{N}, x \geq 1 \wedge x \leq 1000\},$$

onde a primeira parte da definição é chamada de domínio, $x \in \mathbb{N}$, e a segunda parte é chamada de condição (observem o uso do operador lógico $\wedge$). Esta definição é equivalente a dizer que A contém todos os números naturais entre 1 e 1000.

Outras definições muito importantes são as dos **quantificadores**, que são usados para indicar grupos de elementos ou elementos individuais de um conjunto.

Definição 2.2.3 Quantificador universal: $\forall$ Para todo, $\forall$, implica em considerarmos todos os possíveis valores de um dado conjunto, na forma

$$\forall x \in A, \text{ afirmação sobre } x$$

O quantificador universal $\forall$ pode assumir variações, como por exemplo

- "todo inteiro é par ou ímpar"
- "todos os inteiros são pares ou ímpares"
- "cada inteiro ou é par ou é ímpar"
- "seja x um inteiro qualquer. Então x é par ou é ímpar"

Para provarmos uma afirmação com "para todo", temos que mostrar que a afirmação é sempre válida, para qualquer ocorrência de x .

■ **Exemplo 2.2** Quantificador universal em formulações de contínuo Na formulação de problemas em mecânica, denotamos o domínio ocupado por um corpo como Ω . Uma propriedade física, como a massa específica $\rho(x)$, deve ser estritamente positiva em todo o domínio. Podemos escrever essa condição física utilizando a notação de conjuntos

$$\forall x \in \Omega, \rho(x) > 0$$

onde x representa o vetor posição de um ponto material qualquer pertencente ao corpo. ■

Definição 2.2.4 Quantificador existencial: $\exists$ O quantificador *existe*, $\exists$, implica na existência de **ao menos uma** ocorrência do elemento, na forma

$$\exists x \in A, \text{ afirmação sobre } x$$

Este quantificador pode ser escrito nas seguintes variações

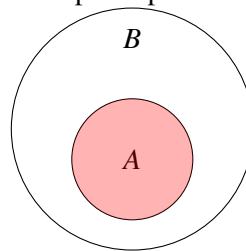
- "Existe um número natural que é primo e é par"
- "Existe um x , membro de $\mathbb{N}$, tal que x é primo e par"

É interessante notar que para provarmos uma afirmação com Existe, basta mostrar que uma ocorrência da afirmação é verdadeira (neste caso, o número 2 é par e primo e, portanto, a afirmação é válida). Com as definições acima, podemos então definir "estar contido"

Definição 2.2.5 $\subseteq$: Estar contido Sendo dois conjuntos A e B , dizemos que A está contido em B ($A \subseteq B$)

$$A \subseteq B \text{ se e somente se } \forall x \in U, x \in A \Rightarrow x \in B$$

onde se lê: A está contido em B se e somente se, para todo x (pertencente ao universo), x pertence a A implica em x pertencer a B . O conceito de universo é um artifício para considerarmos todos os possíveis elementos existentes (no escopo do problema).



Observem que esta definição é de conhecimento geral, mas novamente utilizamos uma série de símbolos e conceitos que devem ser bem definidos.

2.2.1 Negação de quantificadores

A definição de condições mais elaboradas geralmente necessita de negação de quantificadores. Vamos estudar dois exemplos

■ **Exemplo 2.3** Negação de quantificadores Vamos considerar a afirmação

Proposição 2.2.1 "Não existe inteiro que seja simultaneamente par e ímpar"

Podemos representar esta afirmação como

$$\neg(\exists x \in \mathbb{Z}, x \text{ é par e é ímpar})$$

que se lê como: *não* (existe x inteiro que é par e é ímpar). Da mesma forma, podemos representar essa mesma proposição com

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \neg(x \text{ é par e é ímpar})$$

que se lê como: para todo x inteiro *não* existe x par e ímpar. As duas afirmações são equivalentes. ■

■ **Exemplo 2.4** Negação de quantificadores

Proposição 2.2.2 "Nem todos os inteiros são primos"

Podemos representar essa proposição como

$$\neg(\forall x \in \mathbb{Z}, x \text{ é primo})$$

que pode ser lida como: *não* (todo x inteiro é primo). Da mesma forma, podemos representar a mesma proposição com

$$\exists x \in \mathbb{Z}, \neg(x \text{ é primo})$$

que se lê como: existe x inteiro *não* primo. ■

2.2.2 União de quantificadores

É possível agrupar quantificadores para fins de brevidade de notação. No entanto, devemos ter muito cuidado com a sequência dos quantificadores, pois isso pode alterar completamente a lógica do resultado final. Considere os dois exemplos com cuidado

■ Exemplo 2.5

Proposição 2.2.3 "Para todo o x , existe um y tal que $x + y = 0$ "

Podemos representar essa afirmação como

$$\forall x, \exists y, x + y = 0$$

Demonstração. Seja um x arbitrário e seja $y = -x$. Então $x + y = x - x = 0$. ■

No entanto, uma pequena alteração pode mudar totalmente o sentido da afirmação

■ Exemplo 2.6

Proposição 2.2.4 "Existe um y , tal que para todo o x , temos $x + y = 0$ "

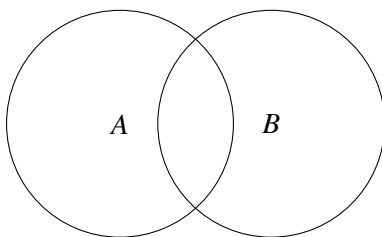
Podemos representar essa afirmação como

$$\exists y, \forall x, x + y = 0$$

Demonstração. Dado um $y = 2$ podemos escolher $x = 10$, que viola a condição e, portanto, invalida a afirmação ■

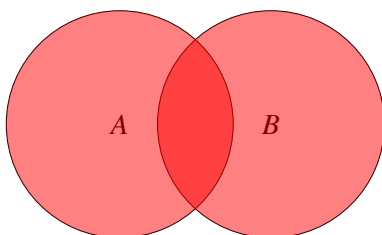
2.3 Operações com Conjuntos

Com as definições das seções anteriores, podemos focar com mais profundidade em suas operações. Para isso, vamos considerar dois conjuntos A e B



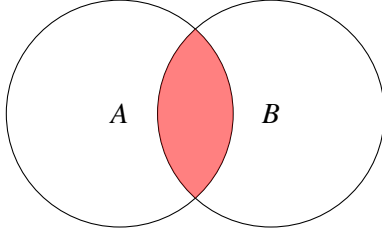
Definição 2.3.1 União de conjuntos Sejam dois conjuntos A e B . A união de A e B é o conjunto de todos os elementos que estão em A ou em B , tal que

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$



Definição 2.3.2 Intersecção de conjuntos Sejam dois conjuntos A e B . A intersecção de A e B é o conjunto de todos os elementos que estão em A e em B , tal que

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$



■ **Exemplo 2.7** Partição de contorno em problemas de valor de contorno Em problemas físicos de valor de contorno, a fronteira do domínio Ω , denotada por $\partial\Omega$, é usualmente separada em duas partes. O contorno de Dirichlet $\partial\Omega_D$, onde as condições essenciais são prescritas, e o contorno de Neumann $\partial\Omega_N$, onde as condições naturais são prescritas. Para a correta formulação matemática, estas duas partes devem formar uma partição da fronteira, ou seja, devem cobrir toda a fronteira e não se sobrepor. Estas condições são expressas, respectivamente, pela união e pela intersecção

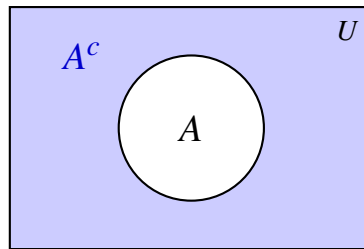
$$\partial\Omega_D \cup \partial\Omega_N = \partial\Omega$$

$$\partial\Omega_D \cap \partial\Omega_N = \emptyset$$

A primeira condição garante que todo ponto da fronteira possui alguma prescrição (de Dirichlet ou de Neumann). A segunda garante que um mesmo ponto não pode ter ambas as prescrições simultaneamente. ■

Definição 2.3.3 Conjunto Complementar Seja U um conjunto universo e $A \subseteq U$. O complementar de A , denotado por A^c , é o conjunto de todos os elementos de U que não pertencem a A , tal que

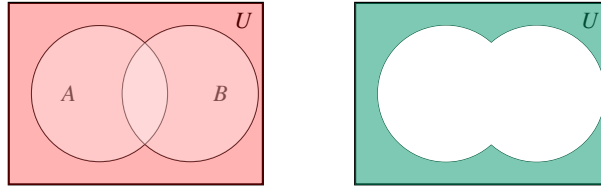
$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}$$



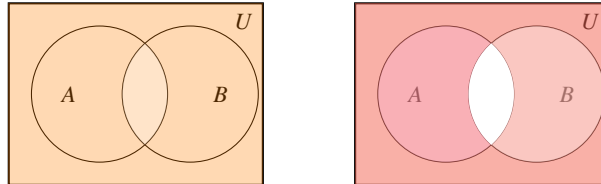
As operações apresentam as seguintes propriedades (comutativas, associativas, distributivas e as leis de De Morgan)

1. $A \cup B = B \cup A$
2. $A \cap B = B \cap A$
3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
4. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
5. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
6. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
7. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Primeira Lei de De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$



Segunda Lei de De Morgan: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$



Em relação ao conjunto vazio, observamos que

1. $A \cup \emptyset = A$
2. $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Para provarmos estas propriedades, podemos utilizar os conceitos de união e interseção.

■ **Exemplo 2.8** Demonstração de que $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ Da definição de união entre conjuntos, temos que $B \cup C$ pode ser escrita como

$$B \cup C = \{x : x \in B \vee x \in C\}$$

tal que o lado esquerdo da afirmação que estamos tentando provar pode ser escrito como

$$A \cup (B \cup C) = \{x : (x \in A) \vee (x \in B \vee x \in C)\}.$$

Usando a propriedade associativa do operador *ou* podemos escrever

$$\{x : (x \in A) \vee (x \in B) \vee (x \in C)\}$$

que equivale a

$$\{x : (x \in A \cup B) \vee (x \in C)\}$$

ou

$$(A \cup B) \cup C.$$

■

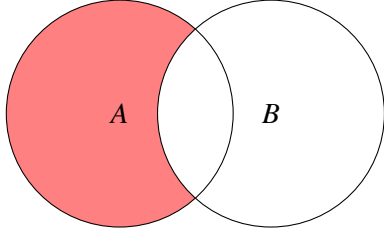
■ **Exemplo 2.9** Demonstração da primeira Lei de De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Devemos mostrar que $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$ e que $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$. $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$: Seja $x \in (A \cup B)^c$. Pela definição de complementar, $x \notin A \cup B$. Pela definição de união, isto significa que $x \notin A$ e $x \notin B$ (pois se x pertencesse a A ou a B , pertenceria à união). Portanto, $x \in A^c$ e $x \in B^c$, o que implica $x \in A^c \cap B^c$. $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$: Seja $x \in A^c \cap B^c$. Pela definição de interseção, $x \in A^c$ e $x \in B^c$, ou seja, $x \notin A$ e $x \notin B$. Como x não pertence a A nem a B , temos que $x \notin A \cup B$ e, portanto, $x \in (A \cup B)^c$. Como mostramos a inclusão nos dois sentidos, concluímos que $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. ■

Observem que com este tipo de construção podemos provar várias propriedades de conjuntos. Continuando, podemos ainda definir

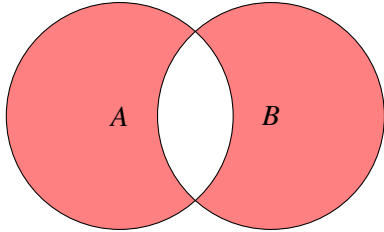
Definição 2.3.4 Diferença de Conjuntos A diferença entre dois conjuntos é denotada por $A - B$ e significa que queremos todos os elementos que pertencem a A mas não pertencem a B , tal que

$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$



Definição 2.3.5 Diferença Simétrica de Conjuntos A diferença simétrica entre dois conjuntos é denotada por $A \Delta B$ e significa que queremos todos os elementos que estão em A e não em B e em B mas não em A , tal que

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A).$$



Definição 2.3.6 Produto Cartesiano de Conjuntos Sejam dois conjuntos A e B . O produto cartesiano de A e B , denotado por $A \times B$, é um novo conjunto C com todos os pares ordenados (listas de dois elementos) formados tomando-se um elemento de A juntamente com um elemento de B de todas as maneiras possíveis, tal que

$$C = A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

Com isto, verificamos que o produto cartesiano entre dois conjuntos não é uma operação comutativa ($A \times B \neq B \times A$).

■ **Exemplo 2.10** Produto cartesiano de dois conjuntos Vamos considerar $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$. Assim, pela definição acima, temos que

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

$$B \times A = \{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$$

Ainda, observamos que a cardinalidade do produto cartesiano é igual ao produto das cardinalidades: $|A \times B| = |A| |B|$, pois $|A| = 2$ e $|B| = 2$, tal que $|A \times B| = 4$, pois o conjunto $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$ tem quatro elementos (pares). O mesmo se observa para $B \times A$. ■

2.4 Leitura Recomendada

Para um aprofundamento na teoria axiomática de conjuntos e suas propriedades, sugere-se a leitura de *Naive Set Theory* de Paul R. Halmos. Para compreender como as formulações de conjuntos operam como base na estruturação espacial e material de problemas físicos, o texto *An Introduction to Continuum Mechanics* de Morton E. Gurtin apresenta uma fundamentação direta e aplicada.

3. Números Reais

Os números reais, $\mathbb{R}$, são utilizados para representar quantidades contínuas e são a extensão do conjunto dos números racionais, pela consideração dos números irracionais (números que não podem ser expressos como fração de dois inteiros, como $\sqrt{2}$ e π). A principal diferença conceitual entre o conjunto dos racionais e o conjunto dos reais é a propriedade da completude, formalizada pelo Axioma do Supremo, que será apresentado neste capítulo. De forma simplificada, esta propriedade garante que não existam “buracos” na reta real: todo conjunto limitado superiormente possui um supremo em $\mathbb{R}$. Assim, temos a relação

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

O conjunto dos números reais é obtido por meio de alguns axiomas, conhecidos como axiomas de corpo.

Definição 3.0.1 $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ é um conjunto não vazio onde podemos definir duas operações fechadas (isto é, o resultado das operações gera um elemento que também pertence ao $\mathbb{R}$)

- Adição: $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ou $(x, y) \rightarrow x + y$;
- Multiplicação: $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ou $(x, y) \rightarrow x \cdot y$;

Observe que utilizamos duas definições que não estão formalizadas: soma e multiplicação. Vamos formalizar por meio de axiomas.

Definição 3.0.2 Axiomas da operação de soma (+) em $\mathbb{R}$

A operação de soma, $+$, no conjunto $\mathbb{R}$ deve respeitar:

- Associatividade: $(x + y) + z = x + (y + z)$ $x, y, z \in \mathbb{R}$;
- Comutatividade: $x + y = y + x$ $x, y \in \mathbb{R}$;
- Elemento Neutro: $x + 0 = x$ $x, 0 \in \mathbb{R}$;
- Simétrico: $x + (-x) = 0$ $x, 0 \in \mathbb{R}$;

Definição 3.0.3 Axiomas da operação de multiplicação ($\cdot$) em $\mathbb{R}$

A operação de multiplicação, $\cdot$, no conjunto $\mathbb{R}$ deve respeitar:

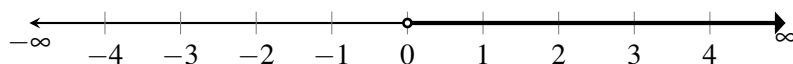
- Associatividade: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ $x, y, z \in \mathbb{R}$;
- Comutatividade: $x \cdot y = y \cdot x$ $x, y \in \mathbb{R}$;
- Distributividade: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ $x, y, z \in \mathbb{R}$;
- Elemento Neutro: $x \cdot 1 = x$ $1, 0 \in \mathbb{R}$;
- Inverso Multiplicativo: $x \cdot x^{-1} = 1$ $x, 1 \in \mathbb{R}$ $x \neq 0$;

A propriedade distributiva merece destaque, pois é o único axioma que relaciona as duas operações básicas de adição e multiplicação no corpo dos reais.

Por fim, mas não menos importante, temos um conjunto de axiomas referentes ao conceito de Conjunto Ordenado (ou Corpo Ordenado), que dá origem ao conceito de inequações. Para este fim, definimos um subconjunto $P \subseteq \mathbb{R}$, que contém os elementos **positivos** de $\mathbb{R}$, atendendo aos seguintes axiomas:

Definição 3.0.4 Elementos positivos de $\mathbb{R}$

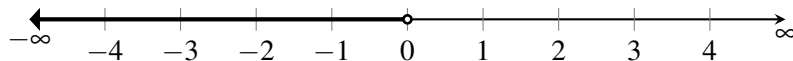
Existe um subconjunto $P \subseteq \mathbb{R}$, ou $\mathbb{R}_{>}$, chamado de conjunto dos números reais positivos, tal que a soma, o produto e a divisão de elementos de P está contido em P (iremos ver que isso gera um conjunto fechado).



Com isso, podemos definir o conjunto dos números negativos, $N \subseteq \mathbb{R}$

Definição 3.0.5 Elementos negativos de $\mathbb{R}$

Existe um subconjunto $N \subseteq \mathbb{R}$, ou $\mathbb{R}_{<}$, chamado de números reais negativos. Seja o conjunto P dos números positivos. Assim, $\mathbb{R} = \{0\} \cup P \cup (-P)$, onde o conjunto $N = -P$ é conhecido como conjunto dos números (reais) negativos.



É interessante notar que não temos o 0 em nenhum destes conjuntos. No entanto, podemos definir os conjuntos dos números não negativos e dos números não positivos

Definição 3.0.6 Conjunto dos números não negativos e dos números não positivos

O conjunto dos números reais não negativos é definido como $\mathbb{R}_{+} = \{0\} \cup \mathbb{R}_{>}$

O conjunto dos números reais não positivos é definido como $\mathbb{R}_{-} = \{0\} \cup \mathbb{R}_{<}$

Uma vez que ordenamos os números reais, podemos observar que

Definição 3.0.7 Desigualdade

Após definirmos os conjuntos P e $N = -P$, podemos afirmar que:

- $x > 0$ se $x \in P$;
- $x < 0$ se $x \in N$;
- $x \geq 0$ se $x \in P \cup \{0\}$;
- $x \leq 0$ se $x \in N \cup \{0\}$;

tal que

- $x > y \Rightarrow x - y > 0$;
- $x < y \Rightarrow x - y < 0$;
- $x \geq y \Rightarrow x - y \geq 0$;
- $x \leq y \Rightarrow x - y \leq 0$;

Um intervalo nada mais é do que um subconjunto de $\mathbb{R}$, definido entre dois valores (finitos ou infinitos). Desta forma, temos as seguintes possibilidades:

- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : x > a \wedge x < b\}$;
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a \wedge x \leq b\}$;
- $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : x > a \wedge x \leq b\}$;
- $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a \wedge x < b\}$;

para intervalos finitos e

- $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$;
- $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$;
- $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$;
- $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$;

para intervalos infinitos.

Outra definição muito importante quando lidamos com números reais é o conceito de valor absoluto:

Definição 3.0.8 Valor Absoluto de um número real

Seja um número $a \in \mathbb{R}$. O valor absoluto (ou em módulo) de a é dado por

$$|a| = \begin{cases} +a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

Com propriedades:

1. $|-a| = |a|, \forall a \in \mathbb{R}$
2. $|ab| = |a| |b|, \forall a, b \in \mathbb{R}$
3. $|a| \leq k \Leftrightarrow a \in [-k, k], \forall a, k \in \mathbb{R}$

■ **Exemplo 3.1** Módulo

Se $a = -1$, temos que $|a| = -(-1) = 1$. ■

Com isso, podemos introduzir uma das definições mais importantes deste texto

Teorema 3.0.1 Desigualdade Triangular

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Demonstração. Sabendo que $-|a| \leq a \leq |a|$ e que $-|b| \leq b \leq |b|$, podemos somar estas duas definições, obtendo $-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|$. Da definição de que $|a| \leq k \Leftrightarrow a \in [-k, k]$, verificamos que k , nesta expressão, assume a forma de $|a| + |b|$, e, portanto, a afirmação pode ser escrita como $|a + b| \leq |a| + |b|$. ■

A desigualdade triangular apresentada para os números reais será fundamental nas próximas seções. Ela operará como base para definirmos métricas e normas, bem como critérios de convergência e medição de erros em espaços de funções, conceitos centrais em mecânica computacional e otimização.

■ **Exemplo 3.2** Desigualdade triangular

Sejam dois números reais $a = 1$ e $b = -2$. Neste caso $|1 - 2| = |-1| = 1$ e $|1| + |-2| = 1 + 2 = 3$. Como $1 < 3$, verificamos a desigualdade triangular. ■

3.1 Algumas propriedades de conjuntos de números reais

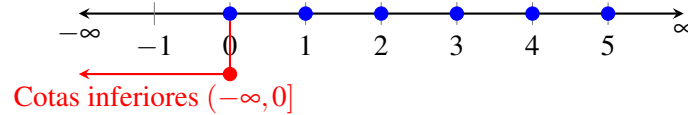
Vamos apresentar algumas definições importantes ao trabalharmos com números reais:

Definição 3.1.1 Cota superior e cota inferior

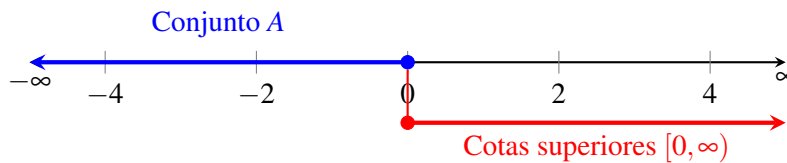
Seja um conjunto $S \subseteq \mathbb{R}$. Dizemos que $u \in \mathbb{R}$ é cota superior de S se $\forall s \in S, s \leq u$. Analogamente, dizemos que $v \in \mathbb{R}$ é cota inferior de S se $\forall s \in S, v \leq s$.

Exemplo 3.3 Cota inferior

Considere o conjunto dos números naturais. Este conjunto tem 0 como cota inferior. No entanto, não tem cota superior. Aqui, podemos argumentar que todos os reais na faixa $(-\infty, 0]$ são cotas inferiores, mas se nos restringirmos aos naturais, restaria apenas o 0.

**Exemplo 3.4** Cota superior

Considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$. Esse conjunto tem todos os números no intervalo $[0, \infty)$ como cota superior, mas não tem cota inferior.



Com a definição acima, podemos definir

Definição 3.1.2 Conjunto Limitado por baixo e Conjunto Limitado por Cima

Se um conjunto S tem cota inferior, dizemos que ele é limitado por baixo ou limitado inferiormente. Analogamente, se o conjunto tem cota superior, dizemos que ele é limitado por cima ou limitado superiormente.

Devemos ter cuidado com um detalhe da definição de Cotas: estamos trabalhando com elementos s de um conjunto $S \subseteq \mathbb{R}$ e avaliando as cotas no $\mathbb{R}$. Assim, um conjunto limitado por cima pode ter diversas cotas superiores e um conjunto limitado por baixo pode ter diversas cotas inferiores.

Exemplo 3.5 Múltiplas cotas

Seja $A = [0, 1]$. Qualquer número real maior ou igual a 1 será uma cota superior para o conjunto e qualquer número menor ou igual a 0 será cota inferior.

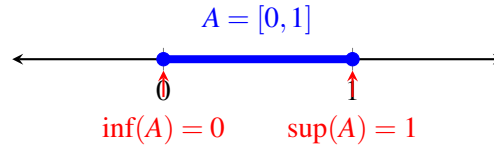
Com isto em mente, podemos definir os conceitos de Supremo e de Ínfimo. Esta é a aplicação direta do Axioma da Completude, garantindo que limites existam em $\mathbb{R}$.

Definição 3.1.3 Supremo de um conjunto / Ínfimo de um conjunto

Se um conjunto S é limitado por cima, chamamos de supremo de S ou $\sup(S)$ a menor de suas cotas superiores. Analogamente, se S é limitado por baixo, chamamos de ínfimo ou $\inf(S)$ a maior de suas cotas inferiores.

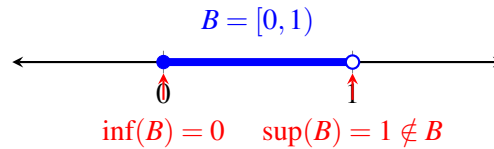
Exemplo 3.6 Supremo e Ínfimo - intervalo fechado

Seja $A = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$. O conjunto A contém infinitas cotas superiores, pois qualquer número real na faixa $[1, \infty)$ satisfaz a definição de cota superior. No entanto, 1 é a menor das cotas superiores e, portanto, $\sup(A) = 1$. A também contém infinitas cotas inferiores na faixa $(-\infty, 0]$, tal que $\inf(A) = 0$. Neste exemplo, podemos afirmar que $\sup(A) \in A$ e $\inf(A) \in A$.



■ **Exemplo 3.7** Supremo e Ínfimo - intervalo aberto

Seja $B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 1\}$. O que muda neste exemplo, em relação ao anterior, é o fato de o limite superior do intervalo ser definido por um intervalo aberto. Neste caso, as cotas superiores estarão na faixa $[1, \infty)$ e o supremo será o menor valor deste intervalo. $\sup(B) = 1$, mas com uma diferença que é muito importante: $\sup(B) \notin B$.



■ **Exemplo 3.8** Ínfimo e Quociente de Rayleigh

Em problemas de vibrações e acústica, a determinação da frequência natural fundamental de um sistema contínuo pode ser formulada por meio do Quociente de Rayleigh, denotado por $R(\mathbf{u})$, onde $\mathbf{u}$ representa um campo de deslocamentos admissível. O Quociente de Rayleigh é definido como a razão entre uma medida da energia potencial elástica e uma medida da energia cinética do sistema. Como ambas as parcelas são não negativas (e a parcela cinética é estritamente positiva para deslocamentos não nulos), o conjunto de todos os valores possíveis para $R(\mathbf{u})$ é limitado inferiormente. A primeira frequência natural ao quadrado, ω_1^2 , corresponde ao ínfimo desse conjunto

$$\omega_1^2 = \inf\{R(\mathbf{u})\}$$

O Axioma do Supremo (neste caso, aplicado como consequência para a garantia da existência do ínfimo) assegura que este limite inferior exista e esteja bem definido no corpo dos reais, validando a base teórica para a extração de autovalores em simulações numéricas. ■

■ **Exemplo 3.9** Cotas em problemas de otimização topológica

Na formulação de problemas de otimização de topologia para estruturas sólidas, a variável de projeto usualmente representa uma densidade relativa do material, denotada por ρ . Para que o modelo tenha validade física e coerência matemática, a densidade não pode assumir valores negativos e não pode exceder a propriedade do material base. Isso define um conjunto de densidades admissíveis limitado

$$S = \{\rho \in \mathbb{R} : 0 \leq \rho \leq 1\}$$

O valor 0 atua como cota inferior e ínfimo do conjunto, indicando a ausência de material (vazio), enquanto 1 atua como cota superior e supremo, indicando o material sólido. Em implementações numéricas, para evitar a singularidade da matriz de rigidez na avaliação do campo de deslocamentos, a cota inferior é comumente substituída por um valor estritamente positivo, ρ_{min} , o que altera de forma pragmática o ínfimo do espaço de busca do algoritmo de otimização. ■

3.2 Leitura Recomendada

Para uma boa revisão de análise na reta e a formalização do axioma do supremo, recomenda-se a obra *Curso de Análise - Volume 1* de Elon Lages Lima. Já o livro *Principles of Mathematical Analysis* de Walter Rudin oferece a fundação necessária para o aprofundamento das propriedades métricas em espaços mais abstratos.

4. Funções

Antes de definirmos o conceito de função, vamos definir uma relação:

Definição 4.0.1 Relação

Uma relação R é um conjunto de pares ordenados

$$R = \{(a, b), a \in A \wedge b \in B\}$$

Com isso, podemos definir uma função como:

Definição 4.0.2 Função

Uma relação f é chamada de função desde que $(a, b) \in f$ e $(a, c) \in f$ impliquem em $b = c$.

■ Exemplo 4.1 Relação que é uma função

Seja uma relação $R = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$. Essa relação é uma função, e podemos ver cada par como sendo (*entrada, saída*) da função. ■

Assim, o que a definição de função está dizendo, é que se aplicarmos as entradas da função e observarmos as saídas, não poderemos ver um resultado diferente para uma mesma entrada.

■ Exemplo 4.2 Relação que não é uma função

A relação $R = \{(1, 2), (1, 4), (2, 7)\}$ não é uma função, pois para uma mesma entrada, 1, tivemos duas saídas diferentes: 2 e 4. ■

Assim, de forma alternativa, poderíamos escrever:

Definição 4.0.3 Função (definição alternativa)

Uma relação f é chamada de função desde que $f(a) = b$ e $f(a) = c$ impliquem em $b = c$.

Como uma função está associada a conjuntos, podemos definir uma função compreensivamente

$$f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$$

que, em termos de pares ordenados teria a forma

$$f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), \dots\}.$$

Definição 4.0.4 Funções Multi-valoradas (Polídromas)

Algumas “funções” como por exemplo raiz quadrada ou funções trigonométricas inversas apresentam mais de um valor para o mesmo argumento de entrada. Neste caso, mesmo sendo muito comuns, não podemos utilizar a nomenclatura de função. O correto seria chamar de relação, conforme vimos anteriormente. Contribuição de *Barbara Haensch Schneider*.

É importante entender o conceito de função e como ela se relaciona com a teoria de conjuntos que revisamos anteriormente. Para isto, vamos estudar as seguintes definições:

Definição 4.0.5 Domínio de uma função

Seja uma função f . O conjunto de todos os primeiros elementos possíveis dos pares ordenados de f é chamado de domínio de f ou $\text{dom}(f)$

$$\text{dom}(f) = \{a : \exists b, (a, b) \in f\}$$

ou, de forma mais direta:

$$\text{dom}(f) = \{a : f(a) \text{ definido}\}$$

■ **Exemplo 4.3** Domínio de uma função

Na definição $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$ o domínio é $\mathbb{Z}$. ■

Definição 4.0.6 Imagem e contradomínio de uma função

Seja uma função f . O conjunto de todos os possíveis segundos elementos dos pares ordenados de f é chamada de imagem de f ou $\text{im}(f)$

$$\text{im}(f) = \{b : \exists a, (a, b) \in f\}$$

ou, de forma mais direta:

$$\text{im}(f) = \{b : b = f(a) \text{ para algum } a \in \text{dom}(f)\},$$

ou mais diretamente ainda, a imagem é a própria saída da função. O contradomínio da função, por sua vez, é um conjunto mais amplo, que contém a imagem.

■ **Exemplo 4.4** Imagem e contradomínio

A imagem de $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$ são os quadrados perfeitos e o contradomínio é $\mathbb{Z}$. ■

Com isso, podemos então definir:

Definição 4.0.7 $f : A \rightarrow B$

Seja f uma função e sejam A e B conjuntos. Dizemos que f é uma função de A para B se $\text{dom}(f) = A$ e se $\text{im}(f) \subseteq B$, onde B é o contradomínio. Alternativamente, dizemos que f é uma aplicação de A em B .

■ **Exemplo 4.5** $f : A \rightarrow B$

A função seno é uma função que mapeia o conjunto dos reais no conjunto dos reais, pois $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, y = \sin(x)\}$, e, portanto, temos que $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$ e $\text{im}(f) = [-1, 1] \subseteq \mathbb{R}$. ■

Definição 4.0.8 Inversa de uma função

Seja uma função $f : A \rightarrow B = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots\}$. A inversa da função, denotada por f^{-1} é obtida pela inversão dos termos de cada um dos pares que formam a relação, tal que

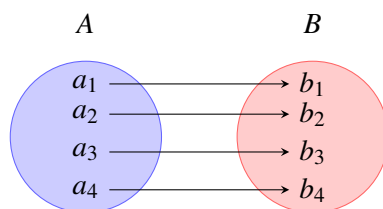
$$f^{-1} = \{(b_1, a_1), (b_2, a_2), \dots\}$$

É importante salientar que a inversa da função $f : A \rightarrow B$ não é necessariamente uma função $f^{-1} : B \rightarrow A$. Para entendermos isto, vamos considerar os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 6, 8\}$ e $B = \{2, 4, 5, 4, 7\}$ e a função $f : A \rightarrow B = \{(1, 4), (2, 5), (3, 4), (6, 2), (8, 5)\}$. Neste caso, a inversa de f será dada por $f^{-1} = \{(4, 1), (5, 2), (4, 3), (2, 6), (5, 8)\}$ que não é uma função pois temos os pares $(4, 1)$ e $(4, 3)$, bem como $(5, 2)$ e $(5, 8)$. Ainda, temos que $\text{dom}(f^{-1}) = \{4, 5, 2\} \neq B$.

A existência de uma inversa que é uma função pode ser estudada com o auxílio das seguintes definições:

Definição 4.0.9 Função injetiva (um a um)

Uma função $f : A \rightarrow B$ é injetiva se mapeia cada valor distinto de A em um valor distinto de B , isso é, se $(x, b), (y, b) \in f \Leftrightarrow x = y$ ou, de forma equivalente, $f(x) = f(y)$ sse $x = y$.

**Exemplo 4.6** Função injetiva

Um exemplo bastante simples de uma função um-a-um é um polinômio linear com forma $ax + b$. Se a função for injetiva, temos que satisfazer a condição

$$ax + b = ay + b$$

e, se $a \neq 0$, podemos subtrair b dos dois lados e depois dividir por a . Neste caso, provamos que $x = y$. ■

Exemplo 4.7 Função não injetiva

Um exemplo de uma função que não é injetiva é a função $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, y = x^2\}$. Neste caso, teríamos que verificar se igualdade

$$a^2 = b^2$$

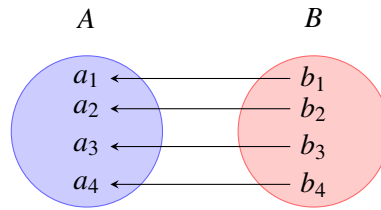
implica em $a = b$, o que obviamente não ocorre para $\forall a, b \in \mathbb{R}$ (podemos pensar no caso óbvio onde $a = -1$ e $b = 1$). ■

Exercício 4.1 Verifique se $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N}, y = x^2\}$ é injetiva. ■

Com esta definição, podemos então afirmar que:

Definição 4.0.10 Funções injetivas possuem função inversa

Seja f uma função. A relação inversa f^{-1} é uma função se e somente se f for injetiva. Neste caso, temos que $\text{dom}(f) = \text{im}(f^{-1})$ e $\text{im}(f) = \text{dom}(f^{-1})$.



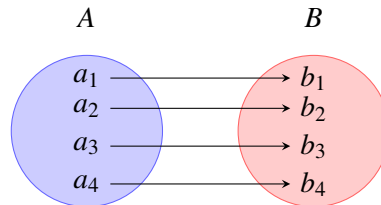
A seguinte definição também é muito importante para entendermos vários resultados futuros:

Definição 4.0.11 Função Sobrejetiva (Sobre B)

Uma função $f : A \rightarrow B$ é dita sobrejetiva (ou sobre B) desde que, para todo $b \in B$, exista um $a \in A$ tal que $f(a) = b$, ou seja, $\text{im}(f) = B$

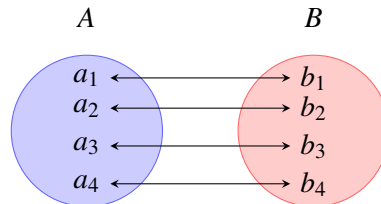
$$\forall b \in B, \exists a \in A, f(a) = b$$

Portanto, para que a função seja sobrejetiva, todo elemento de B deve ter um correspondente em A , ou de forma mais direta, temos que acessar todos os elementos de B .



Definição 4.0.12 Bijeção

Seja $f : A \rightarrow B$. Se f for injetiva e sobrejetiva, dizemos que é uma bijeção. Com isso, podemos afirmar que $f^{-1} : B \rightarrow A$.



■ **Exemplo 4.8** Bijeção

Seja A o conjunto dos números inteiros pares e B o conjunto dos inteiros ímpares. Vamos mostrar que $f(x) = x + 1$ é uma bijeção. Primeiro, vamos mostrar que f é um-a-um. Para isto, basta mostrarmos que

$$x + 1 = y + 1$$

e, descontando 1 dos dois lados, mostramos que

$$x = y.$$

Para verificarmos se é sobrejetiva, temos que selecionar um elemento de B , que pode ser escrito na forma genérica como $y = 2k + 1$. Por definição, um elemento de A pode ser escrito na forma $x = 2k$, tal que a função a ser estudada pode ser escrita na forma

$$f(x) = x + 1 = 2k + 1$$

que mostra que f é sobrejetiva e, portanto f é uma bijeção. ■

■ **Exemplo 4.9** Verificação gráfica

Vamos analisar a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x$. Uma linha horizontal passa somente por um ponto, de tal forma que é injetiva. Como o contradomínio atinge todo o $\mathbb{R}$, notamos que também é sobre. Desta forma, é bijetiva.

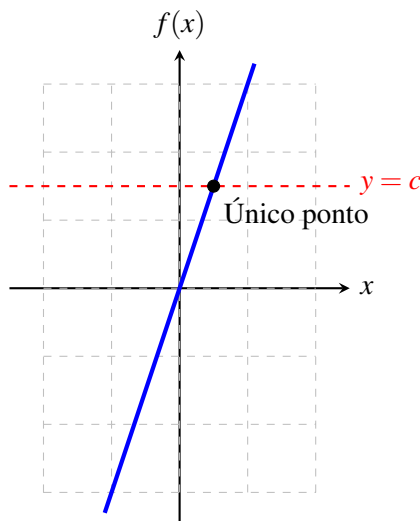


Figura 4.1: Função bijetiva

■ **Exemplo 4.10** Análise gráfica

Vamos analisar a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sin(x)$.

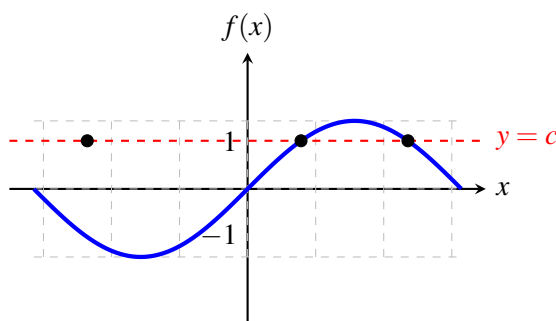


Figura 4.2: Função seno

Como a reta horizontal encontra mais de um ponto da função, não é uma injeção. Nota-se que o contradomínio é $\mathbb{R}$, mas a Imagem é restrita ao intervalo $[-1, 1]$. Qualquer reta fora desse intervalo não encontra a função. Assim, não é uma bijeção. Para invertê-la (função arcsin), restringimos o domínio para $[-\pi/2, \pi/2]$ e o contradomínio para $[-1, 1]$.

■ **Exemplo 4.11** Bijeção e Cinemática do Contínuo

Na formulação em mecânica do contínuo, o movimento de um corpo é descrito por um mapeamento $\boldsymbol{\varphi}$ que leva um ponto material de sua configuração de referência não deformada Ω_0 para sua configuração atual deformada Ω_t . Para garantir o princípio da impenetrabilidade da matéria (dois pontos não podem ocupar a mesma posição espacial) e a conservação da massa (o material não pode desaparecer do domínio), exige-se matematicamente que o mapeamento $\boldsymbol{\varphi} : \Omega_0 \rightarrow \Omega_t$ seja estritamente bijetivo em todo instante de tempo.

Por fim, podemos definir um princípio muito importante e que facilita muito essas análises quando os conjuntos A e B são finito-dimensionais:

Definição 4.0.13 Princípio da casa do Pombo

Sejam A e B conjuntos finitos e seja $f : A \rightarrow B$.

- Se $|A| > |B|$, então f não é injetiva (um-a-um).
- Se $|A| < |B|$, então f não é sobrejetiva.

Demonstração. $|A| > |B| \Rightarrow$ não é injetiva

Se $|A| > |B|$ então os primeiros $|A|$ elementos de A serão levados para diferentes elementos de B . Após isto, não há elementos em B aos quais podemos aplicar os elementos restantes de A . Em outras palavras, se os elementos de A são pombos e os de B são casas, teremos mais pombos do que casas e mais de um pombo em algumas casas. ■



Figura 4.3: Visualização do Princípio da Casa do Pombo.

Demonstração. $|A| < |B| \Rightarrow f$ não é sobrejetiva

Se $|A| < |B|$, então sabemos que não existem elementos suficientes em A para cobrir todos os elementos em B . Novamente em se tratando de pombos, não teremos elementos suficientes em A para ocupar todas as casas em B . ■

Exercício 4.2 Preencha a tabela e justifique cada uma das suas respostas.

Domínio	Contradomínio	f	um a um ?	sobre ?	Bijeção ?
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$x \rightarrow x^3$			
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \rightarrow x^3$			
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{N}$	$x \rightarrow x $			
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$x \rightarrow x^2$			

4.1 Continuidade

O conceito de continuidade é fundamental para estudarmos procedimentos de solução utilizados na mecânica computacional.

Definição 4.1.1 Continuidade de uma Função

Seja $f : X \rightarrow Y$. Esta função é dita contínua em $x_0 \in X$ se para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$|f(x_0) - f(\mathbf{x})| < \varepsilon$$

onde

$$|x_0 - \mathbf{x}| < \delta.$$

Ou seja, se nos deslocarmos um valor δ no entorno do ponto $\mathbf{x}_0$, então o valor da função não terá variação maior do que ε . Observemos que, na definição de continuidade pontual, δ pode depender tanto de ε quanto do ponto x_0 . Visualmente, a continuidade pontual exige que, ao restringirmos a saída em uma janela de tolerância $\pm\varepsilon$, seja possível encontrar uma janela $\pm\delta$ na entrada tal que a função não escape pelos limites superior e inferior (Figura 4.4).

A função f é dita contínua se satisfizer esse requisito em todos os pontos de X .

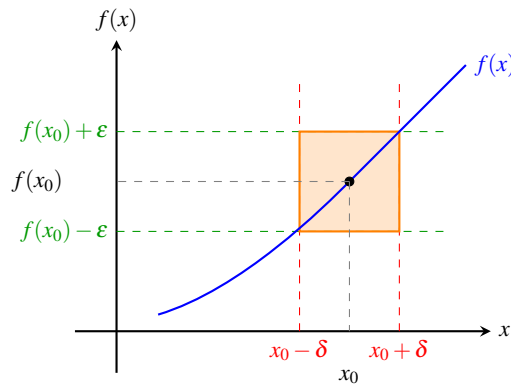


Figura 4.4: Definição de continuidade de uma função por meio da condição ε - δ .

■ **Exemplo 4.12** Seja a função $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ dada por $f(x) = \cos(x)$. Essa função é contínua se satisfizer

$$|\cos(x_0) - \cos(x_0 \pm \delta)| < \varepsilon$$

Podemos reescrever $\cos(x_0 + \delta) = \cos(x_0)\cos(\delta) - \sin(x_0)\sin(\delta)$ e sabemos que $\delta \rightarrow 0 \implies \sin(\delta) \rightarrow 0$ e que $\delta \rightarrow 0 \implies \cos(\delta) \rightarrow 1$. Assim, podemos reescrever a condição como

$$|\cos(x_0) - \cos(x_0)| = 0 < \varepsilon, \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$$

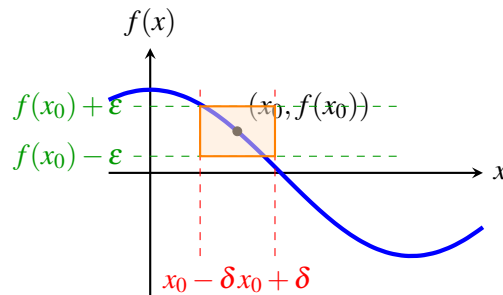


Figura 4.5: Verificação da continuidade da função $\cos(x)$ por meio da tolerância $\varepsilon - \delta$.

■ **Exemplo 4.13** Seja a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x}$. Avaliamos a continuidade em $x_0 = 0$ verificando a vizinhança $\pm\delta$

$$f(0^-) = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad \text{e} \quad f(0^+) = \frac{1}{0^+} = \infty$$

A função diverge para $|\infty|$. Independente do tamanho da vizinhança δ escolhida, a curva sempre romperá qualquer tolerância finita $\pm\epsilon$. Para avaliarmos formalmente a falha na origem, tentamos encontrar um $\delta > 0$ que contenha a curva

$$|x - 0| < \delta \implies \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

A quantidade $\left| \frac{1}{x} \right|$ cresce indefinidamente na vizinhança da origem. Qualquer que seja o δ escolhido, sempre é possível selecionar um ponto muito próximo de zero, tal que $x < \frac{1}{\epsilon}$, resultando inevitavelmente em $\left| \frac{1}{x} \right| > \epsilon$. A distância não pode ser limitada inferiormente, impossibilitando conter a curva dentro da tolerância. Basta este ponto para que a função seja descontínua em seu domínio $\mathbb{R}$.

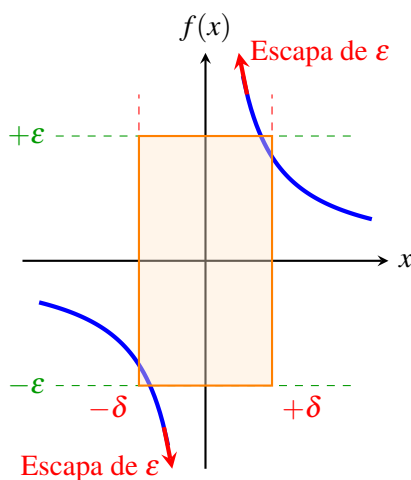


Figura 4.6: Divergência da função $1/x$ na origem, ilustrando a impossibilidade de contenção nos limites $\pm\epsilon$.

■ **Exemplo 4.14** Para investigar a continuidade de $f(x) = \frac{1}{x}$ em um ponto $x_0 \neq 0$, procuramos um $\delta > 0$ em função de ϵ

$$\left| \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x} \right| = \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|}$$

Restringimos $\delta \leq \frac{|x_0|}{2}$ para evitar a singularidade. Isso garante que $\frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x_0|}$ e a expressão resulta em

$$\frac{|x - x_0|}{|x_0||x|} < \frac{2\delta}{|x_0|^2}$$

Impondo que isto seja menor que ϵ , encontramos a regra geométrica para conter a curva

$$\delta = \min\left(\frac{|x_0|}{2}, \frac{\epsilon|x_0|^2}{2}\right)$$

■ **Exemplo 4.15** Seja a função $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x}$. Esta é a mesma regra de mapeamento discutida anteriormente, contudo, o seu espaço de entrada exclui a origem.

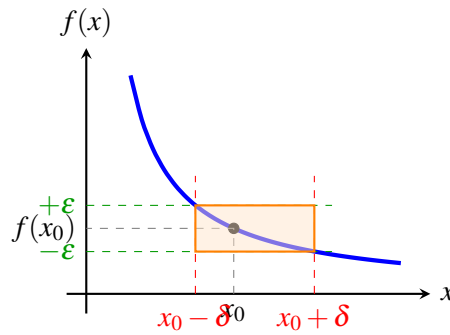


Figura 4.7: Contenção da função $1/x$ em um ponto $x_0 \neq 0$ por meio do controle estrito da vizinhança δ .



Figura 4.8: Representação do domínio restrito $(0, \infty)$ que garante a continuidade da função $1/x$.

Conforme detalhado na demonstração formal, ao definirmos um domínio estritamente positivo, eliminamos o ponto de ruptura $x_0 = 0$. A função passa a ser perfeitamente contínua no domínio considerado.

■ Exemplo 4.16 Continuidade, Integridade Topológica e Fraturas

Na modelagem de sistemas contínuos, a continuidade clássica opera como um requisito de integridade topológica. O conceito garante estabilidade nas respostas físicas do sistema modelado exigindo que o campo não sofra rasgos, ou seja, a matéria permanece conectada. O movimento de um corpo contínuo é validado geometricamente por meio deste mapeamento contínuo.

A introdução de uma trinca ou fratura no material é tratada matematicamente como uma descontinuidade espacial no campo de deslocamentos $\mathbf{u}(\mathbf{x})$. Os limites de $\mathbf{u}$ avaliados por cada uma das faces opostas da fissura diferem entre si, de modo que a função não admite um valor único na interface da trinca, violando a condição ε - δ .

Definição 4.1.2 Continuidade de Lipschitz

Uma função $f : X \rightarrow Y$ é dita Lipschitz contínua se existe uma constante real $L \geq 0$ tal que, para todo $x_1, x_2 \in X$, tem-se

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

Esta propriedade é mais estrita que a continuidade pontual padrão. A continuidade de Lipschitz impõe uma restrição global à taxa de variação da função, ditando que a inclinação da curva é estritamente limitada por uma constante L . Geometricamente, isso significa que dado um ponto qualquer, é possível traçar um cone duplo com inclinações $+L$ e $-L$ de forma que a função permaneça sempre dentro dessa região sombreada (Figura 4.9).

Na Engenharia Computacional, a continuidade de Lipschitz é um critério fundamental. Ela desempenha um papel central na teoria de equações diferenciais ordinárias para garantir a existência e unicidade de soluções (Teorema de Picard-Lindelöf). Na mecânica dos sólidos, enquanto a continuidade clássica garante a integridade topológica, a continuidade de Lipschitz exige a limitação da deformação, impedindo que o gradiente do deslocamento $\nabla \mathbf{u}$ (relacionado ao tensor de deformação)

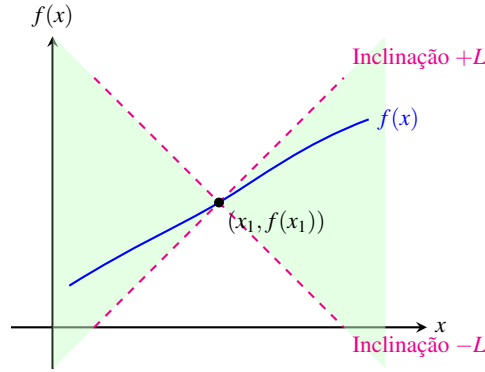


Figura 4.9: Visualização da Continuidade de Lipschitz por meio do cone de restrição de taxa de variação.

assuma valores infinitos.

Do ponto de vista algorítmico, garantir que a função seja Lipschitz contínua controla as taxas de variação em leis constitutivas (como na regularização de modelos de dano para evitar dependência de malha) e assegura a estabilidade de métodos de otimização limitando a oscilação do gradiente ∇f .

■ **Exemplo 4.17** Seja a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \cos(x)$. Para provar a continuidade de Lipschitz, buscamos $L \geq 0$ tal que

$$|\cos(x) - \cos(y)| \leq L|x - y|$$

Pelo Teorema do Valor Médio, existe um ponto c entre x e y que satisfaz a relação com a derivada $f'(c) = -\sin(c)$

$$\cos(x) - \cos(y) = -\sin(c)(x - y)$$

Aplicando o valor absoluto em ambos os lados

$$|\cos(x) - \cos(y)| = |-\sin(c)||x - y|$$

Como a função seno é estritamente limitada, $|\sin(c)| \leq 1$ para qualquer c real. Substituindo esta limitação na equação obtemos

$$|\cos(x) - \cos(y)| \leq 1|x - y|$$

A condição é satisfeita com $L = 1$, o que prova que a função é globalmente Lipschitz contínua. ■

■ **Exemplo 4.18** $f(x) = \sqrt{x}$

Nem toda função contínua é Lipschitz contínua. Diferente de uma função Lipschitz, uma curva contínua comum pode apresentar inclinação vertical em algum ponto. Vamos analisar a função $f(x) = \sqrt{x}$ no intervalo $[0, a]$.

Para testar a continuidade clássica (ϵ - δ), dado um $\epsilon > 0$, precisamos encontrar um $\delta > 0$ tal que

$$0 \leq x < \delta \implies |\sqrt{x} - 0| < \epsilon$$

Escolhendo $\delta = \epsilon^2$ e assumindo que $0 \leq x < \epsilon^2$, extraímos a raiz quadrada de ambos os lados para obter

$$\sqrt{x} < \sqrt{\epsilon^2} \implies \sqrt{x} < \epsilon$$

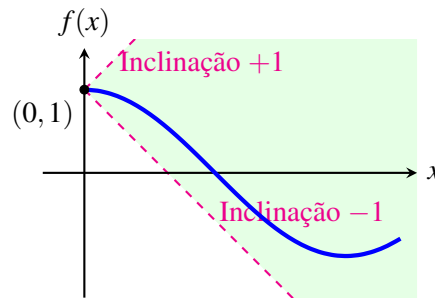


Figura 4.10: Verificação visual da continuidade de Lipschitz para a função cosseno, com a curva inteiramente contida no cone delimitado por $L = 1$.

A condição formal é satisfeita, provando que a função é contínua na origem e não apresenta saltos no domínio.

Por outro lado, para testar a continuidade de Lipschitz, assumimos por absurdo que existe uma constante $L > 0$ tal que para todo $x \in (0, a]$ a desigualdade abaixo seja válida

$$|\sqrt{x} - 0| \leq L|x - 0|$$

Dividindo ambos os lados da equação por x , chegamos a

$$\frac{\sqrt{x}}{x} \leq L \implies \frac{1}{\sqrt{x}} \leq L$$

Ao calcularmos o limite de $x \rightarrow 0^+$, o termo à esquerda tende ao infinito. Logo, não existe uma constante real L capaz de limitar a taxa de variação. A derivada $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ tende ao infinito, impossibilitando a inserção da curva em um cone na origem (Figura 4.11).

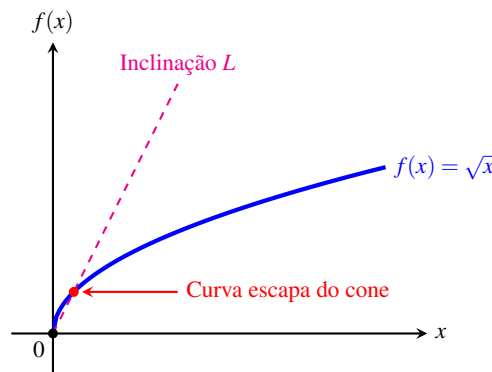


Figura 4.11: A função $\sqrt{x}$ é contínua, mas não é Lipschitz contínua na origem devido à tangente vertical.

Fisicamente, essa perda de continuidade de Lipschitz ocorre em singularidades. Na ponta de uma trinca afiada, por exemplo, a teoria elástica linear prevê tensões infinitas. O campo de deslocamentos é contínuo nesse ponto, mas a deformação tende ao infinito. ■

■ Exemplo 4.19 Falha no Método de Newton-Raphson

A ausência da continuidade de Lipschitz implica em um gradiente não limitado nas proximidades da singularidade, o que compromete a estabilidade de esquemas iterativos em problemas não lineares. Se a função perde a característica de Lipschitz, o jacobiano do sistema pode se tornar mal condicionado.

Considere a busca da raiz de $f(x) = \sqrt{x}$ usando o método de Newton-Raphson. O passo de atualização é dado por

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Substituindo $f(x_k) = \sqrt{x_k}$ e $f'(x_k) = \frac{1}{2\sqrt{x_k}}$, obtemos

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\sqrt{x_k}}{\frac{1}{2\sqrt{x_k}}} = x_k - 2x_k = -x_k$$

Se a iteração iniciar em qualquer estimativa $x_0 > 0$, o próximo passo calculado será $x_1 = -x_0$. Como a raiz quadrada de um número negativo não pertence ao domínio real, o algoritmo calcula um passo em direção a um domínio inválido (Figura 4.12) e falha na primeira iteração, demonstrando a importância de garantir taxas de variação limitadas na formulação do problema computacional.

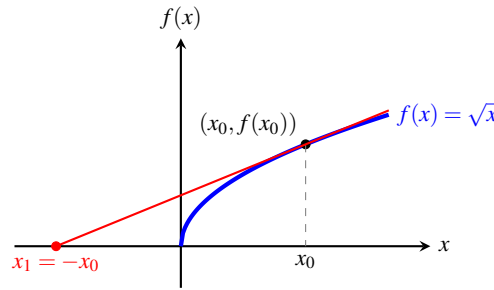


Figura 4.12: Colapso do método de Newton-Raphson causado pelo gradiente não limitado da função $\sqrt{x}$.

■

4.2 Composição de Funções

Sejam duas funções $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. É possível definirmos uma função que mapeie diretamente de A para C , com notação

$$(g \circ f)(a) = g[f(a)], a \in A$$

e que chamamos de composição de g e f . Observem que a notação indica que aplicamos $f(a)$ (f está mais próximo de a) e depois aplicamos g no resultado desta operação. Ainda, temos que

$$\text{dom}(g \circ f)(a) = \text{dom}(f)$$

pois não estamos modificando a entrada do processo. O mais importante diz respeito ao acoplamento entre f e g , pois a saída de f deve ser uma entrada válida para g . Isto pode ser garantido com

$$\text{im}(f) \subseteq \text{dom}(g)$$

e, muito importante, devemos lembrar que a composição de funções não satisfaz a propriedade comutativa (isso implicará, em alguns capítulos, na mesma propriedade no produto de matrizes)

$$(g \circ f) \neq (f \circ g).$$

No entanto, a composição satisfaz a propriedade associativa:

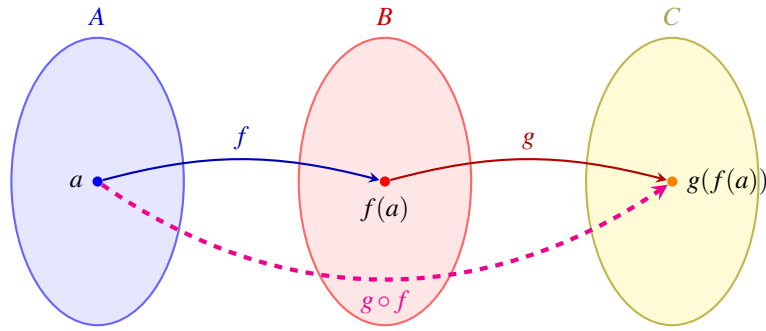


Figura 4.13: Composição de funções

Definição 4.2.1 Composição de funções: associatividade

Sejam $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ e $h : C \rightarrow D$, então

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

■ **Exemplo 4.20** A composição de funções, em regra, não é comutativa, ou seja, $(f \circ g) \neq (g \circ f)$. Sejam as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{e} \quad g(x) = x^2$$

Calculando a composição $(f \circ g)(x)$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 1$$

Calculando a composição invertida $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

Como $2x^2 + 1 \neq 4x^2 + 4x + 1$, fica demonstrado que a ordem de aplicação dos operadores altera substancialmente o resultado final do mapeamento. ■

■ **Exemplo 4.21** A associatividade garante que $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. Para ilustrar, consideremos três funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$

$$f(x) = x + 2, \quad g(x) = 3x, \quad h(x) = x^2$$

Avaliando primeiro $h \circ (g \circ f)$, obtemos a composição interna $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 2) = 3(x + 2) = 3x + 6$$

Em seguida, aplicamos o operador h sobre este resultado intermediário

$$h((g \circ f)(x)) = h(3x + 6) = (3x + 6)^2 = 9x^2 + 36x + 36$$

Avaliando agora pelo segundo caminho $(h \circ g) \circ f$, obtemos a composição interna $(h \circ g)(x)$

$$(h \circ g)(x) = h(g(x)) = h(3x) = (3x)^2 = 9x^2$$

Em seguida, aplicamos este novo operador sobre a função $f(x)$

$$(h \circ g)(f(x)) = (h \circ g)(x + 2) = 9(x + 2)^2 = 9(x^2 + 4x + 4)$$

$$(h \circ g)(f(x)) = 9x^2 + 36x + 36$$

Comparando os dois caminhos, observamos que os polinômios resultantes são idênticos, comprovando na prática a validade da propriedade associativa. ■

■ **Exemplo 4.22** Composição de funções

Sejam $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, com $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = 2x - 3$. Para calcularmos $(g \circ f)(4)$, procedemos da seguinte forma:

$$f(4) = (4)^2 + 1 = 17$$

$$g(f(4)) = 2 \cdot 17 - 3 = 31$$

ou

$$(g \circ f) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 + 2 - 3 = 2x^2 - 1.$$

■

■ **Exemplo 4.23** Composição de funções Com as mesmas funções do exemplo anterior, podemos ver que

$$(f \circ g) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$$

de modo que a composição de funções não satisfaz a propriedade comutativa. ■

■ **Exemplo 4.24** Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{6, 7, 8, 9\}$ e $C = \{10, 11, 12, 13, 14\}$. As funções $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são definidas por

$$f : \{(1, 6), (2, 6), (3, 9), (4, 7), (5, 7)\}$$

$$g : \{(6, 10), (7, 11), (8, 12), (9, 13)\}$$

então

$$(g \circ f) = \{(1, 10), (2, 10), (3, 13), (4, 11), (5, 11)\}$$

onde utilizamos o seguinte raciocínio: $(1, 6)$ é um par de f na forma (a, b) que serve como entrada para g , que tem a forma (b, c) . Assim, a composição retorna um par na forma (a, c) , onde o valor intermediário b deve coincidir. Por exemplo, $b = 6$ está presente em f nos pares $(1, 6)$ e $(2, 6)$, e em g no par $(6, 10)$, tal que isto gera os pares $(1, 10)$ e $(2, 10)$ na composição. ■

Definição 4.2.2 Função Identidade em um conjunto

Seja A um conjunto. A função identidade em A é a função id_A cujo domínio é A e satisfaz

$$id_A = \{(a, a), \forall a \in A\}$$

ou seja, a imagem é sempre igual ao domínio. As seguintes propriedades são observadas:

1. Sejam dois conjuntos A e B e uma função $f : A \rightarrow B$, então

$$f \circ id_A = id_B \circ f = f$$

2. Sejam dois conjuntos A e B e uma bijeção $f : A \rightarrow B$, então

$$f \circ f^{-1} = id_B$$

$$f^{-1} \circ f = id_A$$

■ **Exemplo 4.25** Identidade

Considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 4, 6\}$ e a função

$$f = \{(x, y) : x \in A, y \in B, y = 2x\} = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}.$$

Neste caso, temos que

$$id_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$$

$$id_B = \{(2, 2), (4, 4), (6, 6)\}$$

e a inversa da função é tal que

$$f^{-1} = \{(2, 1), (4, 2), (6, 3)\} = \{(y, x) : y \in B, x \in A, x = \frac{y}{2}\}.$$

Assim, ao aplicarmos as definições acima, observamos que

$$f^{-1} \circ f = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\} = id_A$$

$$f \circ f^{-1} = \{(2, 2), (4, 4), (6, 6)\} = id_B$$

e

$$f \circ id_A = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$$

$$id_B \circ f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}.$$

Devemos observar que as funções identidade podem ser definidas como

$$id_A = \{(x, x) : x \in A\}$$

$$id_B = \{(y, y) : y \in B\}$$

tal que

$$f \circ id_A = f(x) = 2x$$

$$id_B \circ f = y \circ (2x) = 2x$$

e

$$f^{-1} \circ f = \frac{1}{2}(2x) = id_A$$

$$f \circ f^{-1} = 2\left(\frac{y}{2}\right) = id_B.$$

■

■ **Exemplo 4.26** Seja a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = 2x - 4$$

A sua função inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é obtida isolando a variável independente

$$f^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}$$

Avaliando a composição $f \circ f^{-1}$, que deve resultar na identidade $id_{\mathbb{R}}$

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = 2\left(\frac{x+4}{2}\right) - 4 = x + 4 - 4 = x$$

Avaliando a composição invertida $f^{-1} \circ f$, que também resulta na identidade $id_{\mathbb{R}}$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = \frac{(2x-4)+4}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

■

■ **Exemplo 4.27** Considere a função exponencial $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ e sua inversa, o logaritmo natural $f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = e^x \quad \text{e} \quad f^{-1}(x) = \ln(x)$$

Avaliando a composição $f \circ f^{-1}$ no domínio $(0, \infty)$

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(\ln(x)) = e^{\ln(x)} = x$$

Avaliando a composição invertida $f^{-1} \circ f$ no domínio $\mathbb{R}$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(e^x) = \ln(e^x) = x \ln(e) = x$$

A operação sucessiva de uma função e sua inversa, independente da ordem, anula a transformação e recupera o estado original do argumento. ■

4.3 Leitura Recomendada

Para aprofundar os estudos em operadores contínuos sob a ótica da engenharia, sugere-se a obra *Introductory Functional Analysis with Applications* de Erwin Kreyszig. A relação do mapeamento bijetivo e cinemática de grandes deformações pode ser vista no texto *Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and Structures* de René de Borst.

4.4 Gabarito dos Exercícios

Exercício: Verificar se $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N}, y = x^2\}$ é injetiva.

Devemos verificar se $f(x) = f(y)$ implica em $x = y$, para $x, y \in \mathbb{N}$. Suponha que $x^2 = y^2$. Como $x, y \in \mathbb{N}$, temos que $x \geq 0$ e $y \geq 0$, de modo que podemos tomar a raiz quadrada de ambos os lados sem ambiguidade de sinal, obtendo $x = y$. Portanto, a função é injetiva.

Observem que o resultado difere do caso $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$, que não é injetiva (pois $(-1)^2 = 1^2$ mas $-1 \neq 1$). A restrição do domínio aos naturais elimina a possibilidade de contra-exemplo, pois valores negativos não pertencem a $\mathbb{N}$.

Exercício: Preencha a tabela e justifique cada uma das suas respostas.

Domínio	Contradomínio	f	um a um ?	sobre ?	Bijeção ?
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$x \rightarrow x^3$	Sim	Não	Não
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \rightarrow x^3$	Sim	Sim	Sim
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{N}$	$x \rightarrow x $	Não	Sim	Não
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$x \rightarrow x^2$	Não	Não	Não

Justificativas:

- $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x^3$. **Injetiva:** Se $x^3 = y^3$ com $x, y \in \mathbb{Z}$, então $x = y$ (a função cúbica é estritamente crescente). **Não sobrejetiva:** o valor $b = 2 \in \mathbb{Z}$ não possui pré-imagem em $\mathbb{Z}$, pois $x^3 = 2$ implicaria $x = \sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Z}$. Como não é sobrejetiva, não é bijeção.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$. **Injetiva:** pelo mesmo argumento acima (função estritamente crescente em $\mathbb{R}$). **Sobrejetiva:** dado qualquer $b \in \mathbb{R}$, existe $a = \sqrt[3]{b} \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) = b$. Sendo injetiva e sobrejetiva, é bijeção.
- $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = |x|$. **Não injetiva:** $f(-1) = f(1) = 1$, mas $-1 \neq 1$. **Sobrejetiva:** dado qualquer $b \in \mathbb{N}$, temos $b \in \mathbb{Z}$ e $f(b) = |b| = b$, pois $b \geq 0$. Logo, todo elemento de $\mathbb{N}$ é atingido. Como não é injetiva, não é bijeção.
- $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x^2$. **Não injetiva:** $f(-2) = f(2) = 4$, mas $-2 \neq 2$. **Não sobrejetiva:** valores negativos do contradomínio, como $b = -1$, não possuem pré-imagem, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{Z}$. A imagem é $\{0, 1, 4, 9, 16, \dots\} \subsetneq \mathbb{Z}$. Como não é injetiva nem sobrejetiva, não é bijeção.

5. $\mathbb{R}^n$

Para iniciarmos os nossos estudos sobre espaços vetoriais, iremos abordar o $\mathbb{R}^n$. No $\mathbb{R}^n$ os elementos são chamados de vetores e são formados por uma coleção de números reais, como por exemplo $(2, 1)$ no $\mathbb{R}^2$ ou $(1, 2, 3)$ no $\mathbb{R}^3$ (que em duas e três dimensões permitem uma representação gráfica que já é de conhecimento de qualquer aluno de graduação). É importante que os conceitos aprendidos aqui sejam bem fixados, pois iremos re-utilizar estes conceitos quando formos estudar os espaços de funções, mais adiante. De maneira mais formal

Definição 5.0.1 $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$ é o conjunto das n -úplas ordenadas de números reais, na forma

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n) : u_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$$

Cada elemento $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ é chamado de um **vetor**. Neste texto tratamos vetores como colunas, tal que a dimensão é $n \times 1$ (n linhas e 1 coluna).

Na mecânica computacional, um vetor no $\mathbb{R}^n$ frequentemente representa um campo de deslocamentos discretizado, onde a dimensão n está associada ao número de graus de liberdade da estrutura analisada.

Observe que a definição acima nada mais é do que a definição de um conjunto, não definindo nenhum tipo de operação entre os elementos deste conjunto. Chamamos de um **espaço vetorial** um conjunto que é equipado, com no mínimo, um conjunto de operações binárias. Vamos definir um espaço vetorial sobre os reais:

Definição 5.0.2 Espaço vetorial sobre os reais

Um espaço vetorial V sobre os reais é um conjunto cujos elementos chamamos de vetores, com duas operações binárias: soma e multiplicação por um escalar, tais que:

- $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$
- $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}), \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$
- $\exists \mathbf{0} \in V : \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}, \forall \mathbf{u} \in V$
- $\forall \mathbf{u} \in V, \exists \mathbf{v} \in V, \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$

- $\exists 1 \in \mathbb{R}, 1\mathbf{u} = \mathbf{u}, \forall \mathbf{u} \in V$
- $(\alpha + \beta)\mathbf{u} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u} \in V$
- $\alpha(\beta\mathbf{u}) = (\alpha\beta)\mathbf{u}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u} \in V$
- $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$

É importante salientar que $\mathbf{0}$ é um vetor com todos os termos nulos e o escalar 1 atua como o elemento neutro da multiplicação.

Exercício 5.1 Verifique todas as afirmações acima considerando o $\mathbb{R}^2$. ■

Essas operações implicam em um espaço vetorial em que podemos somar elementos e também aplicar um fator de escala, que é a multiplicação por um escalar real. No entanto, diversas medidas que são usuais para nós, como ângulos e comprimentos (tamanho), requerem a definição de operações adicionais. Nem todos os espaços possuem essas operações, mas o $\mathbb{R}^n$ é um espaço bem comportado.

Uma das operações mais importantes na álgebra vetorial é o produto interno, ou produto escalar:

Definição 5.0.3 Produto interno

Seja V espaço vetorial sobre os reais. Um produto interno é uma função de $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, com notação $\mathbf{u}, \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ou $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ com as seguintes propriedades:

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0, \forall \mathbf{u} \in V$, com $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$
- $(\alpha\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \alpha(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$
- $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$

Sendo assim, é importante verificar que os axiomas que definem um produto interno são bastante gerais e podem ser atendidos por operações diferentes. A mais conhecida é chamada de *produto interno canônico* no $\mathbb{R}^n$:

Definição 5.0.4 Produto interno canônico no $\mathbb{R}^n$

Sejam dois vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. O produto interno canônico é definido como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

■ **Exemplo 5.1** Trabalho e Energia

O produto interno tem interpretação física direta. Se $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n$ for um vetor contendo as forças nodais aplicadas em uma malha de elementos finitos e $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ for o vetor de deslocamentos correspondentes, o produto interno $\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}$ resulta em um escalar que representa o trabalho mecânico externo realizado sobre a estrutura. ■

Exercício 5.2 Produto interno canônico

Verifique se a definição acima atende aos axiomas de produto interno. ■

Outro conceito importante é o de norma. A norma nada mais é do que uma “medida” de um elemento do espaço (vetor), sendo que, assim como o produto interno, tem uma definição geral:

Definição 5.0.5 Norma

Dado um espaço vetorial V , uma norma é uma função de $V \rightarrow \mathbb{R}$, denotada por $\mathbf{u} \rightarrow \|\mathbf{u}\|$ e que satisfaz as seguintes condições:

- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ (desigualdade triangular)
- $\|\alpha\mathbf{u}\| = |\alpha| \|\mathbf{u}\|, \forall \mathbf{u} \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}$
- $\|\mathbf{u}\| > 0, \forall \mathbf{u} \in V, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}$

Quando um espaço vetorial tem uma norma associada, este é dito espaço normado (veremos isto em mais detalhes no capítulo sobre espaço de funções). Relembrando o $\mathbb{R}^2$, temos como norma usual (Euclidiana)

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

que satisfaz os requisitos listados na definição da norma. No entanto, podemos estender o conceito para a norma p

$$\|\mathbf{u}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |u_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1, p \in \mathbb{R}$$

que gera a norma usual (também chamada de norma-2 ou $\|\cdot\|_2$) quando $p = 2$ e infinitas normas. Um caso interessante é a norma com $p \rightarrow \infty$, também chamada de norma máximo, pois

$$\|\mathbf{u}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |u_i|$$

retornando o maior valor (em módulo) do vetor.

■ Exemplo 5.2 Normas como Critérios de Parada

Em processos iterativos de simulação numérica, como na resolução de sistemas não lineares pelo método de Newton-Raphson, a norma do vetor de resíduos é frequentemente adotada como critério de parada. Uma tolerância estabelecida sob a norma 2 assegura uma medida de erro global, enquanto a norma infinito garante que a maior parcela de erro isolada na estrutura seja inferior ao valor admissível. ■

É interessante notar que com o conceito de norma podemos definir o conceito de distância entre dois vetores:

Definição 5.0.6 Distância entre dois vetores

Seja V um espaço vetorial normado e $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dois elementos deste espaço. Definimos como a distância entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ o escalar

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

Um caso interessante é quando podemos associar a norma ao produto interno. Considerando a norma 2 no $\mathbb{R}^n$, podemos escrever

$$\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$$

o que permite definir a **desigualdade de Cauchy-Schwarz**

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2$$

5.1 Bases

Um conceito fundamental quando lidamos com espaços vetoriais é o conceito de Base, que está relacionado ao conceito de vetores linearmente independentes.

Assim, é interessante iniciarmos com alguns conceitos básicos.

Definição 5.1.1 Combinação Linear

Sejam $V \subseteq \mathbb{R}^n$ um espaço vetorial e $\mathbf{u}$ um membro deste espaço. Se $\mathbf{u}$ puder ser escrito na forma

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i$$

onde $\alpha_i \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{v}_i \in V$, então dizemos que $\mathbf{u}$ é obtido por meio de uma combinação linear de outros membros do espaço.

■ **Exemplo 5.3** Combinação linear

Sejam $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (-1, 1)$. O vetor $\mathbf{u} = (-1, 7)$ é uma combinação linear de $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ pois

$$(-1, 7) = 2(1, 2) + 3(-1, 1) = (2 - 3, 4 + 3)$$

tal que $\alpha_1 = 2$ e $\alpha_2 = 3$. ■

Definição 5.1.2 Vetores Linearmente Dependentes e Linearmente Independentes

Sejam dois elementos $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in V \subseteq \mathbb{R}^n$. Se $\mathbf{u}$ não puder ser escrito por meio de uma combinação linear de $\mathbf{v}$ então dizemos que $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são *linearmente independentes*. Alternativamente, se $\mathbf{u}$ puder ser escrito por meio de uma combinação linear de $\mathbf{v}$, dizemos que $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são *linearmente dependentes*.

■ **Exemplo 5.4** Vetores linearmente independentes

Sejam $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (-1, 1)$. Não existe $\alpha \in \mathbb{R}$ que satisfaça

$$(-1, 2) = \alpha(-1, 1)$$

tal que os vetores são linearmente independentes. ■

■ **Exemplo 5.5** Vetores linearmente dependentes

Sejam $\mathbf{v}_1 = (2, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (-1, -1)$. É possível escrever

$$(2, 2) = -2(-1, -1)$$

tal que os vetores são linearmente dependentes. ■

Com isso, podemos definir

Definição 5.1.3 Conjunto Linearmente Dependente e Linearmente Independente

Seja $V \subseteq \mathbb{R}^n$ um espaço vetorial e S um conjunto que contém m elementos de V . Se nenhum elemento de S puder ser escrito por meio de uma combinação linear dos outros elementos de S , então o conjunto é dito *linearmente independente*. Neste caso, temos que

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + \alpha_m \mathbf{u}_m = \mathbf{0}$$

se e somente se $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_m = 0$. Do contrário, o conjunto é dito *linearmente dependente*.

■ **Exemplo 5.6** Conjunto linearmente independente

Seja o conjunto $V = \{(1, 1), (1, -1)\}$. Observamos que

$$\alpha_1(1, 1) + \alpha_2(1, -1) = (0, 0)$$

só é verificado se $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, tal que o conjunto é linearmente independente. ■

■ **Exemplo 5.7** Conjunto linearmente dependente

Seja o conjunto $V = \{(1, 1), (2, 2)\}$. Observamos que

$$\alpha_1(1, 1) + \alpha_2(2, 2) = (0, 0)$$

é verificado se $\alpha_1 = -2$, $\alpha_2 = 1$, tal que o conjunto é linearmente dependente. ■

Definição 5.1.4 Conjunto gerador ou *span*

Seja $V \subseteq \mathbb{R}^n$ um espaço vetorial e seja $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ um conjunto linearmente independente em V . Se cada vetor em V puder ser escrito como uma combinação linear dos elementos de S , então dizemos que S *spans* V , ou S gera V . Assim,

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{u}_i$$

onde $\mathbf{v} \in V$.

Tendo em mente esses conceitos, podemos selecionar um subconjunto B de V , que seja linearmente independente. Por exemplo, no $\mathbb{R}^2$ temos como vetores linearmente independentes o conjunto $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$. Estes vetores são L.I, pois não é possível gerar $(1, 0) = \alpha(0, 1)$ para quaisquer valores de $\alpha \in \mathbb{R}$. No entanto, outros vetores de $\mathbb{R}^2$ podem ser obtidos a partir de uma combinação linear de elementos de B , como por exemplo:

- $(2, 4) = 2(1, 0) + 4(0, 1)$
- $(33.5, -100) = 33.5(1, 0) - 100(0, 1)$.

Assim, podemos verificar que o conjunto $B \subseteq \mathbb{R}^2$ contém os elementos que servem para construir quaisquer outros elementos de $\mathbb{R}^2$, de tal forma que B é conhecido como base do espaço $\mathbb{R}^2$ (neste caso particular, também chamada de base canônica).

Definição 5.1.5 Conjunto de Base

Seja $V \subseteq \mathbb{R}^n$ um espaço vetorial e B um conjunto de V . B é dito base de V se:

- B é linearmente independente
- B spans V

É importante verificar que:

- um espaço pode ter mais de uma base
- a cardinalidade de B define a dimensão do espaço
- diferentes bases de um mesmo espaço terão a mesma cardinalidade

Exemplo 5.8 Base

Utilizando o $\mathbb{R}^2$ por uma questão de simplicidade, podemos verificar que os conjuntos

$$B_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

$$B_2 = \{(3, 1), (-2, 1)\}$$

são linearmente independentes, pois

$$(1, 0) \neq \alpha(0, 1), \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

e

$$(3, 1) \neq \beta(-2, 1), \forall \beta \in \mathbb{R}$$

e podemos gerar um dado elemento de $\mathbb{R}^2$ por meio de uma combinação linear dos elementos de B_1 ou de B_2 . Por exemplo, $\mathbf{u} = (7, 9)$ pode ser gerado por

$$(7, 9) = \alpha_1(1, 0) + \alpha_2(0, 1)$$

$$(7, 9) = \beta_1(3, 1) + \beta_2(-2, 1)$$

tal que, para a primeira base podemos obter os coeficientes diretamente, pois

$$7 = \alpha_1 \text{ e } 9 = \alpha_2$$

e, para a segunda base temos

$$7 = 3\beta_1 - 2\beta_2$$

$$9 = \beta_1 + \beta_2$$

cuja solução é $\beta_1 = 5, \beta_2 = 4$. ■

■ **Exemplo 5.9** Qual a cardinalidade do espaço gerado por $(2, 3, 4)$, $(1, -1, 1)$ e $(5, 5, 9)$?

Começamos observando que os vetores são linearmente dependentes

$$(2, 3, 4) = -0.5(1, -1, 1) + 0.5(5, 5, 9) = (0.5 + 2.5, 0.5 + 2.5, -0.5 + 4.5).$$

Isso quer dizer que esses três vetores não formam uma base para o $\mathbb{R}^3$, como poderíamos pensar em um primeiro momento. Observando bem, notamos que os vetores $(2, 3, 4)$ e $(1, -1, 1)$ são linearmente independentes pois

$$(2, 3, 4) = \alpha(1, -1, 1)$$

implica em

$$2 = \alpha$$

$$3 = -\alpha$$

$$4 = \alpha$$

que não tem solução (não existe um α que satisfaça as igualdades ao mesmo tempo). Isso quer dizer que podemos gerar, no máximo, um espaço de dimensão 2. ■

5.2 Leitura Recomendada

Para consolidação da álgebra linear sugere-se a leitura de *Álgebra Linear com Aplicações* de Howard Anton e Chris Rorres e do livro *Introdução à Análise Linear* de Donald Kreider.

5.3 Gabarito dos Exercícios

Exercício: Verifique todas as afirmações (axiomas de espaço vetorial) considerando o $\mathbb{R}^2$.

Sejam $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ e $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ vetores em $\mathbb{R}^2$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- Comutatividade da soma: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) = (v_1 + u_1, v_2 + u_2) = \mathbf{v} + \mathbf{u}$, onde utilizamos a comutatividade da soma em $\mathbb{R}$.
- Associatividade da soma: $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = (u_1 + v_1 + w_1, u_2 + v_2 + w_2) = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$, onde utilizamos a associatividade da soma em $\mathbb{R}$.
- Elemento neutro da soma: $\mathbf{0} = (0, 0)$ satisfaz $\mathbf{0} + \mathbf{u} = (0 + u_1, 0 + u_2) = (u_1, u_2) = \mathbf{u}$.
- Simétrico aditivo: dado $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, o vetor $\mathbf{v} = (-u_1, -u_2)$ satisfaz $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 - u_1, u_2 - u_2) = (0, 0) = \mathbf{0}$.
- Elemento neutro da multiplicação por escalar: $1 \cdot \mathbf{u} = (1 \cdot u_1, 1 \cdot u_2) = (u_1, u_2) = \mathbf{u}$.
- Distributividade da soma de escalares: $(\alpha + \beta)\mathbf{u} = ((\alpha + \beta)u_1, (\alpha + \beta)u_2) = (\alpha u_1 + \beta u_1, \alpha u_2 + \beta u_2) = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}$.
- Associatividade da multiplicação por escalar: $\alpha(\beta\mathbf{u}) = \alpha(\beta u_1, \beta u_2) = (\alpha\beta u_1, \alpha\beta u_2) = (\alpha\beta)\mathbf{u}$.
- Distributividade da soma de vetores: $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\alpha(u_1 + v_1), \alpha(u_2 + v_2)) = (\alpha u_1 + \alpha v_1, \alpha u_2 + \alpha v_2) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$.

Todos os axiomas são satisfeitos, confirmando que $\mathbb{R}^2$ com as operações usuais de soma componente a componente e multiplicação por escalar é um espaço vetorial sobre os reais.

Exercício: Verifique se o produto interno canônico $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$ atende aos axiomas de produto interno.

Sejam $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Positividade: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n u_i^2$. Como $u_i^2 \geq 0$ para todo i , temos $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$. Além disso, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ se e somente se $u_i^2 = 0$ para todo i , o que ocorre se e somente se $u_i = 0$ para todo i , ou seja, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- Simetria: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = \sum_{i=1}^n v_i u_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$, onde utilizamos a comutatividade da multiplicação em $\mathbb{R}$.
- Linearidade no primeiro argumento: $(\alpha\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n (\alpha u_i) v_i = \alpha \sum_{i=1}^n u_i v_i = \alpha(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$, onde utilizamos a propriedade distributiva em $\mathbb{R}$.
- Distributividade: $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n (u_i + v_i) w_i = \sum_{i=1}^n u_i w_i + \sum_{i=1}^n v_i w_i = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$, onde utilizamos a distributividade da multiplicação sobre a soma em $\mathbb{R}$.

Todos os axiomas são satisfeitos, confirmando que o produto interno canônico é de fato um produto interno no $\mathbb{R}^n$.

6. Espaços Vetoriais

Todos os conceitos aprendidos com o $\mathbb{R}^n$ podem ser estendidos para espaços mais gerais, onde os membros (vetores) são funções. Embora possa parecer algo muito vago em um primeiro momento, pois estamos acostumados a pensar em vetores como flechas no $\mathbb{R}^2$ ou no $\mathbb{R}^3$, este conceito é muito útil para todas as nossas aplicações em mecânica computacional.

Lembrando, um espaço vetorial é um conjunto que é equipado com operações binárias de soma e multiplicação por um escalar (vimos isso no capítulo do $\mathbb{R}^n$). As definições de espaço vetorial, combinação linear, independência linear, base, norma e produto interno foram apresentadas no capítulo anterior por meio de axiomas gerais, que não dependem da natureza dos elementos do espaço. Portanto, estas definições podem ser aplicadas a espaços cujos elementos são funções, e não apenas vetores no $\mathbb{R}^n$. Vamos a dois exemplos.

■ Exemplo 6.1 Espaço dos polinômios de segundo grau

Seja o conjunto P_2 , com polinômios da forma $p(x) = a + bx + cx^2$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$.

A soma de dois polinômios deste conjunto $p_1(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2$ e $p_2(x) = a_2 + b_2x + c_2x^2$ é definida como

$$p_1(x) + p_2(x) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)x^2$$

e a multiplicação por um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$ é definida por

$$\alpha p_1(x) = (\alpha a_1) + (\alpha b_1)x + (\alpha c_1)x^2.$$

Esse espaço tem como conjunto de base (por exemplo) o conjunto de monômios

$$B = \{1, x, x^2\}$$

e, portanto, é um espaço de dimensão 3. Com isso, podemos representar elementos deste espaço como “vetores”

$$\mathbf{p} = p(x) = a \cdot 1 + b \cdot x + c \cdot x^2$$

onde os coeficientes $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ representam as coordenadas do polinômio na base B , tal que podemos escrever $\mathbf{p} = (a, b, c)$.

■

Exercício 6.1 Prove que $B = \{1, x, x^2\}$ é uma base válida para o P_2

■ **Exemplo 6.2** Solução de equações diferenciais

Seja a equação diferencial

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} - k^2 u(x) = 0, k > 0$$

onde $x \in [0, 1]$. Como sabemos, a solução da equação diferencial é uma família de funções $u(x)$ que satisfaz a equação diferencial para $\forall x \in [0, 1]$. Esta família de funções gera um espaço de funções, que podem ser escritas a partir de um conjunto de funções base. Da literatura, sabemos que $u(x)$ deve fazer parte de um espaço V , com base $B = \{e^{kx}, e^{-kx}\}$ tal que qualquer elemento de V (solução da eq. diferencial) será uma combinação linear na forma $u(x) = \alpha_1 e^{kx} + \alpha_2 e^{-kx}$.

Da mesma forma que no $\mathbb{R}^n$, temos que a definição básica de um espaço requer somente os conceitos de soma e de multiplicação por um escalar. Isso já basta para definirmos a combinação linear, independência linear e, portanto, o conjunto de base. No entanto, podemos equipar espaços com mais medidas. Uma das mais importantes é o conceito de norma. No $\mathbb{R}^n$, a norma p era definida por somas finitas. Ao passar para espaços de funções, as somas são naturalmente substituídas por integrais, na forma

Definição 6.0.1 Norma p no espaço de funções

Seja $\mathbf{u}$ uma função integrável em um domínio Ω e $p \geq 1$. A norma p de $\mathbf{u}$ é definida como

$$\|\mathbf{u}\|_p = \left(\int_{\Omega} |\mathbf{u}|^p d\Omega \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Estas normas são conhecidas como Normas de Lebesgue. Outras normas são possíveis, como por exemplo a família de normas de Sobolev:

Definição 6.0.2 Norma de Sobolev Seja $\mathbf{u}$ uma função integrável em um domínio Ω , $p \geq 1$, $m > 0$. A norma m, p de $\mathbf{u}$ é definida como

$$\|\mathbf{u}\|_{m,p} = \left[\int_{\Omega} \sum_{|\alpha| \leq m} |D^{\alpha} \mathbf{u}|^p d\Omega \right]^{\frac{1}{p}}.$$

■ **Exemplo 6.3 — Norma de Sobolev.** Podemos definir a norma $\|\mathbf{u}\|_{1,2}$ em $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$

$$\|\mathbf{u}\|_{1,2} = \left[\int_0^1 \int_0^1 \left[|\mathbf{u}|^2 + \left| \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial y} \right|^2 \right] dx dy \right]^{\frac{1}{2}}$$

e podemos verificar que se $m = 0$ a norma de Sobolev se iguala a norma de Lebesgue.

Deve-se enfatizar que estas normas são definidas para aplicações distintas. Assim, normas de Sobolev são necessárias para descrevermos espaços de funções e derivadas suficientemente contínuas para alguma aplicação, como por exemplo na solução de equações diferenciais parciais.

Exercício 6.2 — Efeito da escolha da norma na definição de um círculo. Como exercício, imagine o $\mathbb{R}^2$ equipado com normas L^p para p igual a 1, 2 e ∞ e desenhe um “círculo” de raio 1 em torno da origem (lembrem-se que $p = \infty$ implica em selecionar o maior valor). Lembre-se que o raio é sempre uma distância (associada a norma) que depende das coordenadas do ponto

em relação a origem (centro do círculo). ■

6.1 Transformações Lineares

A relação entre elementos de dois conjuntos foi definida como uma função. Observem que desde o início deste texto, o conceito de elemento tem sido estendido. Atualmente, estamos considerando conjuntos cujos elementos são funções e iremos agora definir relações entre funções. Um exemplo seria a operação

$$-\frac{d}{dx} \left(a \frac{du(x)}{dx} \right) = f(x)$$

onde $a \in \mathbb{R}$. Uma outra maneira de escrever esta expressão é na forma

$$T(u) = f$$

ou

$$T : U \rightarrow V$$

que pode ser lida como: $T(\cdot) = -\frac{d}{dx} \left(a \frac{d(\cdot)}{dx} \right)$ é um operador que relaciona o espaço U de funções que contém u com o espaço V de funções que contém f . Assim, se conhecermos as propriedades do operador, podemos estudar a solução de equações de forma mais geral. Vamos estudar algumas definições pertinentes.

Definição 6.1.1 Núcleo de uma transformação (*Kernel*)

O núcleo de uma transformação (também conhecido como espaço nulo) é dado por

$$\ker(T) = \{u : u \in U, T(u) = 0\}$$

Exemplo 6.4 Núcleo de uma transformação

Vamos considerar a transformação $T : U \rightarrow V$ tal que $T(u) = u_1 + u_2$. O núcleo desta transformação é definido por

$$\ker(T) = \{u \in U : u_1 + u_2 = 0\}$$

tal que elementos que tenham a estrutura

$$(-a, a)$$

compõe o núcleo desta transformação. Desta forma, $v = (-1, 1)$ é base do núcleo de T , e o núcleo é o subespaço $\ker(T) = \{t(-1, 1) : t \in \mathbb{R}\}$. ■

É interessante notar que podemos re-utilizar todos os conceitos que aprendemos com funções e estender para o conceito de operador. Por exemplo, os conceitos de domínio e de imagem são análogos, bem como a de um-a-um (injetivo). No entanto, costumamos chamar um operador injetivo de um *monomorfismo* (para cada u temos um v distinto) e "sobre", ou sobrejetivo, assume a conotação de *epimorfismo* (todo V é utilizado). Neste contexto, se o operador for um *monomorfismo* E um *epimorfismo*, então ele é dito um *isomorfismo* (bijeção) e, portanto, é possível definir um operador inverso.

Dentre as transformações, dedicamos especial atenção a uma classe muito importante e utilizada: as transformações lineares:

Definição 6.1.2 Transformação Linear

T é uma transformação linear de um elemento no espaço U em um elemento do espaço V se cada elemento $\mathbf{u} \in U$ corresponde a um elemento $\mathbf{v} \in V$ e se as seguintes propriedades são observadas:

- homogêneo: $T(\alpha \mathbf{u}) = \alpha T(\mathbf{u}) \forall \mathbf{u} \in U, \forall \alpha \in \mathbb{R}$;
- aditivo: $T(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1) + T(\mathbf{u}_2), \forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$;

Como consequência destas duas propriedades, se $T_2 : U \rightarrow W$ e $T_1 : W \rightarrow V$ são duas transformações lineares, a composição $T_1 \circ T_2 : U \rightarrow V$ também será uma transformação linear.

Com as definições anteriores, podemos então definir

Definição 6.1.3 Monomorfismo e Transformação Linear

Uma transformação Linear $T : U \rightarrow V$ é um-a-um (monomorfismo) se e somente se o espaço nulo é trivial, isto é, $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$.

Demonstração. A demonstração se faz nas duas direções.

($\Rightarrow$) Suponha T injetivo. Seja $\mathbf{u} \in \ker(T)$. Então $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0} = T(\mathbf{0})$ e, por injetividade, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Portanto $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$.

($\Leftarrow$) Suponha $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$. Sejam $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ com $T(\mathbf{u}_1) = T(\mathbf{u}_2)$. Pela linearidade, $T(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) = \mathbf{0}$, logo $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 \in \ker(T) = \{\mathbf{0}\}$, donde $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$. Portanto T é injetivo. ■

Exemplo 6.5 Operador que é um monomorfismo

Vamos considerar a transformação linear $T : U \rightarrow V$ tal que $T(\mathbf{u}) = 7\mathbf{u}$. Neste caso,

$$\ker(T) = \{\mathbf{u} \in U : \mathbf{u} = \mathbf{0}\}$$

tal que T é um monomorfismo. ■

Exemplo 6.6 Operador que não é um monomorfismo

Vamos considerar a transformação $T : U \rightarrow V$ tal que $T(\mathbf{u}) = u_1 + u_2$. O núcleo desta transformação é o subespaço $\ker(T) = \{t(-1, 1) : t \in \mathbb{R}\}$, que não é trivial. Desta forma, o operador não é um monomorfismo. ■

Definição 6.1.4 Rank de um operador

A dimensão do subespaço $\mathcal{R}(T) = \text{Im}(T) \subseteq V$ é chamada de *Rank* da transformação $T : U \rightarrow V$, e é denotada por $\dim(\mathcal{R}(T))$ ou $\dim(\text{Im}(T))$.

■ **Exemplo 6.7** Seja o operador $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ com $T(\mathbf{u}) = 7\mathbf{u}$. A dimensão da imagem de T , $\text{Im}(T)$ é $n = 3$, tal que $\dim(\mathcal{R}(T)) = 3$. ■

■ **Exemplo 6.8** Seja o operador $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com $T(\mathbf{u}) = (u_1 + u_2)$. A dimensão da imagem de T , $\text{Im}(T)$ é $n = 1$, tal que $\dim(\mathcal{R}(T)) = 1$. ■

Definição 6.1.5 Nullity de um operador

A dimensão do espaço nulo $\ker(T)$ é chamada de *nullity* de T , denotada por $\dim(\ker(T))$.

Teorema 6.1.1 $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathcal{R}(T)) = \dim(U)$

Seja um operador $T : U \rightarrow V$. A soma do *rank* com o *nullity* é igual à dimensão de U .

■ **Exemplo 6.9** Seja $T : U \rightarrow V$ tal que $T(\mathbf{u}) = u_1 + u_2$. Temos que o *rank* da transformação é igual a 1 e que a dimensão do espaço nulo é 1 (um parâmetro a). U corresponde ao $\mathbb{R}^2$, o que está de acordo com a definição. ■

■ **Exemplo 6.10** Seja o operador $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ com $T(\mathbf{u}) = 7\mathbf{u}$.

A dimensão da imagem de T , $Im(T)$ é $n = 3$ e o espaço nulo é trivial, tal que a *nullity* é zero. Assim, $3 + 0 = 3$. ■

6.2 Transformação Linear de Espaços Finito Dimensionais

Todas as definições anteriores são gerais para espaços com dimensão infinita (embora os exemplos tenham sido realizados em espaços com dimensão finita, para simplificar o entendimento).

Sejam U e V dois espaços finito dimensionais e $T : U \rightarrow V$ uma transformação linear. Se $\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n\}$ é base de U e $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$ é base de V , podemos escrever qualquer membro de U e V como

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \phi_i$$

e

$$\mathbf{v} = \sum_{j=1}^m \beta_j \varphi_j.$$

Para cada $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, temos que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{v}$ pode ser escrito na forma

$$T(\mathbf{u}) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \phi_i\right) = \sum_{j=1}^m \beta_j \varphi_j,$$

e, utilizando as propriedades de um operador linear, Definição 6.1.2,

$$T(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n T(\alpha_i \phi_i) = \sum_{j=1}^m \beta_j \varphi_j,$$

e

$$T(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(\phi_i) = \sum_{j=1}^m \beta_j \varphi_j,$$

e, como $T(\phi_i) \in V$, podemos escrever a aplicação do operador sobre um termo de base do domínio como uma combinação linear na base do contra-domínio

$$T(\phi_i) = \sum_{j=1}^m t_{ji} \varphi_j$$

tal que

$$\sum_{j=1}^m \beta_j \varphi_j - \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^m t_{ji} \varphi_j \right) = \mathbf{0}$$

ou, trocando a ordem dos somatórios e colocando a base em evidência

$$\sum_{j=1}^m \left(\beta_j - \sum_{i=1}^n t_{ji} \alpha_i \right) \varphi_j = \mathbf{0}$$

que pode ser escrita na forma matricial $\mathbf{T}\alpha = \beta$

$$\begin{bmatrix} t_{11} & \dots & t_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{m1} & \dots & t_{mn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_m \end{Bmatrix}$$

onde $\mathbf{T}$ é uma matriz de dimensões $m \times n$, contendo os termos t . Baseados nesta dedução, podemos verificar que:

- A transformação entre dois espaços vetoriais finitos pode ser representada pela aplicação do operador T nas bases de cada espaço;
- A matriz $\mathbf{T}$ é a forma finito dimensional (discreta) do operador T .

Estes resultados são utilizados a todo instante na mecânica computacional, pois trabalhamos com espaços finito dimensionais para representar modelos discretos de problemas contínuos (infinito dimensionais).

Vamos apresentar alguns exemplos.

■ **Exemplo 6.11** Considere a operação $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(\mathbf{u}) = (v_1, v_2, v_3) = (10u_1 - u_2 + 3u_3, -u_1 + 15u_2 - 3u_3, 3u_1 - 3u_2 + 9u_3).$$

Podemos identificar que as bases do domínio U são $\phi_1 = (1, 0, 0)$, $\phi_2 = (0, 1, 0)$ e $\phi_3 = (0, 0, 1)$ e as bases do contra-domínio são $\varphi_1 = (1, 0, 0)$, $\varphi_2 = (0, 1, 0)$ e $\varphi_3 = (0, 0, 1)$. Essas são as bases canônicas no $\mathbb{R}^3$. Se aplicarmos o operador nas bases ϕ do domínio

$$T(\phi_1) = T(1, 0, 0) = (10, -1, 3) \quad (6.1)$$

$$T(\phi_2) = T(0, 1, 0) = (-1, 15, -3) \quad (6.2)$$

$$T(\phi_3) = T(0, 0, 1) = (3, -3, 9) \quad (6.3)$$

e como queremos escrever na base de V

$$T(\phi_1) = t_{11}(1, 0, 0) + t_{21}(0, 1, 0) + t_{31}(0, 0, 1) = (10, -1, 3) \quad (6.4)$$

$$T(\phi_2) = t_{12}(1, 0, 0) + t_{22}(0, 1, 0) + t_{32}(0, 0, 1) = (-1, 15, -3) \quad (6.5)$$

$$T(\phi_3) = t_{13}(1, 0, 0) + t_{23}(0, 1, 0) + t_{33}(0, 0, 1) = (3, -3, 9) \quad (6.6)$$

tal que

$$\alpha_1(10, -1, 3) + \alpha_2(-1, 15, -3) + \alpha_3(3, -3, 9) = \beta_1(1, 0, 0) + \beta_2(0, 1, 0) + \beta_3(0, 0, 1). \quad (6.7)$$

Se colocarmos os termos de base $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$ em evidência

$$(1, 0, 0) \implies \alpha_1 \cdot 10 + \alpha_2 \cdot -1 + \alpha_3 \cdot 3 = \beta_1$$

$$(0, 1, 0) \implies \alpha_1 \cdot -1 + \alpha_2 \cdot 15 + \alpha_3 \cdot -3 = \beta_2$$

$$(0, 0, 1) \implies \alpha_1 \cdot 3 + \alpha_2 \cdot -3 + \alpha_3 \cdot 9 = \beta_3$$

observamos que o operador discreto é

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 3 \\ -1 & 15 & -3 \\ 3 & -3 & 9 \end{bmatrix}.$$

Pode-se observar que quando usamos as bases canônicas no $\mathbb{R}^n$ os coeficientes de $\mathbf{T}$ são obtidos diretamente da aplicação do operador na base.

Como exemplo,

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 3 \\ -1 & 15 & -3 \\ 3 & -3 & 9 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 10 \cdot 10 - 1 \cdot 20 + 3 \cdot 30 \\ -1 \cdot 10 + 15 \cdot 20 - 3 \cdot 30 \\ 3 \cdot 10 - 3 \cdot 20 + 9 \cdot 30 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 170 \\ 200 \\ 240 \end{Bmatrix}.$$

O operador tem espaço nulo trivial pois suas colunas são linearmente independentes. De fato

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 3 \\ -1 & 15 & -3 \\ 3 & -3 & 9 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 10 \cdot a - 1 \cdot b + 3 \cdot c \\ -1 \cdot a + 15 \cdot b - 3 \cdot c \\ 3 \cdot a - 3 \cdot b + 9 \cdot c \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

só é satisfeito se $a = b = c = 0$. Assim $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$, $\dim(\mathcal{R}(T)) = 3$ e $\dim(U) = 3$ e verificamos que $\dim(\mathcal{R}(T)) + \dim(\ker(T)) = \dim(U)$.

Como a matriz é quadrada e a nulidade é zero, temos que o operador é um monomorfismo, tal que a operação inversa é possível. De fato, se invertermos as operações entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{3v_1 - v_3}{27} \\ u_2 &= \frac{3v_2 + v_3}{42} \\ u_3 &= \frac{-42v_1 + 27v_2 + 149v_3}{1134}, \end{aligned}$$

tal que agora temos um operador $P : V \rightarrow U$. Aplicando esse operador nas bases ϕ de V geramos elementos em U

$$\begin{aligned} P(1, 0, 0) &= (3/27, 0, -1/27) \\ P(0, 1, 0) &= (0, 3/42, 27/1134) \\ P(0, 0, 1) &= (-1/27, 1/42, 149/1134) \end{aligned}$$

ou, na forma matricial (discreta)

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 3/27 & 0 & -1/27 \\ 0 & 3/42 & 1/42 \\ -1/27 & 1/42 & 149/1134 \end{bmatrix}$$

que é exatamente a inversa da matriz $\mathbf{T}$

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 3 \\ -1 & 15 & -3 \\ 3 & -3 & 9 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3/27 & 0 & -1/27 \\ 0 & 3/42 & 1/42 \\ -1/27 & 1/42 & 149/1134 \end{bmatrix}$$

Testando

$$\begin{bmatrix} 3/27 & 0 & -1/27 \\ 0 & 3/42 & 1/42 \\ -1/27 & 1/42 & 149/1134 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 170 \\ 200 \\ 240 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{Bmatrix}.$$

■

■ **Exemplo 6.12** Seja U o espaço dos polinômios de terceiro grau e V o espaço dos polinômios de primeiro grau. Embora existam infinitos polinômios de primeiro e terceiro graus, as suas bases são finitas, tendo a forma

$$\begin{aligned} \phi &= \{1, x, x^2, x^3\} \\ \varphi &= \{1, x\} \end{aligned}$$

tal que um elemento de U tem a forma genérica $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \phi_i = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 + \alpha_4 x^3$ ($n = 4$) e um elemento de V tem a forma genérica $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^2 \beta_j \varphi_j = \beta_1 + \beta_2 x$ ($m = 2$).

Um operador linear que mapeia (transforma) entre U e V é o operador diferencial

$$D = \frac{d^2}{dx^2}$$

e, portanto,

$$D : U \rightarrow V$$

significa que

$$D\left(\sum_{i=1}^4 \alpha_i \phi_i\right) = \sum_{j=1}^2 \beta_j \varphi_j$$

e, como o operador D é linear, podemos passar para dentro do somatório em i , tal que

$$\sum_{i=1}^4 \alpha_i D(\phi_i) = \sum_{j=1}^2 \beta_j \varphi_j$$

e como $D(\phi_i) \in V$, podemos escrever

$$D(\phi_i) = \sum_{j=1}^2 d_{ji} \varphi_j$$

significando que estamos escrevendo este resultado na base de V . Vamos avaliar $D(\phi_i)$ para $i = 1..4$, ou seja, $\{1, x, x^2, x^3\}$:

$$D(\phi_1) = D(1) = 0$$

$$D(\phi_2) = D(x) = 0$$

$$D(\phi_3) = D(x^2) = 2$$

$$D(\phi_4) = D(x^3) = 6x$$

mas como queremos escrever estes termos na base de V , observamos que

$$D(\phi_1) = d_{11}1 + d_{21}x = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x$$

$$D(\phi_2) = d_{12}1 + d_{22}x = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x$$

$$D(\phi_3) = d_{13}1 + d_{23}x = 2 \cdot 1 + 0 \cdot x$$

$$D(\phi_4) = d_{14}1 + d_{24}x = 0 \cdot 1 + 6 \cdot x$$

tal que

$$\sum_{i=1}^4 \alpha_i D(\phi_i) = \sum_{j=1}^2 \beta_j \varphi_j$$

pode ser escrito como

$$\alpha_1 (0 \cdot 1 + 0 \cdot x) + \alpha_2 (0 \cdot 1 + 0 \cdot x) + \alpha_3 (2 \cdot 1 + 0 \cdot x) + \alpha_4 (0 \cdot 1 + 6 \cdot x) = \beta_1 \cdot 1 + \beta_2 \cdot x$$

de onde observamos que cada termo da base de V pode ser colocado em evidência:

$$\varphi_1 \rightarrow \alpha_1 0 + \alpha_2 0 + \alpha_3 2 + \alpha_4 0 = \beta_1$$

$$\varphi_2 \rightarrow \alpha_1 0 + \alpha_2 0 + \alpha_3 0 + \alpha_4 6 = \beta_2$$

ou, na forma matricial

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{Bmatrix}.$$

tal que

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

é a forma discreta do operador diferencial que mapeia U em V . É interessante notar que a matriz nada mais é do que a coleção dos coeficientes d que multiplicam a aplicação do operador nas bases ϕ .

Para testar, considerarmos o polinômio

$$p(x) = 7 + 2x + 15x^2 - 0.5x^3$$

e realizarmos a operação $D : U \rightarrow V$, obteremos

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 7 \\ 2 \\ 15 \\ -0.5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30 \\ -3 \end{Bmatrix}$$

ou seja, o polinômio $\mathbf{v} = 30 - 3x$.

■

■ **Exemplo 6.13** Dado o operador $A(p(x)) = (x^2 - 1)p'(x)$ e as bases $U = \{1, x, x^2\}$, $V = \{1, x, x^2, x^3\}$, obtenha a forma discreta do operador.

$$A(1) = (x^2 - 1)0 = 0 = a_{11}1 + a_{21}x + a_{31}x^2 + a_{41}x^3$$

$$A(x) = (x^2 - 1)1 = x^2 - 1 = a_{12}1 + a_{22}x + a_{32}x^2 + a_{42}x^3$$

$$A(x^2) = (x^2 - 1)2x = 2x^3 - 2x = a_{13}1 + a_{23}x + a_{33}x^2 + a_{43}x^3.$$

A primeira linha é satisfeita se e somente se $a_{11} = a_{21} = a_{31} = a_{41} = 0$

A segunda equação resulta em $a_{12} = -1$, $a_{32} = 1$, $a_{22} = a_{42} = 0$ e a terceira linha em $a_{43} = 2$, $a_{23} = -2$, $a_{13} = a_{33} = 0$. Assim, o operador discreto é

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Testando o operador discreto $\mathbf{A}$ com $\mathbf{u} = 1 + 2x + 3x^2$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1 \cdot 2 \\ -2 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2 \\ -6 \\ 2 \\ 6 \end{Bmatrix}.$$

Isso quer dizer que $A(\mathbf{u})$ resulta em

$$-2 - 6x + 2x^2 + 6x^3,$$

que é igual a

$$(x^2 - 1) \frac{d(1 + 2x + 3x^2)}{dx} = (x^2 - 1)(2 + 6x) = -2 - 6x + 2x^2 + 6x^3.$$

■

■ **Exemplo 6.14** Dado o operador $A(p(x)) = (x^2 - 1)p'(x)$ e as bases $U = \{1, x, x^2\}$, $V = \{1, (x - 1), (x - 1)^2, (x - 1)^3\}$, obtenha a forma discreta do operador.

O exemplo é praticamente igual ao anterior, sendo que agora a base de V é $\{1, (x - 1), (x - 1)^2, (x - 1)^3\}$, isto é, polinômios deslocados em torno de $x = 1$, enquanto a base de U permanece $\{1, x, x^2\}$. Novamente, o que queremos é descrever a aplicação do operador em uma base, em função de outra.

$$A(1) = (x^2 - 1)0 = a_{11}1 + a_{21}(x - 1) + a_{31}(x - 1)^2 + a_{41}(x - 1)^3$$

$$A(x) = (x^2 - 1)1 = a_{12}1 + a_{22}(x - 1) + a_{32}(x - 1)^2 + a_{42}(x - 1)^3$$

$$A(x^2) = (x^2 - 1)2x = a_{13}1 + a_{23}(x - 1) + a_{33}(x - 1)^2 + a_{43}(x - 1)^3.$$

A primeira linha é satisfeita se e somente se $a_{11} = a_{21} = a_{31} = a_{41} = 0$

As outras duas equações resultam em

$$x^2 - 1 = a_{42}x^3 + (a_{32} - 3a_{42})x^2 + (3a_{42} - 2a_{32} + a_{22})x - a_{42} + a_{32} - a_{22} + a_{12}$$

$$2x^3 - 2x = a_{43}x^3 + (a_{33} - 3a_{43})x^2 + (3a_{43} - 2a_{33} + a_{23})x - a_{43} + a_{33} - a_{23} + a_{13}$$

tal que, da primeira equação

$$a_{42} = 0$$

$$a_{32} - 3a_{42} = 1$$

$$3a_{42} - 2a_{32} + a_{22} = 0$$

$$-a_{42} + a_{32} - a_{22} + a_{12} = -1$$

que é satisfeito se $a_{42} = 0$ (da primeira igualdade), $a_{32} = 1$ (da segunda igualdade), $a_{22} = 2$ (da terceira igualdade) e $a_{12} = 0$, da última igualdade.

Da segunda equação observamos que

$$a_{43} = 2$$

$$a_{33} - 3a_{43} = 0$$

$$3a_{43} - 2a_{33} + a_{23} = -2$$

$$-a_{43} + a_{33} - a_{23} + a_{13} = 0$$

que é satisfeito se $a_{43} = 2$, $a_{33} = 6$ nas duas primeiras igualdades, $a_{23} = 4$ (na terceira igualdade) e $a_{13} = 0$ na última igualdade. Assim, o operador discreto é

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Testando o operador discreto $\mathbf{A}$ com $\mathbf{u} = 1 + 2x + 3x^2$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 6 \cdot 3 \\ 2 \cdot 3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 16 \\ 20 \\ 6 \end{Bmatrix}.$$

Isso quer dizer que $A(u)$ resulta em

$$0 \cdot 1 + 16(x - 1) + 20(x - 1)^2 + 6(x - 1)^3$$

Observem que a alteração apenas da base do contradomínio V (mantendo a base do domínio $U = \{1, x, x^2\}$) já provoca uma mudança na forma discreta do operador A . Estritamente, esta é uma mudança de base no contradomínio: para um operador $A : U \rightarrow V$, com bases Δ e Δ' em U e Φ e Φ' em V , a relação geral entre as formas discretas envolve duas matrizes de mudança distintas, $A_{\Delta'\Phi'} = T_{\Phi\Phi'} A_{\Delta\Phi} T_{\Delta'\Delta}$. O caso particular em que $T : V \rightarrow V$ atua sobre o mesmo espaço, e em que se troca a base de V afetando simultaneamente domínio e contradomínio, será abordado em detalhes no próximo tópico. ■

■ **Exemplo 6.15** Dado um vetor $\mathbf{u} = (x_1, x_2, x_3)$ no $\mathbb{R}^3$, podemos aplicar uma rotação em torno do eixo 3 para obter um novo vetor $\mathbf{v} = (x_1', x_2', x_3')$. Esta transformação, também conhecida como rotação, é do tipo $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e tem a forma

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \cos(\theta) - x_2 \sin(\theta), x_1 \sin(\theta) + x_2 \cos(\theta), x_3).$$

Como sabemos que as bases do $\mathbb{R}^3$ formam o conjunto $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, se seguirmos o raciocínio apresentado no exemplo anterior, verificamos que o operador discreto associado a esta transformação pode ser obtido com

$$T(1, 0, 0) = (\cos(\theta), \sin(\theta), 0)$$

$$T(0, 1, 0) = (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)$$

$$T(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

tal que

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

De fato,

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1 \cos(\theta) - x_2 \sin(\theta) \\ x_1 \sin(\theta) + x_2 \cos(\theta) \\ x_3 \end{Bmatrix}.$$

Exercício 6.3 Verifique se as transformações dos exemplos acima tem inversa e, se tiverem, deduza a forma discreta do operador. ■

Exercício 6.4 Seja o operador, já na forma discreta,

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tal que $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Qual é o *kernel* deste operador ? ■

■ **Exemplo 6.16** Interpolação Polinomial e a Matriz de Vandermonde

Um polinômio cúbico tem a forma $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e é membro de um espaço de dimensão 4, pois esta é a cardinalidade de sua base $U = \{1, x, x^2, x^3\}$. Vamos chamar este espaço

de P . Na forma matricial, temos

$$\mathbf{p} = [1, x, x^2, x^3] \begin{Bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \mathbf{U}\mathbf{a}$$

onde diferentes valores de $\mathbf{a}$ caracterizam elementos distintos do espaço (pensem nas componentes de um vetor) e $\mathbf{U}$ é formado por colunas que possuem vetores linearmente independentes. Observem que uma coisa é o vetor (elemento do espaço dos polinômios cúbicos) $\mathbf{p} \in P$ e outra coisa é um dado valor que $p(x)$ assume para um valor de x , que é um valor real. Isto fica claro se escrevermos a relação

$$p(s) = \mathbf{C}(s)\mathbf{p}$$

onde $\mathbf{C}(s)$ é chamado de operador de avaliação em s e é um funcional linear em P , pois mapeia $\mathbf{p}$ para um número real. Assim,

$$p(s) = \mathbf{C}(s)\mathbf{U}\mathbf{a} = [1, s, s^2, s^3] \begin{Bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix}.$$

É interessante notar que existem problemas práticos onde temos os valores $p(s)$ e queremos determinar quais são os polinômios $\mathbf{p}$ que estão associados a estes valores. Assim, vamos assumir que temos 4 valores distintos de s e seus correspondentes $p(s)$ conhecidos. Portanto,

$$[1, s_i, s_i^2, s_i^3] \begin{Bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = p(s_i), i = 1, \dots, 4$$

forma um sistema de equações na forma

$$\mathbf{E}(S)\mathbf{a} = \mathbf{v}$$

onde $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ e $\mathbf{v} = \{p(s_1), p(s_2), p(s_3), p(s_4)\}$ são vetores coluna. A matriz $\mathbf{E}$, onde cada linha contém os valores das funções de base avaliadas em um dos pontos conhecidos, é conhecida como **matriz de Vandermonde** e tem a forma geral

$$\mathbf{E}(S) = \begin{bmatrix} 1 & s_1 & s_1^2 & s_1^3 \\ 1 & s_2 & s_2^2 & s_2^3 \\ 1 & s_3 & s_3^2 & s_3^3 \\ 1 & s_4 & s_4^2 & s_4^3 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz é invertível se e somente se os pontos s_i são todos distintos, pois o seu determinante possui a forma fechada $\det(\mathbf{E}) = \prod_{i>j} (s_i - s_j)$, que se anula apenas quando dois pontos coincidem. Na linguagem de transformações lineares, a condição de pontos distintos equivale a exigir que o kernel do operador de avaliação seja trivial (monomorfismo), garantindo a existência da operação inversa. Portanto, ao realizarmos a operação

$$\mathbf{a} = \mathbf{E}^{-1}(S)\mathbf{v}$$

estamos realizando um procedimento de interpolação (recuperação de uma função a partir de um conjunto de valores) e o operador $\mathbf{E}^{-1}$ é chamado de **Interpolação de Lagrange**.

Como exemplo numérico, consideremos o polinômio $p(x) = 1 + 2x - x^2 + 0.5x^3$, com coeficientes $\mathbf{a} = (1, 2, -1, 0.5)$. Avaliando em $S = \{0, 1, 2, 3\}$, obtemos

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2.5, \quad p(2) = 5, \quad p(3) = 11.5.$$

A matriz de Vandermonde para estes pontos é

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{bmatrix}$$

cujo determinante é $\det(\mathbf{E}) = (1-0)(2-0)(2-1)(3-0)(3-1)(3-2) = 12 \neq 0$, confirmando a invertibilidade. Resolvendo o sistema $\mathbf{E}\mathbf{a} = \mathbf{v}$, com $\mathbf{v} = (1, 2.5, 5, 11.5)^T$, recuperamos $\mathbf{a} = (1, 2, -1, 0.5)^T$, validando o procedimento de interpolação. ■

6.3 Mudança de Base

Se um espaço pode ter mais de uma base e se espaços finito dimensionais admitem uma representação matricial, então é interessante investigar como podemos relacionar as bases de **um determinado espaço**. De forma geral, podemos definir um operador linear

$$M_{\Delta\Phi} : \mathbf{u}_\Delta \rightarrow \mathbf{u}_\Phi, \mathbf{u}_\Delta, \mathbf{u}_\Phi \in V,$$

em que $\mathbf{u}_\Delta$ é um elemento de V escrito na base Δ e $\mathbf{u}_\Phi$ o mesmo elemento descrito na base Φ . **Enfatiza-se que o elemento é um só, estando somente descrito em bases diferentes.**

Seja V um espaço n -dimensional, com $\mathbf{u}_\Delta = \sum_{i=1}^n \alpha_i \boldsymbol{\delta}_i$ é descrito na base Δ e $\mathbf{u}_\Phi = \sum_{j=1}^n \beta_j \boldsymbol{\phi}_j$ é descrito na base Φ . Definimos o operador **discreto** de mudança da base Δ para a base Φ como uma matriz $n \times n$

$$\mathbf{M}_{\Delta\Phi} = [\boldsymbol{\delta}_1|_\Phi \quad \dots \quad \boldsymbol{\delta}_n|_\Phi]$$

onde $\boldsymbol{\delta}_i|_\Phi$ significa que escrevemos a o termo de base $\boldsymbol{\delta}_i$ de Δ usando a base de Φ . É bom lembrar que tanto os termos de base de Δ quanto de Φ são escritos em função de uma base em comum, que chamaremos de canônica. $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$ representa a aplicação identidade lida com domínio em Δ e contradomínio em Φ . Como as bases são distintas, a matriz *não* é $\mathbf{I}$ (só seria se $\Delta = \Phi$). Por isso a notação carrega *dois* rótulos: o operador em si é trivial e toda a informação está nas duas bases.

Demonstração. Seja um vetor $\mathbf{u}_\Delta$ escrito na base Δ

$$\mathbf{u}_\Delta = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_1 \boldsymbol{\delta}_1 + \dots + \alpha_n \boldsymbol{\delta}_n.$$

Como o elemento é o mesmo, só escrito em bases diferentes,

$$M \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \boldsymbol{\delta}_i \right) = \sum_{j=1}^n \beta_j \boldsymbol{\phi}_j$$

implica em

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i M(\boldsymbol{\delta}_i) = \sum_{j=1}^n \beta_j \boldsymbol{\phi}_j$$

e, como $M(\delta_i)$ mapeia para a base Φ , podemos escrever

$$M(\delta_i) = \sum_{k=1}^n m_{ki} \phi_k,$$

ou seja, obtemos os valores de t_{ki} estudando combinações lineares na base destino que permitam descrever o termo da base original

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{k=1}^n m_{ki} \phi_k \right) = \sum_{j=1}^n \beta_j \phi_j.$$

Com isso, podemos relacionar

$$\mathbf{M}_{\Delta\Phi} \mathbf{u}_{\Delta} = \mathbf{u}_{\Phi}.$$

■

A operação inversa é sempre definida (afinal, estamos no mesmo espaço), tal que

$$\mathbf{M}_{\Phi\Delta} \mathbf{u}_{\Phi} = \mathbf{u}_{\Delta}$$

com

$$\mathbf{M}_{\Phi\Delta} \mathbf{M}_{\Delta\Phi} = \mathbf{I}.$$

■ **Exemplo 6.17** Sejam duas bases no $\mathbb{R}^2$: $\Delta = [(1, 2), (3, 4)]$ e $\Phi = [(7, 3), (4, 2)]$. Para obtermos $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$, que mapeia da base Δ para a base Φ , iniciamos escrevendo δ_1 na base Φ

$$m_{11}(7, 3) + m_{21}(4, 2) = (1, 2)|_{\Phi}$$

tal que

$$\begin{cases} 1 &= 7m_{11} + 4m_{21} \\ 2 &= 3m_{11} + 2m_{21} \end{cases}$$

que leva a $m_{11} = -3$ e $m_{21} = 5.5$. Escrevendo agora δ_2 na base Φ

$$m_{12}(7, 3) + m_{22}(4, 2) = (3, 4)|_{\Phi}$$

obtemos $m_{12} = -5$ e $m_{22} = 9.5$. Com isso, obtemos

$$\mathbf{M}_{\Delta\Phi} = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 5.5 & 9.5 \end{bmatrix}.$$

Para entendermos este operador, vamos considerar um vetor $\mathbf{u}$ na base canônica do $\mathbb{R}^2$, $[(1, 0), (0, 1)]$

$$\mathbf{u} = (-1, 1).$$

Esse vetor pode ser escrito na base Δ como

$$\mathbf{u}_{\Delta} = (-1, 1)_{\Delta} = \alpha_1(1, 2) + \alpha_2(3, 4)$$

tal que $\alpha_1 = 3.5$ e $\alpha_2 = -1.5$, com $\mathbf{u}_{\Delta} = (3.5, -1.5)$. Da mesma forma, podemos escrever o vetor $\mathbf{u}$ na base Φ

$$\mathbf{u}_{\Phi} = (-1, 1)_{\Phi} = \beta_1(7, 3) + \beta_2(4, 2)$$

tal que $\beta_1 = -3$ e $\beta_2 = 5$, com $\mathbf{u}_\Phi = (-3, 5)$.

O operador $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$ permite converter $\mathbf{u}_\Delta$ diretamente para $\mathbf{u}_\Phi$, pois

$$\begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 5.5 & 9.5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3.5 \\ -1.5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -3 \\ 5 \end{Bmatrix}.$$

Aqui cabe um comentário importante: qualquer vetor que multiplique o operador $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$ deve estar escrito na base Δ e não na canônica. Isso pode ser visto claramente se quisermos converter os vetores de base de Δ para a base de Φ . Começamos escrevendo δ_1 na base de Δ (está escrito na base canônica)

$$(1, 2) = 1 \cdot (1, 2) + 0 \cdot (3, 4) \implies \delta_1|_\Delta = (1, 0)$$

que é um resultado "óbvio" depois de calculado. Assim,

$$\begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 5.5 & 9.5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -3 \\ 5.5 \end{Bmatrix} = \delta_1|_\Phi,$$

que já foi calculado no início deste exemplo. ■

■ **Exemplo 6.18** Vamos considerar o mesmo exemplo anterior, mas agora vamos obter $\mathbf{M}_{\Phi\Delta}$. Iniciamos escrevendo ϕ_1 na base Δ

$$m_{11}(1, 2) + m_{21}(3, 4) = (7, 3)|_\Delta$$

tal que

$$\begin{cases} 7 &= 1m_{11} + 3m_{21} \\ 3 &= 2m_{11} + 4m_{21} \end{cases}$$

que leva a $m_{11} = -9.5$ e $m_{21} = 5.5$. Escrevendo agora ϕ_2 na base Δ

$$m_{12}(1, 2) + m_{22}(3, 4) = (4, 2)|_\Delta$$

obtemos $m_{12} = -5$ e $m_{22} = 3$. Com isso, obtemos

$$\mathbf{M}_{\Phi\Delta} = \begin{bmatrix} -9.5 & -5 \\ 5.5 & 3 \end{bmatrix}.$$

O operador $\mathbf{M}_{\Phi\Delta}$ permite converter $\mathbf{u}_\Phi$ diretamente para $\mathbf{u}_\Delta$, pois

$$\begin{bmatrix} -9.5 & -5 \\ 5.5 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -3 \\ 5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3.5 \\ -1.5 \end{Bmatrix}.$$

Novamente, podemos calcular ϕ_1 na base Φ

$$(7, 3) = 1 \cdot (7, 3) + 0 \cdot (4, 2) \implies \phi_1|_\Phi = (1, 0)$$

tal que

$$\begin{bmatrix} -9.5 & -5 \\ 5.5 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -9.5 \\ 5.5 \end{Bmatrix} = \phi_1|_\Delta.$$

Como esperado, os operadores $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$ e $\mathbf{M}_{\Phi\Delta}$ são relacionados por

$$\begin{bmatrix} -9.5 & -5 \\ 5.5 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 5.5 & 9.5 \end{bmatrix}$$

■

■ **Exemplo 6.19** Seja a base canônica do $\mathbb{R}^2$

$$C = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

e outra base

$$B = \{(1, 0), (2, 2)\}.$$

O operador de mudança de base de B para C é obtido escrevendo os vetores de base de B na base C

$$B_1 = (1, 0) = m_{11}(1, 0) + m_{21}(0, 1)$$

$$B_2 = (2, 2) = m_{12}(1, 0) + m_{22}(0, 1)$$

que leva a

$$\mathbf{M}_{BC} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

A operação $\mathbf{u}_C = \mathbf{M}_{BC}\mathbf{u}_B$ transforma coordenadas na base B em coordenadas na base canônica C . Quando a base de destino é a canônica, as coordenadas resultantes coincidem com a representação usual do vetor. Assim

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

e

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix}.$$

Para obtermos o operador $\mathbf{M}_{CB}$

$$C_1 = (1, 0) = m_{11}(1, 0) + m_{21}(2, 2)$$

$$C_2 = (0, 1) = m_{12}(1, 0) + m_{22}(2, 2)$$

que leva a

$$\mathbf{M}_{CB} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

de onde podemos verificar, novamente, que cada coluna de $\mathbf{M}_{CB}$ nada mais é do que o elemento da base canônica descrita na base B

$$1(1, 0) + 0(2, 2) = (1, 0)$$

e

$$-1(1, 0) + 0.5(2, 2) = (0, 1).$$

De fato,

$$\mathbf{M}_{CB} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

e

$$\mathbf{M}_{CB} \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}.$$

■

■ **Exemplo 6.20** Considere a mudança entre as bases polinomiais $\Delta = \{1, x, x^2, x^3\}$ e $\Phi = \{1, (x-1), (x-1)^2, (x-1)^3\}$.

Neste caso, podemos escrever a base Δ em função da base Φ

$$\begin{aligned}\delta_1 = 1 &= m_{11}\phi_1 + m_{21}\phi_2 + m_{31}\phi_3 + m_{41}\phi_4 \\ \delta_2 = x &= m_{12}\phi_1 + m_{22}\phi_2 + m_{32}\phi_3 + m_{42}\phi_4 \\ \delta_3 = x^2 &= m_{13}\phi_1 + m_{23}\phi_2 + m_{33}\phi_3 + m_{43}\phi_4 \\ \delta_4 = x^3 &= m_{14}\phi_1 + m_{24}\phi_2 + m_{34}\phi_3 + m_{44}\phi_4.\end{aligned}$$

Substituindo a base Φ e organizando por termos em comum com a base Δ obtemos

$$1 = m_{41}x^3 + (m_{31} - 3m_{41})x^2 + (m_{21} - 2m_{31} + 3m_{41})x + (m_{11} - m_{21} + m_{31} - m_{41}) \quad (6.8)$$

$$x = m_{42}x^3 + (m_{32} - 3m_{42})x^2 + (m_{22} - 2m_{32} + 3m_{42})x + (m_{12} - m_{22} + m_{32} - m_{42}) \quad (6.9)$$

$$x^2 = m_{43}x^3 + (m_{33} - 3m_{43})x^2 + (m_{23} - 2m_{33} + 3m_{43})x + (m_{13} - m_{23} + m_{33} - m_{43}) \quad (6.10)$$

$$x^3 = m_{44}x^3 + (m_{34} - 3m_{44})x^2 + (m_{24} - 2m_{34} + 3m_{44})x + (m_{14} - m_{24} + m_{34} - m_{44}) \quad (6.11)$$

com solução

$$\mathbf{M}_{\Delta\Phi} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

De fato, se utilizarmos esse operador de mudança de base para relacionar os resultados dos exemplos 2 e 3 da seção anterior

$$\mathbf{M}_{\Delta\Phi} \begin{Bmatrix} -2 \\ -6 \\ 2 \\ 6 \end{Bmatrix}_{\Delta} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 16 \\ 20 \\ 6 \end{Bmatrix}_{\Phi}.$$

A operação inversa resulta em

$$\mathbf{M}_{\Phi\Delta} = \mathbf{M}_{\Delta\Phi}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tal que a operação inversa ao exemplo é

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 16 \\ 20 \\ 6 \end{Bmatrix}_{\Phi} = \begin{Bmatrix} -2 \\ -6 \\ 2 \\ 6 \end{Bmatrix}_{\Delta}.$$

Pode-se avaliar que cada coluna de $\mathbf{M}_{\Phi\Delta}$ é um dos termos de base de Φ escrito na base de Δ . Por exemplo, se considerarmos a terceira coluna

$$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 = (1, -2, 1, 0)$$

■

Exercício 6.5 Proponha dois conjuntos de bases para o $\mathbb{R}^2$ e deduza a forma matricial de $\mathbf{M}$ e de $\mathbf{M}^{-1}$. Após, valide a solução e, utilizando os conceitos de isomorfismo, verifique porque o operador de mudança de base é isomórfico. ■

6.4 Mudança de Base Aplicada a Operadores Lineares

Já vimos que a mudança de base faz com que um vetor $\mathbf{x}$, observado em uma base Δ e descrito por uma combinação linear na forma

$$\mathbf{x}_\Delta = \sum_{i=1}^n \alpha_i \boldsymbol{\delta}_i$$

passa a ser descrito por um novo conjunto de coeficientes β_j em uma nova base Φ , tal que

$$\mathbf{x}_\Phi = \sum_{j=1}^n \beta_j \boldsymbol{\phi}_j.$$

Esta operação é realizada, em um espaço finito dimensional, por um produto

$$\mathbf{x}_\Phi = \mathbf{M}_{\Delta\Phi} \mathbf{x}_\Delta$$

onde $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$ é o operador de mudança da base Δ para a base Φ na forma matricial. A operação inversa é descrita por

$$\mathbf{x}_\Delta = \mathbf{M}_{\Delta\Phi}^{-1} \mathbf{x}_\Phi = \mathbf{M}_{\Phi\Delta} \mathbf{x}_\Phi.$$

Se o observador que utiliza a base Δ aplicar uma operação linear $\mathbf{A}_\Delta$ sobre $\mathbf{x}_\Delta$, obtendo um vetor $\mathbf{s}_\Delta$ por meio da operação

$$\mathbf{s}_\Delta = \mathbf{A}_\Delta \mathbf{x}_\Delta$$

o observador que utiliza a base Φ irá realizar uma operação equivalente, tal que

$$\mathbf{s}_\Phi = \mathbf{A}_\Phi \mathbf{x}_\Phi.$$

É interessante notar que podemos aplicar a mudança de base no operador $\mathbf{A}_\Delta$, obtendo diretamente o operador $\mathbf{A}_\Phi$, pois

$$\mathbf{s}_\Delta = \mathbf{A}_\Delta \mathbf{x}_\Delta \rightarrow \underbrace{\mathbf{M}_{\Phi\Delta} \mathbf{s}_\Delta}_{\mathbf{s}_\Phi} = \mathbf{A}_\Delta \underbrace{\mathbf{M}_{\Phi\Delta} \mathbf{x}_\Delta}_{\mathbf{x}_\Phi}$$

e, multiplicando a equação por $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$, obtemos

$$\mathbf{s}_\Phi = \underbrace{\mathbf{M}_{\Delta\Phi} \mathbf{A}_\Delta \mathbf{M}_{\Phi\Delta}}_{\mathbf{A}_\Phi} \mathbf{x}_\Phi \rightarrow \mathbf{s}_\Phi = \mathbf{A}_\Phi \mathbf{x}_\Phi$$

tal que

$$\boxed{\mathbf{A}_\Phi = \mathbf{M}_{\Delta\Phi} \mathbf{A}_\Delta \mathbf{M}_{\Phi\Delta}}.$$

■ **Exemplo 6.21** Um operador linear $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é definido por $A(\mathbf{u}) = (4u_1 + u_3, -2u_1 + u_2, -2u_1 + u_3)$ e é descrito na base canônica do $\mathbb{R}^3$ pela matriz

$$\mathbf{A}_C = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Supondo que o mesmo observador descreva um vetor $\mathbf{x}$ na base canônica como sendo

$$\mathbf{x}_C = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix}$$

então a aplicação do operador no vetor fornece como resultado

$$\mathbf{s}_C = \mathbf{A}_C \mathbf{x}_C = \begin{Bmatrix} 7 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Um outro observador, utilizando outra base $B = [(s, -s, 0), (s, s, 0), (0, 0, 1)]$ com $s = \frac{1}{\sqrt{2}}$, irá observar $\mathbf{x}$ com valores diferentes. A matriz de mudança da base B para a base canônica C possui os vetores de B nas colunas

$$\mathbf{M}_{BC} = \begin{bmatrix} s & s & 0 \\ -s & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

O operador de mudança da base canônica para a nova base é a sua matriz inversa (que, por ser uma rotação ortogonal, é igual à transposta)

$$\mathbf{M}_{CB} = \mathbf{M}_{BC}^{-1} = \begin{bmatrix} s & -s & 0 \\ s & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim, o vetor observado na nova base será

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{M}_{CB} \mathbf{x}_C = \begin{Bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 3/\sqrt{2} \\ 3.0 \end{Bmatrix}$$

O operador nesta nova base é obtido por

$$\mathbf{A}_B = \mathbf{M}_{CB} \mathbf{A}_C \mathbf{M}_{BC} = \begin{bmatrix} 3.5 & 2.5 & 1/\sqrt{2} \\ 0.5 & 1.5 & 1/\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -\sqrt{2} & 1.0 \end{bmatrix}$$

e este observador irá obter, como resultado da aplicação deste operador em $\mathbf{x}_B$

$$\mathbf{s}_B = \mathbf{A}_B \mathbf{x}_B = \begin{Bmatrix} 7/\sqrt{2} \\ 7/\sqrt{2} \\ 1.0 \end{Bmatrix}$$

Finalmente, podemos observar que cada observador obteve um resultado distinto em valores numéricos, mas que tem o mesmo significado físico. De fato, se desfizemos a operação de mudança de base iremos observar que

$$\mathbf{s}_C = \mathbf{M}_{BC} \mathbf{s}_B = \begin{Bmatrix} 7.0 \\ 0.0 \\ 1.0 \end{Bmatrix}$$

É interessante notar que os vetores $\mathbf{s}_B$ e $\mathbf{s}_C$ tem a mesma norma euclidiana $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, indicando que são fisicamente iguais (pensando em um vetor de deslocamentos ou forças em uma estrutura). ■

■ **Exemplo 6.22** Seja o operador linear $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ com $A(\mathbf{u}) = (u_1 + u_2, 5u_1 - 3u_2)$. Considerando a base canônica $C = \{(1, 0), (0, 1)\}$ para o domínio e para o contra-domínio.

$$\mathbf{A}_C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Agora vamos considerar outra base no $\mathbb{R}^2$: $B = \{(1, 0), (2, 2)\}$. O operador de mudança de base de C para B é

$$\mathbf{M}_{CB} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Assim, o mesmo operador linear, descrito na base B , será

$$\mathbf{A}_B = \mathbf{M}_{CB}\mathbf{A}_C\mathbf{M}_{CB}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ \frac{5}{2} & 2 \end{bmatrix}.$$

É interessante notar que o traço (soma dos termos da diagonal) do operador A não se altera, pois $Tr(\mathbf{A}_C) = Tr(\mathbf{A}_B) = -2$. Essa medida é chamada de primeiro invariante do operador. ■

6.5 Formas lineares, bilineares e quadráticas

Existem diversos casos na área de mecânica em que necessitamos de relações lineares, bilineares e quadráticas. Um exemplo de relação quadrática se dá no cálculo da energia de deformação, que é função quadrática das deformações. De forma esquemática: espaço das deformações $\rightarrow$ forma quadrática $\rightarrow$ energia de deformação. Desta forma, é importante estudarmos os conceitos envolvidos e suas propriedades.

6.5.1 Funcional Linear

Vamos considerar um espaço vetorial U sob o campo dos reais e um operador linear $l : U \rightarrow \mathbb{R}$. O operador l nada mais é do que uma transformação que mapeia para um espaço em particular, no caso $\mathbb{R}$ (ou seja, um escalar). Neste contexto, l é chamado de um **funcional linear** ou uma **forma linear**. Na literatura, os funcionais são muitas vezes chamados de **funções de funções**.

■ **Exemplo 6.23** Funcionais Lineares em $\mathbb{R}^n$

Neste caso mais simples, podemos definir um funcional na forma

$$l : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, l(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n a_i u_i$$

em que a_i são coeficientes. ■

■ **Exemplo 6.24** Integração

O operador de integração pode ser visto como um funcional linear, pois

$$l : U[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, l(\mathbf{f}) = \int_a^b \mathbf{f}(x) dx,$$

e sabemos que o operador de integração é homogêneo e aditivo (portanto linear). ■

6.5.2 Forma Bilinear

Outro tipo de operador muito utilizado é a forma bilinear:

Definição 6.5.1 Forma Bilinear

Sejam U e V espaços vetoriais com $\mathbf{u}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$, $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Definimos uma forma bilinear B como

$$B : U \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

que satisfaz:

- $B(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}) = B(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}) + B(\mathbf{u}_2, \mathbf{v})$;
- $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = B(\mathbf{u}, \mathbf{v}_1) + B(\mathbf{u}, \mathbf{v}_2)$;
- $B(\alpha \mathbf{u}, \mathbf{v}) = B(\mathbf{u}, \alpha \mathbf{v}) = \alpha B(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

É interessante notar que se U e V forem finito dimensionais, tais que

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{\dim(U)} \alpha_i \phi_i$$

e

$$\mathbf{v} = \sum_{j=1}^{\dim(V)} \beta_j \varphi_j,$$

então

$$B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j B(\phi_i, \varphi_j) = \sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j b_{ij}$$

que permite a representação matricial

$$B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{B} \boldsymbol{\beta}$$

em que a forma discreta do operador B tem dimensão $\dim(U) \times \dim(V)$. Decorrem dessa estrutura matricial duas propriedades importantes:

Definição 6.5.2 Quando $U = V$, uma forma bilinear $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ é dita:

- simétrica se $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = B(\mathbf{v}, \mathbf{u})$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$;
- antissimétrica (*skew*) se $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = -B(\mathbf{v}, \mathbf{u})$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ (e, como consequência direta, $B(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = 0$, $\forall \mathbf{u} \in V$).

Na forma matricial:

- se B é simétrica, então $b_{ij} = b_{ji}$;
- se B é antissimétrica, então $b_{ij} = -b_{ji}$.

Nada melhor do que alguns exemplos:

■ Exemplo 6.25 Exemplos de formas bilineares

1. $B : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $B(x, y) = xy$;
2. $B : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $B((x, y), (z, t)) = xz - 2yt$.

■

Exercício 6.6 Encontre a forma matricial para os operadores bilineares do exemplo anterior. ■

■ Exemplo 6.26 Forma bilinear sobre espaços de polinômios

Seja $B : U \times V \rightarrow \mathbb{R}$, com U espaço dos polinômios de terceiro grau, de base $\{1, x, x^2, x^3\}$, e V espaço dos polinômios de segundo grau, de base $\{1, x, x^2\}$. Definindo a forma bilinear como

$$B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_0^1 \mathbf{u}(x) \mathbf{v}(x) dx = \int_0^1 (\alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 + \alpha_4 x^3) (\beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 x^2) dx,$$

e resolvendo a integral, podemos colocar os termos com β_j em evidência, obtendo

$$\beta_1) \quad \frac{1}{60} (60\alpha_1 + 30\alpha_2 + 20\alpha_3 + 15\alpha_4)$$

$$\beta_2) \quad \frac{1}{60} (30\alpha_1 + 20\alpha_2 + 15\alpha_3 + 12\alpha_4)$$

$$\beta_3) \quad \frac{1}{60} (20\alpha_1 + 15\alpha_2 + 12\alpha_3 + 10\alpha_4)$$

tal que $B(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ pode ser colocada na forma matricial

$$\mathbf{B} = \frac{1}{60} \begin{bmatrix} 60 & 30 & 20 \\ 30 & 20 & 15 \\ 20 & 15 & 12 \\ 15 & 12 & 10 \end{bmatrix}$$

com a expressão final

$$B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{B} \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \end{bmatrix} \frac{1}{60} \begin{bmatrix} 60 & 30 & 20 \\ 30 & 20 & 15 \\ 20 & 15 & 12 \\ 15 & 12 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}.$$

■

6.5.3 Formas Quadráticas

Uma forma quadrática é um funcional $Q(\mathbf{u})$ tal que

$$Q(\alpha \mathbf{u}) = \alpha^2 Q(\mathbf{u})$$

e, por esta definição, observamos que se B é uma forma bilinear simétrica

$$Q(\mathbf{u}) = B(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = B_s(\mathbf{u}, \mathbf{u})$$

tal que se **duas formas bilineares têm a mesma parte simétrica então geram a mesma forma quadrática.**

■ **Exemplo 6.27** Formas quadráticas

1. $B : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $B(x, y) = xy$ gera a forma quadrática $Q(x) = x^2$;
2. $B : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $B((x, y), (z, t)) = xz - 2yt$ gera a forma quadrática $Q((x, y)) = x^2 - 2y^2$.

■

Exercício 6.7 Encontre a forma matricial para as formas quadráticas do exemplo anterior. ■

■ **Exemplo 6.28** Forma quadrática sobre espaços de polinômios

Seja $B : U \times V \rightarrow \mathbb{R}$, com U e V espaço dos polinômios de terceiro grau. Definimos a forma bilinear

$$B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_0^1 3 \mathbf{u}(x) \mathbf{v}(x) dx,$$

que gera a forma quadrática

$$Q(\mathbf{u}) = \int_0^1 3\mathbf{u}(x)^2 dx,$$

com forma discreta

$$\mathbf{B} = \frac{1}{140} \begin{bmatrix} 420 & 210 & 140 & 105 \\ 210 & 140 & 105 & 84 \\ 140 & 105 & 84 & 70 \\ 105 & 84 & 70 & 60 \end{bmatrix}.$$

■

6.6 Continuidade de Operadores

No capítulo sobre funções discutimos sobre funções contínuas e sobre a continuidade de Lipschitz. Estas definições podem ser estendidas para operadores entre espaços normados. A definição a seguir corresponde à continuidade de Lipschitz para operadores:

Definição 6.6.1 Continuidade de um Operador (Lipschitz)

Seja $T : U \rightarrow V$ um operador entre os espaços normados U e V . O operador é dito contínuo (no sentido de Lipschitz) em U se existe um número $M > 0$ tal que

$$\|T(\mathbf{u}_1) - T(\mathbf{u}_2)\|_V \leq M \|\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2\|_U, \forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$$

e deve ficar claro que a continuidade de um operador depende das normas $\|\cdot\|_U$ e $\|\cdot\|_V$ empregadas. Para operadores lineares, esta definição é equivalente à continuidade geral (ε - δ).

Definição 6.6.2 Operador Limitado

Um operador T é dito limitado (*bounded*) se existe $M > 0$ tal que

$$\|T(\mathbf{u})\|_V \leq M \|\mathbf{u}\|_U, \forall \mathbf{u} \in U$$

e, se o operador for linear, então ser contínuo e ser limitado significam a mesma coisa.

Demonstração. Da definição de operador limitado temos que

$$\|T(\mathbf{u})\|_V \leq M \|\mathbf{u}\|_U, \forall \mathbf{u} \in U.$$

Se assumirmos que $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2$,

$$\|T(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2)\|_V \leq M \|\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2\|_U$$

e, se o operador for linear,

$$\|T(\mathbf{u}_1) - T(\mathbf{u}_2)\|_V \leq M \|\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2\|_U$$

que implica em ser contínuo.

■

■ **Exemplo 6.29** Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma transformação linear definida por $T(\mathbf{u}) = (u_1 + u_2, u_2 - u_3, u_3)$. Considerando a norma 2, temos que

$$\|T(\mathbf{u})\|_2^2 = (u_1 + u_2)^2 + (u_2 - u_3)^2 + u_3^2 = u_1^2 + 2u_1u_2 + 2u_2^2 + 2u_2u_3 - 2u_2u_3 + u_3^2$$

e

$$\|\mathbf{u}\|_2^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2.$$

Queremos determinar se existe $M > 0$ tal que $\|T(\mathbf{u})\|_2 \leq M \|\mathbf{u}\|_2$ para todo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$, ou, equivalentemente,

$$\|T(\mathbf{u})\|_2^2 \leq M^2 \|\mathbf{u}\|_2^2, \quad \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3.$$

Aplicando a desigualdade $2ab \leq a^2 + b^2$ aos termos cruzados,

$$2u_1u_2 \leq u_1^2 + u_2^2, \quad -2u_2u_3 \leq u_2^2 + u_3^2,$$

substituímos no lado esquerdo

$$\|T(\mathbf{u})\|_2^2 \leq u_1^2 + 2u_2^2 + 2u_3^2 + (u_1^2 + u_2^2) + (u_2^2 + u_3^2) = 2u_1^2 + 4u_2^2 + 3u_3^2 \leq 4\|\mathbf{u}\|_2^2.$$

Logo, $M = 2$ é uma constante de Lipschitz válida e o operador é limitado (e, portanto, contínuo). ■

■ **Exemplo 6.30** Seja o espaço dos polinômios $\mathbf{p}(x)$ em $x \in [0, 1]$, com a base canônica $B = \{x^n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Considere o operador

$$T(\mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{p}}{dx}.$$

Assim, considerando um monômio qualquer x^n , temos que

$$\|T(\mathbf{p})\|_2^2 = \|nx^{n-1}\|_2^2 = \int_0^1 (nx^{n-1})^2 dx = \frac{n^2}{2n-1}$$

e

$$\|x^n\|_2^2 = \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{1}{2n+1}.$$

Com isso, vemos que esse operador não é limitado, pois a razão

$$\frac{\|T(\mathbf{p})\|_2^2}{\|\mathbf{p}\|_2^2} = \frac{n^2}{2n-1} \cdot (2n+1) = \frac{n^2(2n+1)}{2n-1}$$

crece sem limite com n , não permitindo estabelecer um valor finito para M . ■

6.7 Leitura Recomendada

Para uma fundamentação rigorosa dos espaços vetoriais de dimensão infinita e das propriedades dos operadores lineares, sugere-se a obra *Introductory Functional Analysis with Applications* de Erwin Kreyszig. Para a construção dos espaços de Sobolev e sua aplicação direta na formulação fraca de problemas de valor de contorno, o texto *An Introduction to the Mathematical Theory of Finite Elements* de J. Tinsley Oden e Leszek F. Demkowicz. Para uma boa abordagem de álgebra linear aplicada, incluindo transformações lineares, mudança de base e formas bilineares, recomenda-se *Linear Algebra Done Right* de Sheldon Axler.

6.8 Gabarito dos Exercícios

Exercício: Prove que $B = \{1, x, x^2\}$ é uma base válida para o P_2 .

Devemos verificar duas condições: independência linear e geração do espaço.

Independência linear: considere $\alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot x + \alpha_3 \cdot x^2 = 0$ para todo x . Como um polinômio identicamente nulo tem todos os coeficientes nulos, devemos ter $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Portanto, B é linearmente independente.

Geração do espaço: qualquer polinômio de segundo grau tem a forma $p(x) = a + bx + cx^2 = a \cdot 1 + b \cdot x + c \cdot x^2$, que é uma combinação linear dos elementos de B com coeficientes $\alpha_1 = a$, $\alpha_2 = b$ e $\alpha_3 = c$. Portanto, B gera P_2 .

Como B é linearmente independente e gera P_2 , concluímos que B é uma base válida para P_2 , com cardinalidade 3.

Exercício: Efeito da escolha da norma na definição de um círculo.

O “círculo” de raio 1 no $\mathbb{R}^2$ é o conjunto de pontos $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ tais que $\|\mathbf{u}\|_p = 1$.

Para $p = 1$: $|u_1| + |u_2| = 1$, que descreve um losango (quadrado rotacionado 45°) com vértices em $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$.

Para $p = 2$: $(u_1^2 + u_2^2)^{1/2} = 1$, que descreve o círculo Euclidiano usual de raio 1.

Para $p = \infty$: $\max(|u_1|, |u_2|) = 1$, que descreve um quadrado com lados paralelos aos eixos, com vértices em $(\pm 1, \pm 1)$.

O diagrama foi apresentado na Figura 9.1 do capítulo anterior.

Exercício: Verifique se as transformações dos exemplos anteriores têm inversa e, se tiverem, deduza a forma discreta do operador.

Para o operador $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ com $T(\mathbf{u}) = (10u_1 - u_2 + 3u_3, -u_1 + 15u_2 - 3u_3, 3u_1 - 3u_2 + 9u_3)$: o kernel é trivial ($\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$), conforme demonstrado no próprio exemplo. Portanto, T é um monomorfismo e a inversa existe. A forma discreta do operador inverso foi calculada no exemplo:

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 3/27 & 0 & -1/27 \\ 0 & 3/42 & 1/42 \\ -1/27 & 1/42 & 149/1134 \end{bmatrix}.$$

Para o operador diferencial $\mathcal{D} = \frac{d^2}{dx^2}$ de P_3 para P_1 : a matriz $\mathbf{D}$ tem dimensão 2×4 e, portanto, não é quadrada. As duas primeiras colunas são nulas, o que implica $\ker(\mathcal{D}) = \text{span}\{1, x\}$ (os polinômios de grau ≤ 1). Como o kernel não é trivial, $\mathcal{D}$ não é um monomorfismo e a inversa não existe.

Para o operador de rotação $T(\mathbf{u}) = (u_1 \cos \theta - u_2 \sin \theta, u_1 \sin \theta + u_2 \cos \theta, u_3)$: o determinante da matriz de rotação é $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \neq 0$, logo o kernel é trivial e a inversa existe. A forma discreta do operador inverso é a rotação pelo ângulo $-\theta$:

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pode-se verificar que $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^T$, o que é uma propriedade das matrizes de rotação (matrizes ortogonais).

Exercício: Qual é o kernel do operador $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, com $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$?

Devemos encontrar todos os vetores $\mathbf{u} = (a, b, c)$ tais que $T\mathbf{u} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

o que implica $a = 0$ e $b = 0$, sem restrição sobre c . Portanto, $\ker(T) = \{(0, 0, c) : c \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(0, 0, 1)\}$. O kernel tem dimensão 1 e a base do kernel é $\{(0, 0, 1)\}$. Este operador é uma projeção sobre o plano u_1u_2 , eliminando a componente na direção u_3 .

Verificação pelo Rank-Nullity: $\dim(\mathcal{R}(T)) = 2$ (as duas primeiras colunas são LI), $\dim(\ker(T)) = 1$, e $2 + 1 = 3 = \dim(U)$.

Exercício: Proponha dois conjuntos de bases para o $\mathbb{R}^2$ e deduza a forma matricial de M e de M^{-1} .

Sejam as bases $\Delta = \{(1, 1), (1, -1)\}$ e $\Phi = \{(2, 0), (0, 3)\}$.

Para obter $M_{\Delta\Phi}$ (de Δ para Φ), escrevemos os vetores de Δ na base Φ :

$$\begin{aligned} (1, 1) &= m_{11}(2, 0) + m_{21}(0, 3) \Rightarrow m_{11} = 1/2, m_{21} = 1/3 \\ (1, -1) &= m_{12}(2, 0) + m_{22}(0, 3) \Rightarrow m_{12} = 1/2, m_{22} = -1/3 \end{aligned}$$

tal que

$$M_{\Delta\Phi} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}.$$

A inversa é

$$M_{\Phi\Delta} = M_{\Delta\Phi}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 1 & -3/2 \end{bmatrix}.$$

Verificação: $M_{\Delta\Phi}M_{\Phi\Delta} = I$.

O operador de mudança de base é isomórfico pois: (i) é uma transformação linear (por construção); (ii) opera dentro do mesmo espaço V ; (iii) o kernel é trivial ($M_{\Delta\Phi}\mathbf{u}_\Delta = \mathbf{0}$ implica $\mathbf{u}_\Delta = \mathbf{0}$, pois a matriz é invertível), logo é um monomorfismo; (iv) como domínio e contradomínio têm a mesma dimensão e o kernel é trivial, é também um epimorfismo. Sendo monomorfismo e epimorfismo simultaneamente, o operador é um isomorfismo.

Exercício: Encontre a forma matricial para os operadores bilineares $B(x, y) = xy$ e $B((x, y), (z, t)) = xz - 2yt$.

Para $B(x, y) = xy$, com $\mathbf{u} = x$ e $\mathbf{v} = y$ em $\mathbb{R}$: $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathbf{u}^T \mathbf{B} \mathbf{v}$ implica $\mathbf{B} = [1]$ (escalar).

Para $B((x, y), (z, t)) = xz - 2yt$, com $\mathbf{u} = (x, y)$ e $\mathbf{v} = (z, t)$ em $\mathbb{R}^2$: avaliando nas bases canônicas,

$$\begin{aligned} b_{11} &= B((1, 0), (1, 0)) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \cdot 0 = 1 \\ b_{12} &= B((1, 0), (0, 1)) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0 \cdot 1 = 0 \\ b_{21} &= B((0, 1), (1, 0)) = 0 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0 \\ b_{22} &= B((0, 1), (0, 1)) = 0 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 1 = -2 \end{aligned}$$

tal que

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Verificação: $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} z \\ t \end{Bmatrix} = xz - 2yt.$

Exercício: Encontre a forma matricial para as formas quadráticas $Q(x) = x^2$ e $Q((x, y)) = x^2 - 2y^2$.

A forma quadrática é obtida a partir da forma bilinear simétrica fazendo $\mathbf{v} = \mathbf{u}$, tal que $Q(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T \mathbf{B} \mathbf{u}$.

Para $Q(x) = x^2$: $\mathbf{B} = [1]$.

Para $Q((x, y)) = x^2 - 2y^2$: $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, pois

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix} = x^2 - 2y^2.$$

Observa-se que a matriz é a mesma da forma bilinear correspondente, o que é esperado pois $Q(\mathbf{u}) = B(\mathbf{u}, \mathbf{u})$ e a forma bilinear já era simétrica.

7. Autovalores e Autovetores

7.1 A Motivação: Simplificação via Mudança de Base

Como desenvolvido no Capítulo anterior, Seção 6.4, sabemos que a representação matricial de um operador linear muda quando alteramos a base do espaço, seguindo a relação

$$\mathbf{A}_\Phi = \mathbf{M}_{\Delta\Phi} \mathbf{A}_\Delta \mathbf{M}_{\Phi\Delta}$$

em que Δ é a base original em que o operador é descrito por $\mathbf{A}_\Delta$, Φ é a nova base em que ele assume a forma $\mathbf{A}_\Phi$, e $\mathbf{M}_{\Delta\Phi}$ (com $\mathbf{M}_{\Phi\Delta} = \mathbf{M}_{\Delta\Phi}^{-1}$) é a matriz de mudança da base Δ para a base Φ .

A pergunta fundamental da álgebra linear aplicada é: *se podemos escolher qualquer base para descrever o nosso problema, existe uma base “ideal” Φ na qual a matriz $\mathbf{A}_\Phi$ assuma a sua forma mais simples possível?*

A forma matricial mais simples e computacionalmente eficiente é a **matriz diagonal**. No $\mathbb{R}^2$, por exemplo, um operador diagonal $\mathbf{A}_\Phi$ possui a forma

$$\mathbf{A}_\Phi = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

tal que sua aplicação sobre um vetor $\mathbf{u}_\Phi$ resulta em

$$\mathbf{A}_\Phi \mathbf{u}_\Phi = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix}_\Phi = \begin{Bmatrix} \lambda_1 u_1 \\ \lambda_2 u_2 \end{Bmatrix}_\Phi.$$

O grande poder da forma diagonal é o **desacoplamento**: o operador atua em cada componente do vetor de forma completamente independente, atuando como um simples fator de escala (alongamento ou compressão) naquelas direções específicas.

A forma diagonal $\mathbf{A}_\Phi$ é conhecida como *forma canônica* do operador. Esta nomenclatura não deve ser confundida com a base canônica. O problema prático é que não conhecemos *a priori* qual é a base Φ que diagonaliza o operador, nem os valores λ_i da diagonal. A determinação desta base natural do operador é o objetivo do problema de autovalores e autovetores.

7.2 Definição do Problema

Definição 7.2.1 Problema de autovalores e autovetores Considere uma transformação linear $A : V \rightarrow V$. O problema consiste em encontrar vetores não-nulos $\mathbf{u} \in V$ e escalares λ que satisfaçam

$$A(\mathbf{u}) = \lambda \mathbf{u}.$$

Assumindo que V é finito dimensional com $\dim(V) = n$, e fixando uma base, a transformação pode ser escrita na forma matricial

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}.$$

Neste caso, estamos dizendo que a aplicação do operador $\mathbf{A}$ sobre a direção $\mathbf{u}$ é equivalente à simples multiplicação pelo escalar λ . De forma equivalente,

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Descartando a solução trivial $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, este sistema linear homogêneo possui solução se e somente se a matriz do sistema for singular, ou seja

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0.$$

Esta equação resulta em um polinômio $p(\lambda)$ de grau n , chamado de **polinômio característico**. As raízes λ_i deste polinômio são os **autovalores** (ou valores característicos) do operador, e os vetores $\mathbf{u}_i$ associados a cada raiz são os **autovetores**.

7.2.1 Invariantes do Operador

Como visto no capítulo anterior, certas propriedades de um operador não dependem da base escolhida. Se a matriz for diagonalizável, sua diagonal principal conterá os autovalores λ_i . Portanto, os invariantes físicos do sistema podem ser expressos de forma elegante em termos dos autovalores:

- O **Traço** (primeiro invariante) é a soma dos autovalores: $\text{Tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$;
- O **Determinante** (terceiro invariante) é o produto dos autovalores: $\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

■ **Exemplo 7.1** Cálculo em $\mathbb{R}^3$ Seja o operador $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido por

$$A(x, y, z) = (3x - y + z, -x + 5y - z, x - y + 3z).$$

Na base canônica Δ , sua forma matricial é

$$\mathbf{A}_\Delta = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

A equação característica associada a este operador é

$$\det \left(\begin{bmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{bmatrix} \right) = 0,$$

resultando no polinômio

$$-\lambda^3 + 11\lambda^2 - 36\lambda + 36 = 0$$

cujas raízes (autovalores) são $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$ e $\lambda_3 = 6$.

Os autovetores correspondentes são obtidos substituindo cada λ_i no sistema $(\mathbf{A}_\Delta - \lambda_i \mathbf{I})\mathbf{u}_i = \mathbf{0}$. Estes vetores formam uma nova base $\Phi = \{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ do espaço.

Por exemplo, para obtermos o primeiro autovetor (associado a $\lambda_1 = 2$)

$$\lambda_1 : \begin{bmatrix} 3-2 & -1 & 1 \\ -1 & 5-2 & -1 \\ 1 & -1 & 3-2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

tal que

$$u_1 - u_2 + u_3 = 0 \quad (7.1)$$

$$-u_1 + 3u_2 - u_3 = 0 \quad (7.2)$$

$$u_1 - u_2 + u_3 = 0$$

tem infinitas soluções, na forma

$$\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_1 = \begin{Bmatrix} -a \\ 0 \\ a \end{Bmatrix}, \forall a \in \mathbb{R}$$

Assumindo $a = -1$ e normalizando o autovetor por sua norma 2,

$$\phi_{1|\Delta} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{Bmatrix}.$$

Da mesma forma, para $\lambda_2 = 3$

$$\lambda_2 : \begin{bmatrix} 3-3 & -1 & 1 \\ -1 & 5-3 & -1 \\ 1 & -1 & 3-3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

resulta em

$$\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_2 = \begin{Bmatrix} b \\ b \\ b \end{Bmatrix}, \forall b \in \mathbb{R}$$

e assumindo $b = 1$ e normalizando pela norma 2

$$\phi_{2|\Delta} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{Bmatrix}.$$

Finalmente, para $\lambda_3 = 6$

$$\lambda_3 : \begin{bmatrix} 3-6 & -1 & 1 \\ -1 & 5-6 & -1 \\ 1 & -1 & 3-6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_3 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

resulta em

$$\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_3 = \begin{Bmatrix} c \\ -2c \\ c \end{Bmatrix}, \forall c \in \mathbb{R}.$$

Reunindo seus valores normalizados (norma euclidiana unitária) como colunas, obtemos

$$\Phi = [\phi_1|_{\Delta} \quad \phi_2|_{\Delta} \quad \phi_3|_{\Delta}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

cujas colunas são linearmente independentes.

Observação sobre a notação. A matriz Φ (em negrito) não deve ser confundida com o rótulo Φ (sem negrito) da base. Na linguagem do capítulo anterior, Φ é exatamente $\mathbf{M}_{\Phi\Delta}$, a matriz de mudança da base Φ (autovetores) para a base Δ (original), pois cada coluna é um vetor de Φ escrito em coordenadas de Δ . Em análise modal e vibrações, Φ é também conhecida como matriz modal. ■

7.3 Mudança de Base e Diagonalização

A construção dos autovetores como elementos ϕ_i de uma nova base nos permite verificar diretamente que o operador, escrito nesta base, assume a forma diagonal. Da definição de autovalores,

$$\mathbf{A}\phi_i = \lambda_i\phi_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Por outro lado, a aplicação do operador sobre o i -ésimo elemento da base Φ pode ser escrita em termos dos coeficientes a'_{ji} que descrevem $\mathbf{A}$ na própria base Φ ,

$$\mathbf{A}\phi_i = \sum_{j=1}^n a'_{ji} \phi_j.$$

Comparando as duas expressões,

$$\lambda_i\phi_i = \sum_{j=1}^n a'_{ji} \phi_j,$$

e como os ϕ_j são linearmente independentes, todos os termos cruzados devem se anular, implicando

$$a'_{ji} = \lambda_i \delta_{ji}$$

em que δ_{ji} é o delta de Kronecker. Assim, a matriz do operador na base Φ é estritamente diagonal,

$$(\mathbf{A}_{\Phi})_{ji} = \lambda_i \delta_{ji},$$

com os autovalores na diagonal principal.

A operação clássica de mudança de base, vista no Capítulo anterior, confirma este resultado

$$\mathbf{A}_{\Phi} = \mathbf{M}_{\Delta\Phi} \mathbf{A}_{\Delta} \mathbf{M}_{\Phi\Delta} = \Phi^{-1} \mathbf{A}_{\Delta} \Phi,$$

em que se usa a identificação $\Phi = \mathbf{M}_{\Phi\Delta}$ e, consequentemente, $\Phi^{-1} = \mathbf{M}_{\Delta\Phi}$.

■ **Exemplo 7.2** Diagonalização em $\mathbb{R}^3$ Retornando ao problema do exemplo anterior, se aplicarmos a transformação de similaridade com a matriz de autovetores Φ obtemos

$$\Phi^{-1} \mathbf{A}_\Delta \Phi = \mathbf{A}_\Phi = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix},$$

recuperando a forma canônica (diagonal) do operador $\mathbf{A}$. ■

■ **Exemplo 7.3** Equivalência entre observadores Um operador linear é descrito, na base canônica Δ do $\mathbb{R}^3$, pela forma matricial

$$\mathbf{A}_\Delta = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pode-se verificar que seus autovalores são $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$ e $\lambda_3 = 2$, com a matriz de autovetores (normalizados pela norma euclidiana, quando aplicável)

$$\Phi = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Considere um vetor $\mathbf{u}$ descrito na base canônica

$$\mathbf{u}_\Delta = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix}_\Delta.$$

A aplicação direta do operador na base Δ fornece

$$\mathbf{v}_\Delta = \mathbf{A}_\Delta \mathbf{u}_\Delta = \begin{Bmatrix} 7 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}_\Delta.$$

Um segundo observador, utilizando a base Φ dos autovetores, descreve o mesmo vetor por meio da mudança de base

$$\mathbf{u}_\Phi = \mathbf{M}_{\Delta\Phi} \mathbf{u}_\Delta = \Phi^{-1} \mathbf{u}_\Delta = \begin{Bmatrix} -1 \\ 5\sqrt{3} \\ 12 \end{Bmatrix}_\Phi.$$

Para este observador, o operador é diagonal,

$$\mathbf{A}_\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

e a aplicação fornece

$$\mathbf{v}_\Phi = \mathbf{A}_\Phi \mathbf{u}_\Phi = \begin{Bmatrix} -1 \\ 15\sqrt{3} \\ 24 \end{Bmatrix}_\Phi.$$

Os dois observadores obtêm representações numericamente distintas do mesmo resultado físico. Levando $\mathbf{v}_\Phi$ de volta à base Δ ,

$$\mathbf{v}_\Delta = \mathbf{M}_{\Phi\Delta} \mathbf{v}_\Phi = \mathbf{\Phi} \mathbf{v}_\Phi = \begin{Bmatrix} 7 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}_\Delta,$$

recuperamos exatamente o resultado obtido pelo primeiro observador e a operação $\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{u}$ é a mesma, apenas descrita em duas bases distintas. ■

7.4 Autovalores em Espaços de Funções (Autofunções)

Até o momento, ilustramos o problema de autovalores utilizando matrizes. Entretanto, o conceito é perfeitamente generalizável para operadores que atuam em espaços de funções. Neste cenário, o “vetor” que mantém sua direção após a aplicação do operador é chamado de **autofunção** (ou *eigenfunction*).

■ **Exemplo 7.4** Autofunções do operador derivada Considere o operador diferencial linear $\mathcal{D} = \frac{d}{dx}$ atuando no espaço de funções suaves $C^\infty(\mathbb{R})$. O problema de autovalores assume a forma

$$\mathcal{D}(f) = \lambda f \implies \frac{df(x)}{dx} = \lambda f(x).$$

Esta é uma equação diferencial ordinária clássica. A função que satisfaz a propriedade de ser proporcional à sua própria derivada é a função exponencial

$$f(x) = C e^{\lambda x}.$$

Portanto, as exponenciais $e^{\lambda x}$ são as autofunções do operador derivada, e λ atua como o autovalor associado. Este resultado fundamental para a mecânica estrutural e vibrações, justificando por que assumimos soluções na forma e^{st} ou $e^{i\omega t}$ para resolver equações diferenciais lineares de movimento. ■

7.5 Matrizes Hermitianas e Autovalores Reais

Na engenharia, muitas matrizes (como as de rigidez e massa) surgem de formas bilineares simétricas. Tais matrizes possuem uma propriedade algébrica fundamental garantida pelo espectro de autovalores.

Como os autovalores são raízes de um polinômio, é possível que existam raízes complexas conjugadas. Consequentemente, o sistema pode apresentar autovetores no domínio dos complexos. No entanto, se a matriz do operador possuir simetria especial, podemos provar que o problema é regido por valores estritamente reais.

Definição 7.5.1 Matriz Hermitiana

Uma matriz $\mathbf{A}$ é dita Hermitiana (ou auto-adjunta) se

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^H$$

em que $\mathbf{A}^H$ é o transposto conjugado da matriz ($a_{ij} = a_{ji}^*$). Para matrizes com coeficientes reais, ser Hermitiana é sinônimo de ser simétrica ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$).

■ **Exemplo 7.5** Verificação de matriz Hermitiana A matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2+i & -1 \\ 2-i & 3 & -3i \\ -1 & 3i & 2 \end{bmatrix}$$

é Hermitiana. Os termos da diagonal são reais e os termos fora da diagonal satisfazem $a_{ij} = a_{ji}^*$: $a_{12} = 2 + i = (2 - i)^* = a_{21}^*$, $a_{13} = -1 = (-1)^* = a_{31}^*$, $a_{23} = -3i = (3i)^* = a_{32}^*$. ■

Demonstração. Os autovalores de uma matriz Hermitiana são reais

Partindo da definição $\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$, multiplicamos ambos os lados pela esquerda por $\mathbf{u}^H$

$$\mathbf{u}^H \mathbf{A} \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}^H \mathbf{u} = \lambda \|\mathbf{u}\|^2.$$

O lado esquerdo é um escalar. Aplicando o conjugado transposto a ambos os lados, e lembrando que $(\mathbf{ABC})^H = \mathbf{C}^H \mathbf{B}^H \mathbf{A}^H$ e que $(\mathbf{u}^H)^H = \mathbf{u}$, temos

$$(\mathbf{u}^H \mathbf{A} \mathbf{u})^H = \mathbf{u}^H \mathbf{A}^H \mathbf{u} \quad \text{e} \quad (\lambda \|\mathbf{u}\|^2)^H = \lambda^* \|\mathbf{u}\|^2,$$

pois $\|\mathbf{u}\|^2 \in \mathbb{R}$. Igualando,

$$\mathbf{u}^H \mathbf{A}^H \mathbf{u} = \lambda^* \|\mathbf{u}\|^2.$$

Como $\mathbf{A}$ é Hermitiana, $\mathbf{A}^H = \mathbf{A}$, e portanto

$$\mathbf{u}^H \mathbf{A} \mathbf{u} = \lambda^* \|\mathbf{u}\|^2.$$

Comparando com a expressão inicial,

$$\lambda \|\mathbf{u}\|^2 = \lambda^* \|\mathbf{u}\|^2.$$

Como $\|\mathbf{u}\|^2 \neq 0$ (o autovetor é não-nulo por definição), concluímos que $\lambda = \lambda^*$, o que comprova que $\lambda \in \mathbb{R}$. ■

■ **Exemplo 7.6** Autovalores reais, autovetores complexos Calculando os autovalores e autovetores da matriz Hermitiana do exemplo anterior,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2+i & -1 \\ 2-i & 3 & -3i \\ -1 & 3i & 2 \end{bmatrix},$$

obtemos $\lambda_1 = -1,9359708$, $\lambda_2 = 1,8748776$ e $\lambda_3 = 6,0610932$, todos reais (como prevê o teorema), com a matriz de autovetores

$$\Phi = \begin{bmatrix} 0,4666037 - 0,3527762i & -0,4221890 + 0,6140749i & -0,0032597 - 0,3201372i \\ -0,1175921 + 0,5766664i & 0,2046916 + 0,1662744i & -0,1067124 - 0,7567659i \\ 0,5580841 & 0,6124726 & 0,5598387 \end{bmatrix},$$

que diagonaliza $\mathbf{A}$. Note que os autovalores são reais, como demonstrado, mas os autovetores não são, em geral, reais. ■

7.6 Operador Diagonalizável e Multiplicidades

É possível que um polinômio característico apresente raízes idênticas (autovalores múltiplos).

Definição 7.6.1 Multiplicidade Algébrica

A **Multiplicidade Algébrica** de um autovalor é o número de vezes em que essa raiz se repete no polinômio característico.

Definição 7.6.2 Multiplicidade Geométrica e Subespaço Próprio

O *Subespaço Próprio* associado a um autovalor λ é o conjunto de todos os autovetores gerados por ele, acrescido do vetor nulo:

$$V_\lambda = \{\mathbf{u} \in V : \mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}\}.$$

A **Multiplicidade Geométrica** de λ é a dimensão deste subespaço V_λ . Matematicamente, corresponde ao *nullity* (dimensão do núcleo) da matriz $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$. A multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual à multiplicidade algébrica.

Definição 7.6.3 Operador Diagonalizável

Um operador $\mathbf{A}$ é diagonalizável se, e somente se, para **todos** os seus autovalores, a Multiplicidade Geométrica for exatamente igual à Multiplicidade Algébrica. Se a multiplicidade geométrica for menor, o operador possui autovetores insuficientes para formar uma base completa do espaço, sendo classificado como defeituoso.

■ **Exemplo 7.7** Operador diagonalizável com multiplicidade Considere o operador

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix},$$

que tem autovalores $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ (multiplicidade algébrica 2) e $\lambda_3 = 8$. Para verificar a diagonalizabilidade, calculamos a multiplicidade geométrica de cada autovalor.

Para $\lambda_{1,2} = 2$,

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

com $\text{rank} = 1$ e $\text{nullity} = 3 - 1 = 2$. A multiplicidade geométrica é 2, igual à algébrica.

Para $\lambda_3 = 8$,

$$\mathbf{A} - 8\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{bmatrix},$$

com $\text{rank} = 2$ e $\text{nullity} = 1$, igual à multiplicidade algébrica.

Como ambos os autovalores satisfazem a igualdade entre as multiplicidades, o operador é diagonalizável. Uma escolha possível para a matriz de autovetores é

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

em que as duas primeiras colunas geram V_2 e a terceira gera V_8 . As três colunas são linearmente independentes, formando uma base completa do $\mathbb{R}^3$, e satisfazem $\Phi^{-1}\mathbf{A}\Phi = \text{diag}(2, 2, 8)$. ■

■ **Exemplo 7.8** Operador não-diagonalizável Considere agora o operador

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

com autovalores $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ (multiplicidade algébrica 2) e $\lambda_3 = 3$.

Para $\lambda_{1,2} = 2$,

$$\mathbf{B} - 2\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

com $\text{rank} = 2$ e $\text{nullity} = 1$. A multiplicidade geométrica é apenas 1, estritamente menor que a multiplicidade algébrica 2.

Para $\lambda_3 = 3$,

$$\mathbf{B} - 3\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

com $\text{rank} = 2$ e $\text{nullity} = 1$, igual à multiplicidade algébrica.

Como, para $\lambda = 2$, a multiplicidade geométrica é menor que a algébrica, o operador $\mathbf{B}$ não é diagonalizável. O subespaço próprio $V_2 = \text{span}\{(0, 0, 1)^T\}$ tem apenas uma dimensão, e o autovetor associado a $\lambda_3 = 3$, $(1, 0, 0)^T$, gera V_3 . Os dois autovetores juntos não formam uma base do $\mathbb{R}^3$, e a operação $\Phi^{-1}\mathbf{B}\Phi$ não está definida (não existe matriz Φ inversível com colunas formadas exclusivamente por autovetores de $\mathbf{B}$). ■

■ **Exemplo 7.9** Subespaço próprio com autovalor nulo O operador

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tem polinômio característico $p(\lambda) = (1 - \lambda)\lambda^2$, com raízes $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ e $\lambda_3 = 1$. Para $\lambda = 0$, a multiplicidade algébrica é 2.

A matriz $\mathbf{A} - 0\mathbf{I} = \mathbf{A}$ tem $\text{rank} = 1$ e $\text{nullity} = 2$, igual à multiplicidade algébrica. O subespaço próprio associado é

$$V_0 = \left\{ a \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

de dimensão 2. O autovetor (normalizado) associado a $\lambda_3 = 1$ gera

$$V_1 = \left\{ a \begin{bmatrix} 1/\sqrt{14} \\ 2/\sqrt{14} \\ 3/\sqrt{14} \end{bmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Reunindo uma base para cada subespaço próprio, obtemos três vetores linearmente independentes, e $\mathbf{A}$ é diagonalizável. ■

■ **Exemplo 7.10** Operador defeituoso (bloco de Jordan) O operador

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

tem $\lambda = 5$ como autovalor triplo (multiplicidade algébrica 3). Calculando $\mathbf{A} - 5\mathbf{I}$,

$$\mathbf{A} - 5\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

encontramos $\text{rank} = 2$ e $\text{nullity} = 1$. A multiplicidade geométrica é 1, estritamente menor que a algébrica. O operador é *defeituoso*: o único autovetor associado é $(1, 0, 0)^T$, e o subespaço próprio

$$V_5 = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

tem apenas uma dimensão. Não existem autovetores em número suficiente para formar uma base do $\mathbb{R}^3$, e $\mathbf{A}$ não é diagonalizável. Esta é a forma canônica de um bloco de Jordan associado a $\lambda = 5$. ■

7.7 O Quociente de Rayleigh

Os autovalores de uma matriz Hermitiana admitem uma caracterização variacional clássica e particularmente útil em aplicações, conectando o problema de autovalores à otimização de uma forma quadrática normalizada. Esta caracterização é dada pelo *quociente de Rayleigh*.

Definição 7.7.1 Quociente de Rayleigh

Seja $\mathbf{Q}$ uma matriz Hermitiana de dimensão n . O *quociente de Rayleigh* associado a $\mathbf{Q}$ é a função $R : \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$R(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{u}^H \mathbf{Q} \mathbf{u}}{\mathbf{u}^H \mathbf{u}}.$$

Para matrizes reais simétricas, a expressão se reduz a $R(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T \mathbf{Q} \mathbf{u} / \mathbf{u}^T \mathbf{u}$.

A função R atribui a cada direção $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ um número real, pois $\mathbf{Q}$ é Hermitiana, e portanto $\mathbf{u}^H \mathbf{Q} \mathbf{u}$ é real, com a propriedade de ser *homogênea de grau zero*: $R(\alpha \mathbf{u}) = R(\mathbf{u})$ para qualquer escalar não-nulo α . Em outras palavras, o quociente depende apenas da *direção* de $\mathbf{u}$, não da sua magnitude. O resultado liga R aos autovalores extremos de $\mathbf{Q}$.

Demonstração. Quociente de Rayleigh e os autovalores extremos

Seja $\mathbf{Q}$ Hermitiana com autovalores ordenados $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ e uma base ortonormal de autovetores associados $\phi_1, \dots, \phi_n$ (que existe pelo teorema espectral, consequência direta de $\mathbf{Q}$ ser Hermitiana e portanto diagonalizável). Expandindo $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ nesta base,

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i, \quad c_i \in \mathbb{C},$$

e aplicando $\mathbf{Q}$,

$$\mathbf{Q} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i \phi_i.$$

Usando a ortonormalidade $\phi_i^H \phi_j = \delta_{ij}$,

$$\mathbf{u}^H \mathbf{Q} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n |c_i|^2 \lambda_i \quad \text{e} \quad \mathbf{u}^H \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n |c_i|^2.$$

Portanto,

$$R(\mathbf{u}) = \frac{\sum_{i=1}^n |c_i|^2 \lambda_i}{\sum_{i=1}^n |c_i|^2} = \sum_{i=1}^n w_i \lambda_i, \quad w_i = \frac{|c_i|^2}{\sum_j |c_j|^2},$$

é uma média ponderada dos autovalores, com pesos $w_i \geq 0$ e $\sum_i w_i = 1$. Como toda média ponderada está confinada entre o menor e o maior dos valores ponderados,

$$\lambda_1 \leq R(\mathbf{u}) \leq \lambda_n.$$

Os limites são atingidos: $R(\phi_1) = \lambda_1$ (escolhendo $c_1 = 1$ e demais nulos) e $R(\phi_n) = \lambda_n$. Logo,

$$\lambda_1 = \min_{\mathbf{u} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{u}) \quad \text{e} \quad \lambda_n = \max_{\mathbf{u} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{u}).$$

■

Assim, o maior autovalor de uma matriz Hermitiana é o supremo do quociente de Rayleigh sobre todas as direções não-nulas, atingido na direção do autovetor associado. Analogamente, o menor autovalor é o ínfimo, atingido no respectivo autovetor. Esta caracterização é a base de algoritmos numéricos importantes (método das potências, iteração de Rayleigh) e de aplicações em otimização, análise de estabilidade e vibração estrutural.

■ **Exemplo 7.11** Norma de operador via quociente de Rayleigh

Considere o operador $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(\mathbf{u}) = (u_1 + u_2, u_2 - u_3, u_3)$, analisado no capítulo anterior na discussão de continuidade. Lá obtivemos a constante de Lipschitz $M = 2$ pela aplicação direta da desigualdade $2ab \leq a^2 + b^2$. Vamos agora calcular a melhor constante, ou a **norma do operador**, via quociente de Rayleigh.

Por definição,

$$\|T\|^2 = \sup_{\mathbf{u} \neq \mathbf{0}} \frac{\|T(\mathbf{u})\|_2^2}{\|\mathbf{u}\|_2^2}.$$

Como $\|T(\mathbf{u})\|_2^2 = (\mathbf{T}\mathbf{u})^T(\mathbf{T}\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T \mathbf{T}^T \mathbf{T} \mathbf{u}$, definindo $\mathbf{Q} = \mathbf{T}^T \mathbf{T}$,

$$\|T\|^2 = \sup_{\mathbf{u} \neq \mathbf{0}} \frac{\mathbf{u}^T \mathbf{Q} \mathbf{u}}{\mathbf{u}^T \mathbf{u}} = \sup_{\mathbf{u} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{u}).$$

A matriz $\mathbf{Q} = \mathbf{T}^T \mathbf{T}$ é simétrica por construção e positiva semidefinida (todos os autovalores são ≥ 0 , pois $R(\mathbf{u}) \geq 0$ para todo $\mathbf{u}$). Pelo resultado anterior, $\|T\|^2 = \lambda_{\max}(\mathbf{Q})$.

Calculando $\mathbf{Q}$ para este operador

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{T}^T \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

O polinômio característico é

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0,$$

com raízes ($\lambda_1 \approx 0,1981$, $\lambda_2 \approx 1,5550$ e $\lambda_3 \approx 3,2470$). Portanto, a norma do operador é

$$\|T\| = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{Q})} \approx 1,8019,$$

confirmando que $M = 2$ obtido elementarmente é um majorante seguro, mas ligeiramente conservador (cerca de 11% acima do mínimo necessário).

Conexão com a SVD. A raiz quadrada do maior autovalor de $\mathbf{T}^T \mathbf{T}$ é o **maior valor singular** de $\mathbf{T}$, denotado $\sigma_{\max}(\mathbf{T})$. A identidade $\|T\|_2 = \sigma_{\max}(\mathbf{T})$ é o ponto de partida da decomposição em valores singulares (SVD), uma ferramenta muito utilizadas em álgebra linear numérica, mínimos quadrados e redução de modelos. ■

7.8 Problema Generalizado de Autovalores

Na análise de sistemas vibratórios e métodos de elementos finitos, em que lidamos com matrizes de rigidez $\mathbf{K}$ e massa $\mathbf{M}$, a forma algébrica do problema físico é levemente alterada.

Definição 7.8.1 Problema Generalizado Um problema generalizado de autovalores e autovetores tem a forma

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (7.3)$$

A forma padrão é recuperada quando $\mathbf{B} = \mathbf{I}$. Os valores de λ que satisfazem a equação generalizada são encontrados igualando o determinante a zero:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{B}) = 0.$$

Um caso especial ocorre quando a matriz $\mathbf{B}$ é inversível (o que ocorre, por exemplo, com matrizes de massa consistentes e positivas definidas). Multiplicando a equação por $\mathbf{B}^{-1}$ pela esquerda, obtemos

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda \mathbf{B}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} \implies \mathbf{C}\mathbf{u} = \lambda \mathbf{u},$$

em que $\mathbf{C} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$. Assim, o problema generalizado pode ser solucionado através de algoritmos padrão aplicados à matriz $\mathbf{C}$.

■ **Exemplo 7.12** Problema generalizado em $\mathbb{R}^2$ Considere o problema generalizado de autovalores e autovetores definido por

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 6 & 15 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Os autovalores são obtidos por

$$\det\left(\begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 6 & 15 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}\right) = 22\lambda^2 - 104\lambda + 120 = 0,$$

com raízes $\lambda_1 = 30/11 \approx 2,7272$ e $\lambda_2 = 2$. Os autovetores correspondentes resultam da solução dos sistemas homogêneos $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{B})\mathbf{u}_i = \mathbf{0}$, fornecendo

$$\Phi = [\mathbf{u}_1|_{\Delta} \quad \mathbf{u}_2|_{\Delta}] = \begin{bmatrix} 2,5 & -1,5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como $\mathbf{B}$ é inversível, podemos verificar o resultado pela formulação padrão. Calculando

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 3/11 & -1/22 \\ -1/11 & 2/11 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{C} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 27/11 & 15/22 \\ 2/11 & 25/11 \end{bmatrix},$$

o problema padrão $\det(\mathbf{C} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ recupera os mesmos autovalores $\lambda_1 = 30/11$ e $\lambda_2 = 2$, com os mesmos autovetores. Por construção,

$$\Phi^{-1} \mathbf{C} \Phi = \begin{bmatrix} 30/11 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

■

7.9 Exercícios Propostos

Exercício 7.1 Comente a afirmação: *um autovetor $\mathbf{u}$ associado ao autovalor λ pertence ao núcleo do operador $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$.* ■

Exercício 7.2 Verifique se o vetor $(-2, 1)^T$ é autovetor do operador matricial

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Resp. Sim. ■

Exercício 7.3 Verifique se o vetor $(-2, 1, 3)^T$ é autovetor do operador

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resp. Não. ■

Exercício 7.4 Os vetores $(1, 1)^T$ e $(2, -1)^T$ são autovetores de um operador linear $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ associados aos autovalores 5 e -1 , respectivamente. Determine $A(4, 1)$.

Resp. $A(x, y) = (x + 4y, 2x + 3y)$ e $A(4, 1) = (8, 11)$. ■

Exercício 7.5 Determine o operador linear $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cujos autovalores são 1 e 3, associados aos autoespaços $V_1 = \{(-y, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ e $V_3 = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$.

Resp. $A(x, y) = (x, 2x + 3y)$. ■

Exercício 7.6 Determine os autovalores dos seguintes operadores lineares:

a) $A(x, y) = (x + 2y, -x + 4y),$

b) $A(x, y) = (y, -x).$

Resp. a) 2 e 3. b) Não possui autovalores reais. Investigue o motivo baseando-se na forma matricial geométrica deste operador (rotação). ■

Exercício 7.7 Determine um conjunto de vetores base que diagonalize o operador

$$A(x, y) = (-3x - 5y, 2y).$$

Resp. $\{(1, -1)^T, (1, 0)^T\}$. ■

Exercício 7.8 Determine os autovalores e autovetores dos operadores:

- $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, A(x, y) = (3x, 8x - y);$
 - $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, A(x, y, z) = (3x, 2y, y + 2z).$
-

Exercício 7.9 Verifique se existe uma base de autovetores para os operadores:

- $A(x, y, z) = (x + y + z, 2y + z, 2y + 3z)$;
- $A(x, y, z) = (x, -2x + 3y - z, -4y + 3z)$.

Resp. a) Sim; b) Não. ■

Exercício 7.10 Determine os autovalores e autovetores do operador $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $A(x, y, z) = (4x + z, -2x + y, -2x + z)$. O operador é diagonalizável?

Resp.: Sim, é diagonalizável. ■

8. Produto Interno

O conceito de norma permite estabelecer o “tamanho” de um elemento do espaço e, ainda, definir a distância entre dois elementos quaisquer. O conceito de produto interno permite, por sua vez, obter uma medida de “ângulo” entre dois elementos do espaço.

Neste capítulo trabalharemos com espaços vetoriais reais, isto é, sob o corpo dos reais e com elementos a valores reais. O caso complexo exige a conjugação de um dos fatores no produto interno (a chamada simetria Hermitiana), e foi tratado no capítulo sobre autovalores, no contexto de matrizes Hermitianas.

Embora os axiomas que definem o produto interno já tenham sido apresentados no capítulo sobre o $\mathbb{R}^n$, iremos apresentá-los novamente para facilitar a discussão.

Definição 8.0.1 Produto interno

Seja U um espaço vetorial linear. A forma bilinear $U \times U \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a cada dois elementos do espaço um escalar é chamada de produto interno e é denotada por $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2$, $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$ ou $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$. O produto interno deve seguir os seguintes axiomas

- Simétrico, $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$;
- Homogêneo, $\langle \alpha \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = \alpha \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle \forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U \text{ e } \alpha \in \mathbb{R}$;
- Aditivo, $\langle \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3 \rangle + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle \forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \in U$;
- Positivo-definido, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0$ e $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ se e somente se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

A simetria, a homogeneidade e a aditividade caracterizam o produto interno como uma forma bilinear simétrica, vista no capítulo sobre operadores lineares; o axioma adicional de positividade é o que o distingue de uma forma bilinear simétrica qualquer.

Iremos utilizar a notação $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$ para denotar o produto interno neste capítulo.

Quando um espaço vetorial tem produto interno definido, chamamos este espaço de Espaço Pré-Hilbert e, portanto, podemos interpretar estes espaços de funções como generalizações do $\mathbb{R}^n$.

Definição 8.0.2 Espaço de (pré)-Hilbert

Um espaço vetorial H é um espaço vetorial equipado com produto interno e cuja norma

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$$

é induzida por este produto interno. Desta forma, a distância entre dois elementos de um espaço de pré-Hilbert é dada por

$$d(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) = \|\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 \rangle}.$$

Uma propriedade fundamental que relaciona o produto interno e a norma por ele induzida é a desigualdade de Cauchy-Schwarz

$$|\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle| \leq \|\mathbf{u}_1\| \|\mathbf{u}_2\|,$$

válida para quaisquer elementos $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ de um espaço com produto interno. É justamente esta desigualdade que garante que a razão $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle / (\|\mathbf{u}_1\| \|\mathbf{u}_2\|)$ esteja contida no intervalo $[-1, 1]$, permitindo interpretá-la como o cosseno do ângulo entre os dois elementos.

Desta forma, podemos estender o conceito de produto interno canônico, visto no capítulo sobre o $\mathbb{R}^n$, para o espaço de funções.

Definição 8.0.3 Produto interno (canônico) no espaço das funções

Sejam dois elementos $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ de um espaço L^2 de funções (a valores reais) quadrado integráveis, isto é

$$\int_{\Omega} |\mathbf{u}|^2 d\Omega \leq \infty.$$

Definimos o produto interno canônico como

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = \int_{\Omega} \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_2 d\Omega.$$

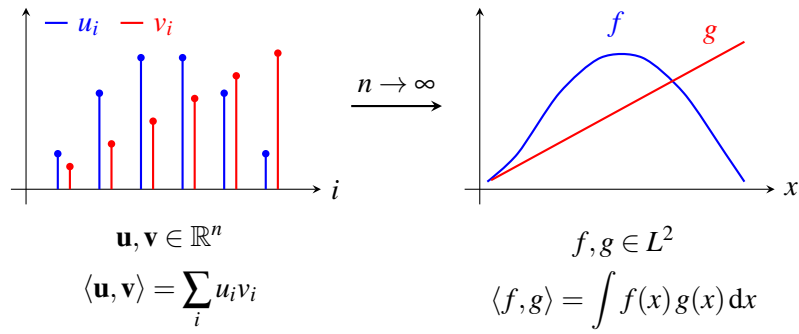
Exercício 8.1 Verifique que a definição acima atende aos axiomas de produto interno. ■

■ **Exemplo 8.1** Sejam as funções $f = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ e $g = x$ em $L^2([0, 1] \times [0, 1])$. O produto interno é dado por

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(\pi y) x dx dy = \frac{2}{\pi^2}.$$

A interpretação geométrica deste resultado é a mesma a que estamos habituados no $\mathbb{R}^n$, embora mais difícil de visualizar. No $\mathbb{R}^n$, o produto interno $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_i u_i v_i$ soma os produtos das componentes de mesma posição i e mede o quanto os dois vetores apontam na mesma direção. Para funções, a soma sobre o índice discreto i é simplesmente substituída pela integral sobre o índice contínuo x , de modo que cada valor $f(x)$ desempenha o papel de uma componente do vetor/função, e a integral soma os produtos ponto a ponto exatamente como $\sum_i u_i v_i$.

O sinal de cada contribuição carrega o mesmo significado do $\mathbb{R}^n$. Onde f e g têm o mesmo sinal, o produto $f(x)g(x)$ é positivo e as funções se reforçam. Onde têm sinais opostos, o produto é negativo e elas se cancelam. A integral é o saldo líquido desse alinhamento. Como aqui o resultado é $2/\pi^2 > 0$, as funções têm alinhamento positivo e, portanto, não são ortogonais e há um ângulo θ entre elas, obtido (graças à desigualdade de Cauchy-Schwarz) por $\cos \theta = \langle f, g \rangle / (\|f\| \|g\|)$.



■

8.1 Ortogonalidade

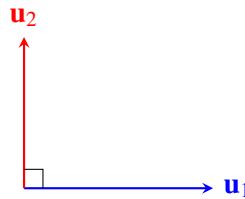
De posse da definição de produto interno, podemos avaliar o ângulo entre dois elementos do espaço. Assim, da mesma forma que no $\mathbb{R}^n$, podemos avaliar se dois elementos são ortogonais.

Definição 8.1.1 Ortogonalidade

Dois elementos $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ de um espaço vetorial com produto interno são ditos ortogonais se

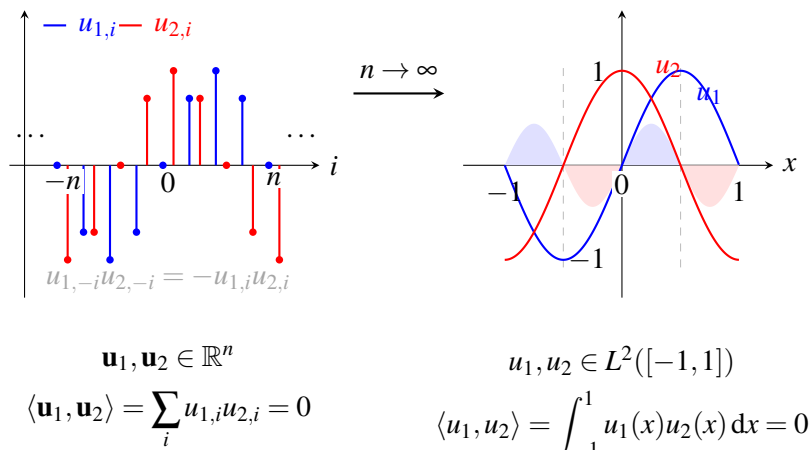
$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 0.$$

Geometricamente, a ortogonalidade corresponde ao caso em que o ângulo entre os dois elementos é reto, conforme ilustrado na figura a seguir.



■ **Exemplo 8.2** Sejam os vetores $\mathbf{u}_1 = \sin(\pi x)$ e $\mathbf{u}_2 = \cos(\pi x)$ em $x = [-1, 1]$. Esses vetores (funções) são ortogonais, pois

$$\int_{-1}^1 \sin(\pi x) \cos(\pi x) dx = 0.$$



De posse da definição de ortogonalidade entre dois elementos do espaço, podemos então definir um conjunto ortogonal.

Definição 8.1.2 Conjunto Ortogonal

O conjunto de elementos não nulos $O = \{\mathbf{u}_i\}, i = 1..n$ é dito ortogonal se cada par i, j for ortogonal, isto é

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0, \forall \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \in O \text{ e } i \neq j.$$

■ **Exemplo 8.3** Seja o conjunto $O = \{1, x, x^2 - \frac{1}{3}\}$ em $x = [-1, 1]$. Esse conjunto é ortogonal pois

$$\int_{-1}^1 1 \cdot x \, dx = 0,$$

$$\int_{-1}^1 1 \cdot \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \, dx = 0,$$

e

$$\int_{-1}^1 x \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \, dx = 0.$$

e, com a definição de conjunto ortogonal, podemos definir um conjunto ortonormal.

Definição 8.1.3 Conjunto Ortonormal

Um conjunto de elementos não nulos $O = \{\mathbf{u}_i\}, i = 1..n$ é dito ortonormal se cada par i, j for ortogonal e cada elemento tiver norma unitária, isto é

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \delta_{ij}, \forall \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \in O.$$

Isso equivale a dividirmos cada um dos vetores $\mathbf{u}_i$ pela sua norma, tal que

$$\left\langle \frac{\mathbf{u}_i}{\|\mathbf{u}_i\|}, \frac{\mathbf{u}_i}{\|\mathbf{u}_i\|} \right\rangle = \frac{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle}{\|\mathbf{u}_i\|^2} = \frac{\|\mathbf{u}_i\|^2}{\|\mathbf{u}_i\|^2} = 1 \quad (8.1)$$

ou seja, os vetores ortogonais são previamente normalizados.

■ **Exemplo 8.4** Seja o conjunto $O = \{\sin(\pi x), \sin(2\pi x), \sin(3\pi x)\}$ em $x = [-1, 1]$. Esse conjunto é ortogonal pois

$$\int_{-1}^1 \sin(\pi x) \sin(2\pi x) \, dx = 0,$$

$$\int_{-1}^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi x) \, dx = 0,$$

e

$$\int_{-1}^1 \sin(2\pi x) \sin(3\pi x) \, dx = 0.$$

Além disso,

$$\int_{-1}^1 \sin(\pi x) \sin(\pi x) \, dx = 1,$$

$$\int_{-1}^1 \sin(2\pi x) \sin(2\pi x) dx = 1,$$

e

$$\int_{-1}^1 \sin(3\pi x) \sin(3\pi x) dx = 1,$$

tal que o conjunto é, além de ortogonal, ortonormal.

■

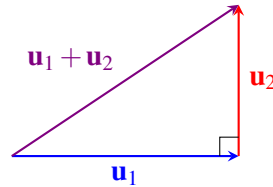
Outro resultado bem conhecido e que é naturalmente extensível para o espaço das funções é o teorema de Pitágoras.

Teorema 8.1.1 Teorema de Pitágoras

Se dois elementos $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ forem ortogonais, então

$$\|\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2\|^2 = \langle \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle + \underbrace{2\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle}_0 + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle = \|\mathbf{u}_1\|^2 + \|\mathbf{u}_2\|^2.$$

A interpretação geométrica é a mesma do resultado clássico no $\mathbb{R}^2$, em que $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.



■ **Exemplo 8.5** Seja o conjunto $O = \{\cos(nx)\}_{n=1}^{\infty} \in L^2[-\pi, \pi]$. Esse conjunto é ortogonal, pois

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = 0, \forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \neq n,$$

e podemos verificar o teorema de Pitágoras para dois elementos quaisquer $\mathbf{u}_n = \cos(nx)$ e $\mathbf{u}_m = \cos(mx)$, pois

$$\|\mathbf{u}_n + \mathbf{u}_m\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(nx) + \cos(mx)] [\cos(nx) + \cos(mx)] dx = 2\pi$$

com

$$\|\mathbf{u}_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(nx)] [\cos(nx)] dx = \pi$$

e

$$\|\mathbf{u}_m\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(mx)] [\cos(mx)] dx = \pi.$$

■

Além de definirmos conjuntos contendo elementos ortogonais entre si, podemos definir conjuntos que são ortogonais entre si.

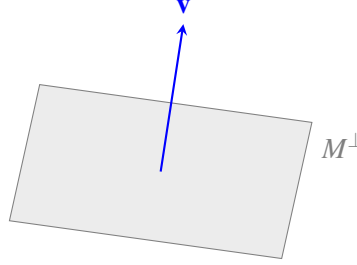
Definição 8.1.4 Complemento Ortogonal

Seja V um espaço com produto interno e M subconjunto de V . O complemento ortogonal de M , denotado por $M^\perp$, é definido como

$$M^\perp = \{\mathbf{u} \in V : \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0, \forall \mathbf{v} \in M\}$$

sendo também um subconjunto de V .

■ **Exemplo 8.6** Seja $V \subseteq \mathbb{R}^3$ e $M = \{\mathbf{v}\}$ não nulo. O complemento ortogonal de M é composto por todos os vetores que são ortogonais a $\mathbf{v}$ e, portanto, forma um plano que passa pela origem e que é ortogonal a $\mathbf{v}$, conforme ilustrado a seguir. ■



■ **Exemplo 8.7** Seja $V \subseteq \mathbb{R}^3$ e $M = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ não nulos e não paralelos. O complemento ortogonal de M é composto por todos os vetores que são ortogonais ao mesmo tempo a $\mathbf{v}_1$ e a $\mathbf{v}_2$. Desta forma, $M^\perp$ é formado pela interseção dos complementos ortogonais de $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$. ■

■ **Exemplo 8.8** Seja $S \subseteq \mathbb{R}^3$ um subespaço gerado por $\{(1, 0, 1), (0, 2, 3)\}$. Um elemento típico de S pode ser representado por

$$\mathbf{s} = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 2, 3) = \left(s_1, s_2, s_1 + \frac{3}{2}s_2 \right)$$

pois

$$s_1 = \alpha$$

$$s_2 = 2\beta$$

$$s_3 = \alpha + 3\beta.$$

Assim, o complemento ortogonal de S pode ser definido por um vetor genérico (x_1, x_2, x_3) tal que

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{s} \rangle = 0 = x_1 s_1 + x_2 s_2 + x_3 \left(s_1 + \frac{3}{2}s_2 \right)$$

ou

$$0 = (x_1 + x_3)s_1 + \left(x_2 + \frac{3}{2}x_3 \right)s_2$$

tal que, agrupando por termos de s_i (pois o resultado tem que ser independente do $\mathbf{s}$ escolhido), obtemos

$$\begin{cases} x_1 + x_3 &= 0 \\ x_2 + \frac{3}{2}x_3 &= 0 \end{cases}$$

que permite verificar que

$$S^\perp = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{x} = \left(-x_3, -\frac{3}{2}x_3, x_3 \right) \right\}.$$

■

Por fim, definimos um dos teoremas mais importantes da álgebra.

Teorema 8.1.2 Conjunto ortogonal é linearmente independente

Seja $O = \{\mathbf{u}_i\}$ um conjunto ortogonal com $|O| = n$. Para verificar a independência linear, partimos da combinação linear nula

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$$

e mostramos que ela força $\alpha_i = 0$ para todo $i \in [1, n]$. Tomando o produto interno de ambos os lados com um elemento $\mathbf{u}_j$ qualquer do conjunto,

$$0 = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle$$

com $j \in [1, n]$. Como O é ortogonal, $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0$ sempre que $i \neq j$, de modo que apenas o termo $i = j$ sobrevive na soma,

$$0 = \alpha_j \langle \mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j \rangle = \alpha_j \|\mathbf{u}_j\|^2.$$

Como os elementos são não nulos, $\|\mathbf{u}_j\|^2 > 0$, e portanto $\alpha_j = 0$. Repetindo o argumento para cada $j \in [1, n]$, concluímos que todos os coeficientes são nulos e o conjunto é linearmente independente. O mesmo argumento se aplica a um conjunto ortonormal, com a simplificação $\|\mathbf{u}_j\|^2 = 1$.

■ **Exemplo 8.9** Já provamos que o conjunto $O = \{1, x, x^2 - \frac{1}{3}\}$ em $x = [-1, 1]$ é ortogonal. Pelo teorema anterior, ele é automaticamente linearmente independente. Ainda assim, podemos verificar diretamente construindo dois elementos com esse conjunto

$$\mathbf{v}_1 = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)$$

e

$$\mathbf{v}_2 = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right).$$

Uma maneira de provar a independência linear é verificando que $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ se e somente se $\alpha_i = \beta_i = 0$, $\forall i$. De fato

$$\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = (\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2)x + (\alpha_3 - \beta_3) \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = \mathbf{0}$$

implica em $\alpha_i = \beta_i = 0$, tal que o conjunto é independente. ■

Observe que o teorema acima não diz que um conjunto linearmente independente é ortogonal, mas sim o contrário. No entanto, se tivermos um conjunto linearmente independente, podemos operar sobre o conjunto para que o mesmo se torne ortogonal. Para isto, utilizamos o procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é baseado nos conceitos que veremos a seguir.

8.2 Projeção

Definição 8.2.1 Operador de Projeção

Um operador de projeção P é uma transformação linear de um espaço em si mesmo que é idempotente ^a, isto é, aplicá-lo duas vezes produz o mesmo resultado que aplicá-lo uma única

vez

$$P(P(\mathbf{u})) = P(\mathbf{u}), \quad \forall \mathbf{u},$$

ou, na forma matricial, $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$.

“O termo *idempotente* vem do latim *idem* (o mesmo) e *potens* (potência), uma operação cujo resultado não se altera ao ser aplicada repetidamente.

■ **Exemplo 8.10** Considere o operador P tal que

$$P(x, y) = (2y, y).$$

Este operador mapeia pontos do $\mathbb{R}^2$ no próprio $\mathbb{R}^2$ e é linear. Ainda, da propriedade de idempotência, temos que

$$P(P(x, y)) = P(2y, y) = (2y, y)$$

ou, na forma matricial, podemos escrever que

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tal que

$$\mathbf{P}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P}.$$

■

■ **Exemplo 8.11** Considere o operador P tal que

$$P(x, y, z) = (x, y, 0).$$

Este operador é uma projeção do espaço tridimensional no plano xy . Podemos verificar que mapeia pontos do $\mathbb{R}^3$ no próprio $\mathbb{R}^3$ e é linear. Ainda, da propriedade de idempotência, temos que

$$P(P(x, y, z)) = P(x, y, 0) = (x, y, 0)$$

ou, na forma matricial, podemos escrever que

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tal que

$$\mathbf{P}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{P}.$$

■

Um caso especial de projeção é a chamada **Projeção Ortogonal**, de fundamental importância para o desenvolvimento do conteúdo deste texto e, também, base teórica para vários métodos de aproximação que serão vistos mais adiante.

Definição 8.2.2 Projeção Ortogonal

Um operador de projeção P em um espaço U com produto interno é dito ortogonal se seu alcance (*range*) é ortogonal ao seu núcleo, i.e.,

$$\mathcal{R}(P) \perp \ker(P)$$

ou seja, se $\mathbf{u} \in \mathcal{R}(P)$ e $\mathbf{v} \in \ker(P)$, então $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

De fato, sabemos que $P(\mathbf{u}) \in \mathcal{R}(P)$ e $\mathbf{u} - P(\mathbf{u}) \in \ker(P)$, tal que a condição de ortogonalidade exige

$$\langle P(\mathbf{u}), \mathbf{u} - P(\mathbf{u}) \rangle = 0.$$

Se o espaço for finito dimensional, representamos o operador por uma matriz $\mathbf{P}$, tal que

$$\langle \mathbf{P}\mathbf{u}, \mathbf{u} - \mathbf{P}\mathbf{u} \rangle = (\mathbf{P}\mathbf{u})^T (\mathbf{u} - \mathbf{P}\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T \mathbf{P}^T \mathbf{u} - \mathbf{u}^T \mathbf{P}^T \mathbf{P} \mathbf{u}.$$

Esta expressão será zero quando $\mathbf{P} = \mathbf{P}^T$ (pois neste caso $\mathbf{P}^T \mathbf{P} = \mathbf{P}^T \mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P}^T$), ou seja, quando a matriz do operador for simétrica (ou Hermitiana, no caso complexo), o que também equivale ao fato de o operador ser auto-adjunto.

■ **Exemplo 8.12** A projeção do exemplo anterior é uma projeção ortogonal, pois

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

■

■ **Exemplo 8.13** A projeção

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

não é ortogonal, pois

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \neq \mathbf{P}.$$

■

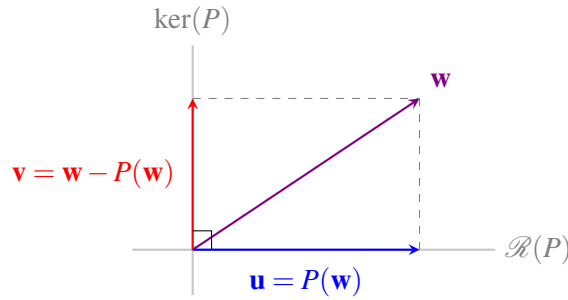
Com as definições acima, podemos estabelecer o importante Teorema da Projeção.

Teorema 8.2.1 Teorema da Projeção

Seja V um espaço com produto interno e P uma projeção ortogonal em V . Então

- cada elemento $\mathbf{w} \in V$ pode ser escrito exclusivamente como $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, onde $\mathbf{u} \in \mathcal{R}(P)$ e $\mathbf{v} \in \ker(P)$;
- $\|\mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$;
- $\mathcal{R}(P)$ e $\ker(P)$ são subespaços lineares fechados de V ;
- $\ker(P) = \mathcal{R}(P)^\perp$ e $\mathcal{R}(P) = \ker(P)^\perp$.

Cada item decorre diretamente das propriedades já estabelecidas. A decomposição $\mathbf{w} = P(\mathbf{w}) + (\mathbf{w} - P(\mathbf{w}))$ é única porque $\mathcal{R}(P) \cap \ker(P) = \{\mathbf{0}\}$, consequência da idempotência. A relação de normas é o próprio teorema de Pitágoras aplicado à decomposição, válido porque $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais. A condição de subespaços fechados é automática em dimensão finita e torna-se relevante apenas em espaços de dimensão infinita, onde garante a existência da projeção. Por fim, a complementação ortogonal entre $\mathcal{R}(P)$ e $\ker(P)$ é justamente a definição de projeção ortogonal.



■ **Exemplo 8.14** Ainda considerando o operador P dos exemplos anteriores, sabemos que para este operador $\ker(P) = (0, 0, a)$ e $\mathcal{R}(P) = (u_1, u_2, 0)$. Assim,

$$\langle (0, 0, a), (u_1, u_2, 0) \rangle = 0.$$

Com isso, podemos construir qualquer elemento de $V \in \mathbb{R}^3$, pois

$$\mathbf{w} = (u_1, u_2, 0) + (0, 0, a) = (u_1, u_2, a).$$

■

■ **Exemplo 8.15** Vamos considerar a projeção ortogonal de um vetor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ sobre uma direção indicada por um vetor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. Neste caso, a projeção nada mais é do que o comprimento de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{a}$, que iremos chamar de c . A forma geral seria

$$\mathbf{Pu} = c\mathbf{a} \tag{8.2}$$

e, sabendo que $\mathbf{u} - \mathbf{Pu}$ deve ser perpendicular a $\mathbf{a}$, podemos afirmar que

$$0 = \langle \mathbf{a}, \mathbf{u} - \mathbf{Pu} \rangle = \mathbf{a}^T \mathbf{u} - \mathbf{a}^T \mathbf{Pu}$$

e, da Eq. (8.2), podemos escrever

$$\mathbf{a}^T \mathbf{u} - \mathbf{a}^T c\mathbf{a} = 0.$$

Isolando o comprimento da projeção, obtemos

$$c = \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{u}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}.$$

Assim, se $\mathbf{u} = (0, 6)$ e se considerarmos uma linha com direção dada por $\mathbf{a} = (1, 1)$, teremos

$$c = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 6}{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1} = 3$$

tal que

$$\mathbf{Pu} = (3, 3)$$

e, conforme já afirmamos,

$$\mathbf{u} - \mathbf{Pu} = (6, 0) - (3, 3) = (3, -3)$$

é ortogonal a $\mathbf{a}$, pois $\langle (1, 1), (3, -3) \rangle = 3 - 3 = 0$.

■

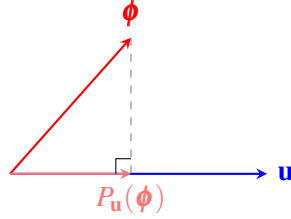
A operação realizada no exemplo anterior pode ser formalizada para qualquer espaço com produto interno. Esse resultado é muito importante e será muito utilizado no resto deste texto.

Definição 8.2.3 Operador de Projeção Ortogonal sobre um elemento $\mathbf{u}$

O operador

$$P_{\mathbf{u}}(\boldsymbol{\phi}) = \frac{\langle \boldsymbol{\phi}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}$$

projeta o vetor $\boldsymbol{\phi}$ ortogonalmente sobre a direção de $\mathbf{u}$. No $\mathbb{R}^2$ podemos representar essa operação graficamente como



Da álgebra sabemos que

$$\langle \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle = \|\mathbf{u}\| \|\boldsymbol{\phi}\| \cos(\theta)$$

tal que

$$\|\boldsymbol{\phi}\| \cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle}{\|\mathbf{u}\|}$$

é (um escalar com) o tamanho da projeção de $\boldsymbol{\phi}$ sobre $\mathbf{u}$. A direção de $\mathbf{u}$ pode ser representada por um vetor unitário com a mesma direção de $\mathbf{u}$

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$$

tal que

$$P_{\mathbf{u}}(\boldsymbol{\phi}) = \frac{\langle \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle}{\|\mathbf{u}\|} \mathbf{e} = \frac{\langle \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle}{\|\mathbf{u}\|} \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{\langle \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} = \frac{\langle \boldsymbol{\phi}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}.$$

8.3 Ortogonalização de Gram-Schmidt

A obtenção de um conjunto ortogonal é necessária para o desenvolvimento de diversos métodos utilizados na mecânica computacional. Desta forma, o procedimento de Gram-Schmidt é de fundamental importância. A ideia central é construir, a partir de um conjunto linearmente independente, um novo conjunto ortogonal subtraindo de cada vetor a sua projeção sobre os vetores ortogonais já obtidos, exatamente como o operador de projeção da seção anterior.

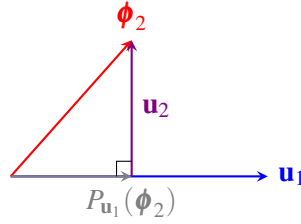
Definição 8.3.1 Procedimento de Ortogonalização de Gram-Schmidt

Seja um espaço com produto interno V , com dimensão n , e um conjunto linearmente independente $\Phi = \{\boldsymbol{\phi}_i\} \subseteq V$. Podemos aplicar uma transformação que gera um novo conjunto

ortogonal $U = \{\mathbf{u}_k\} \subseteq V$ com

$$\mathbf{u}_i = \boldsymbol{\phi}_i - \sum_{k=1}^{i-1} \frac{\langle \boldsymbol{\phi}_i, \mathbf{u}_k \rangle}{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle} \mathbf{u}_k = \boldsymbol{\phi}_i - \sum_{k=1}^{i-1} P_{\mathbf{u}_k}(\boldsymbol{\phi}_i), \quad i = 1..n.$$

Ou seja, cada novo vetor $\mathbf{u}_i$ é o vetor original $\boldsymbol{\phi}_i$ menos a soma de suas projeções sobre os vetores ortogonais já construídos. O caso de dois vetores está ilustrado a seguir, em que $\mathbf{u}_2 = \boldsymbol{\phi}_2 - P_{\mathbf{u}_1}(\boldsymbol{\phi}_2)$ é, por construção, ortogonal a $\mathbf{u}_1$.



■ **Exemplo 8.16** Sejam os vetores $\boldsymbol{\phi}_1 = (1, -1, -1)^T$, $\boldsymbol{\phi}_2 = (-1, 2, 3)^T$ e $\boldsymbol{\phi}_3 = (1, 1, 1)^T$, que são linearmente independentes, mas não são ortogonais.

Usando o vetor $\boldsymbol{\phi}_1$ como referência, $\mathbf{u}_1 = \boldsymbol{\phi}_1$, projetamos $\boldsymbol{\phi}_2$ sobre $\mathbf{u}_1$

$$P_{\mathbf{u}_1}(\boldsymbol{\phi}_2) = \frac{\langle \boldsymbol{\phi}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = (-2, 2, 2)^T$$

e geramos um novo vetor que é ortogonal a $\mathbf{u}_1$

$$\mathbf{u}_2 = \boldsymbol{\phi}_2 - P_{\mathbf{u}_1}(\boldsymbol{\phi}_2) = (1, 0, 1)^T.$$

De fato, $\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle = 1 + 0 - 1 = 0$.

O vetor $\mathbf{u}_3$, ortogonal a $\mathbf{u}_2$ e a $\mathbf{u}_1$, é obtido com duas projeções

$$P_{\mathbf{u}_2}(\boldsymbol{\phi}_3) = (1, 0, 1)^T$$

e

$$P_{\mathbf{u}_1}(\boldsymbol{\phi}_3) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)^T$$

que, somadas, resultam em um vetor

$$\mathbf{p} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)^T.$$

Com isso, geramos o terceiro vetor

$$\mathbf{u}_3 = \boldsymbol{\phi}_3 - \mathbf{p} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)^T$$

que é ortogonal a $\mathbf{u}_1$ e a $\mathbf{u}_2$. ■

■ **Exemplo 8.17** Seja o conjunto $\Phi = \{1, x, x^2, x^3\}$ definido no $L^2[-1, 1]$. Este conjunto é sabidamente linearmente independente, mas não é ortogonal (verifique). No entanto, aplicando o

procedimento de ortogonalização temos

$$\mathbf{u}_1 = 1 \quad (8.3)$$

$$\mathbf{u}_2 = x - \left[\frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 \right] = x \quad (8.4)$$

$$\mathbf{u}_3 = x^2 - \left[\frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 + \frac{\langle x^2, x \rangle}{\langle x, x \rangle} x \right] = x^2 - \frac{1}{3} \quad (8.5)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_4 &= x^3 - \left[\frac{\langle x^3, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 + \frac{\langle x^3, x \rangle}{\langle x, x \rangle} x + \frac{\langle x^3, x^2 - \frac{1}{3} \rangle}{\langle x^2 - \frac{1}{3}, x^2 - \frac{1}{3} \rangle} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \right] \\ &= x^3 - \frac{3x}{5} \end{aligned} \quad (8.6)$$

tal que o conjunto ortogonal (e, portanto, linearmente independente) resultante é

$$U = \left\{ 1, x, x^2 - \frac{1}{3}, x^3 - \frac{3x}{5} \right\}.$$

Podemos verificar a ortogonalidade, por exemplo, com

$$\left\langle x^2 - \frac{1}{3}, x^3 - \frac{3x}{5} \right\rangle = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \left(x^3 - \frac{3x}{5} \right) dx = 0.$$

Verifique os demais valores.

Vale notar que os elementos obtidos, $1, x, x^2 - \frac{1}{3}, x^3 - \frac{3x}{5}$ são, a menos de uma constante de normalização, os primeiros **polinômios de Legendre**. Estes polinômios formam uma base ortogonal de $L^2[-1, 1]$ e aparecem naturalmente em séries de Fourier-Legendre, na quadratura de Gauss-Legendre e em métodos espectrais, todos de grande importância na mecânica computacional. ■

É importante salientar que, embora tenhamos demonstrado o conceito de projeção usando o $\mathbb{R}^n$, aplicamos a ortogonalização a uma base polinomial sem problemas. De fato, esses conceitos se aplicam a espaços de funções de maneira absolutamente geral, desde que o espaço seja dotado de produto interno.

9. Sequências

9.1 Definições Iniciais

Definição 9.1.1 Sequência

Uma sequência em um espaço U nada mais é do que uma função de $\mathbb{N}$ em U , na forma $X : \mathbb{N} \rightarrow U$, com notação $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots)$ ou, de forma mais compacta, $(\mathbf{x}_n)$.

Exemplo 9.1 Exemplos de sequências

1. A sequência de Fibonacci, definida por $x_1 = x_2 = 1$ e $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ para $n \geq 3$, que gera $(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$;
2. $S = \left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \dots\right)$;
3. $S = (\sin(n\pi x)) = (\sin(\pi x), \sin(2\pi x), \dots)$.

■

9.2 Conjuntos abertos e fechados em $\mathbb{R}^n$

Antes de iniciarmos a definição formal de limites, precisamos definir uma bola em $\mathbb{R}^n$ para estabelecer as noções de vizinhança. Vamos apresentar três definições distintas, atentando para o fato de que cada uma recebe um símbolo próprio.

Definição 9.2.1 Bola aberta em $\mathbb{R}^n$

Uma bola aberta de raio r e centro $\mathbf{u}$ é definida por

$$B_r(\mathbf{u}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) < r\},$$

ou seja, é o conjunto de todos os elementos $\mathbf{v}$ cuja distância em relação ao centro $\mathbf{u}$ é menor do que o raio r .

Definição 9.2.2 Bola fechada em $\mathbb{R}^n$

Uma bola fechada de raio r e centro $\mathbf{u}$ é definida por

$$\bar{B}_r(\mathbf{u}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq r\},$$

ou seja, é o conjunto de todos os elementos $\mathbf{v}$ cuja distância em relação ao centro $\mathbf{u}$ é menor ou igual ao raio r .

e, finalmente,

Definição 9.2.3 Esfera em $\mathbb{R}^n$

Uma esfera de raio r e centro $\mathbf{u}$ é definida por

$$S_r(\mathbf{u}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = r\},$$

ou seja, é o conjunto de todos os elementos $\mathbf{v}$ cuja distância em relação ao centro $\mathbf{u}$ é exatamente igual ao raio r .

Essas definições nada mais são do que a especificação de uma região no entorno de um ponto $\mathbf{u}$, onde iremos considerar elementos vizinhos $\mathbf{v}$, de acordo com alguma norma pré-definida. A representação geométrica da vizinhança é diretamente dependente da escolha da norma, conforme ilustrado na Figura 9.1.

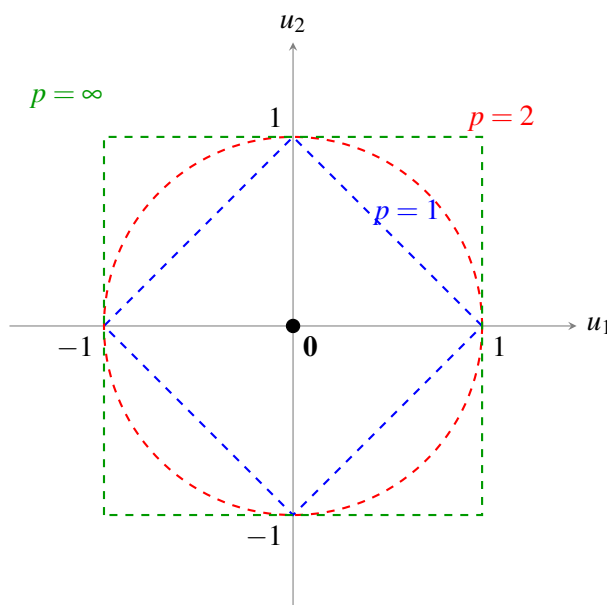


Figura 9.1: Bolas abertas unitárias no $\mathbb{R}^2$ sob diferentes escolhas de norma métrica.

O conceito de conjunto aberto e de fechado não deve ser pensado como uma caixa aberta ou fechada, mas sim respeitar as definições apresentadas a seguir.

Definição 9.2.4 Conjunto Aberto Um conjunto $G \subseteq \mathbb{R}^n$ é aberto em $\mathbb{R}^n$ se para todo $\mathbf{u} \in G$ existe $\varepsilon > 0$ real tal que a bola aberta $B_\varepsilon(\mathbf{u}) \subseteq G$. Ou seja, um conjunto é aberto se qualquer ponto do conjunto pode ser perturbado por uma quantidade infinitesimal ε em qualquer direção e ainda continuar no conjunto (a bola toda deve estar contida no conjunto). Um conjunto é aberto se e somente se coincidir com seu interior.

■ **Exemplo 9.2** Conjunto aberto

Seja $A = (0, 1)$. Para um ponto genérico $x \in A$, escolhamos $\varepsilon = \min\{x, 1 - x\} > 0$. Então a bola $B_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ satisfaz $x - \varepsilon \geq 0$ e $x + \varepsilon \leq 1$, de modo que $B_\varepsilon(x) \subseteq (0, 1)$. Como todo

ponto de A admite uma bola contida em A , o conjunto contém todos os seus pontos interiores e é aberto. ■

■ **Exemplo 9.3** Conjunto não aberto

Seja $B = [0, 1]$. Se definirmos uma bola de raio ε em uma posição genérica x teremos $B_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$. Agora vamos imaginar que estamos em $x = 0$ e que perturbamos por um ε genérico. Teremos um intervalo $(-\varepsilon, \varepsilon)$, cujo extremo esquerdo não está contido em B . Logo B não é aberto. ■

■ **Exemplo 9.4** Conjunto aberto

O conjunto $\mathbb{R}^n$ é aberto pois, dado qualquer ponto, *qualquer* bola centrada nele está inteiramente contida em $\mathbb{R}^n$ (afinal, todos os pontos pertencem a $\mathbb{R}^n$). ■

Assim, para intervalos unidimensionais é fácil de ver que, se o intervalo for aberto, então é possível chegar arbitrariamente perto do extremo aberto e ainda definir uma bola infinitesimal contida no intervalo. Se o intervalo for fechado, então podemos nos posicionar exatamente sobre o extremo e mostrar que uma bola centrada neste ponto terá pontos fora do intervalo. É interessante notar que o conjunto vazio $\emptyset$ é aberto (por vacuidade, pois, se não tem pontos, então não há nenhum ponto que viole a condição).

Definição 9.2.5 Complemento de um Conjunto

O complemento $\mathcal{C}(V)$, ou V^c , de um conjunto $V \subseteq \mathbb{R}^n$ é definido por

$$\mathcal{C}(V) = \mathbb{R}^n \setminus V = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{u} \notin V\}$$

ou seja, todos os elementos de $\mathbb{R}^n$ que não estão em V .

■ **Exemplo 9.5** Complemento de um conjunto

Seja $B = [0, 1]$, $\mathcal{C}(B) = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$.

Seja $A = (0, 1)$, $\mathcal{C}(A) = (-\infty, 0] \cup [1, \infty)$.

Dois complementos interessantes são $\mathcal{C}(\emptyset) = \mathbb{R}^n$ e $\mathcal{C}(\mathbb{R}^n) = \emptyset$. ■

Definição 9.2.6 Conjunto Fechado

Um conjunto $F \subseteq \mathbb{R}^n$ é fechado em $\mathbb{R}^n$ se seu complemento é aberto.

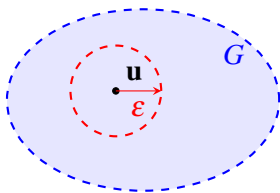


Figura 9.2: Representação de um conjunto aberto G .

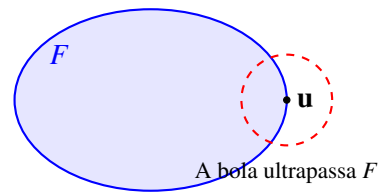


Figura 9.3: Representação de um conjunto fechado F .

■ **Exemplo 9.6** Conjunto fechado

Seja $B = [0, 1]$. O complemento de B é aberto, pois é possível posicionar a bola em qualquer ponto do complemento e garantir que a bola estará contida no complemento (não possuirá pontos em B). Assim, B é fechado. ■

■ **Exemplo 9.7** Conjunto não fechado

Seja $A = (0, 1)$. O complemento de A não é aberto, pois se posicionarmos a bola em 0 ou em 1 teremos um pedaço da bola fora do complemento (dentro de A). Assim, A não é fechado. ■

■ **Exemplo 9.8** Conjunto aberto e fechado ao mesmo tempo

Um conjunto pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Por exemplo, $\emptyset$ é aberto e é fechado (pois o seu complemento, $\mathbb{R}^n$, é aberto). Da mesma forma, $\mathbb{R}^n$ também tem complemento aberto ($\emptyset$), sendo portanto fechado. ■

■ **Exemplo 9.9** Conjunto que não é aberto e nem fechado

Seja $E = (0, 1]$. Este conjunto não é aberto, pois podemos posicionar a bola aberta em 1 e, com isto, ter pontos da bola fora de E . O complemento de E , $\mathbb{C}(E) = (-\infty, 0] \cup (1, \infty)$, também não é aberto, pois podemos colocar uma bola em 0 e ela conterá pontos de E . Assim, E não é aberto e nem fechado. ■

Definição 9.2.7 Vizinhança, ponto interior, ponto de fronteira e ponto exterior

Sejam $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

- Uma vizinhança de $\mathbf{u}$ é um conjunto que contém um subconjunto aberto que contém $\mathbf{u}$;
- $\mathbf{u}$ é um ponto interior de A se existe uma vizinhança de $\mathbf{u}$ contida em A ;
- $\mathbf{u}$ é um ponto de fronteira de A se toda vizinhança de $\mathbf{u}$ contém pontos de A e pontos de seu complemento;
- $\mathbf{u}$ é um ponto exterior de A se existe uma vizinhança de $\mathbf{u}$ contida em $\mathbb{C}(A)$.

■ **Exemplo 9.10** Conjunto aberto

Seja um conjunto aberto I . Podemos afirmar que

- todos os seus pontos são interiores;
- I é uma vizinhança de todos os seus pontos;
- I não contém pontos de fronteira.

■ **Exemplo 9.11** Conjunto fechado

Se F é um conjunto fechado, então F contém todos os seus pontos de fronteira. ■

Definição 9.2.8 Ponto de Acumulação

Um ponto $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ é um ponto de acumulação de $S \subseteq \mathbb{R}^n$ se toda vizinhança $B_\varepsilon(\mathbf{u})$ contém pelo menos um ponto de S diferente de $\mathbf{u}$.

■ **Exemplo 9.12** Seja $S \subseteq \mathbb{R}$ limitado superiormente com $\mathbf{u} = \sup S \notin S$. Neste caso, $\mathbf{u}$ é ponto de acumulação de S , uma vez que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\mathbf{v} \in S$, com $\mathbf{v} \neq \mathbf{u}$ (pois $\mathbf{u} \notin S$), tal que $\mathbf{v} \in (\mathbf{u} - \varepsilon, \mathbf{u} + \varepsilon)$. ■

■ **Exemplo 9.13** $A = (0, 1)$

Neste caso, qualquer ponto no intervalo $[0, 1]$ é ponto de acumulação de A (observe que um ponto fora do conjunto pode ser de acumulação). ■

■ **Exemplo 9.14** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Esse conjunto não tem ponto de acumulação, pois podemos considerar uma bola com centro em qualquer número e tomar um raio pequeno o suficiente para conter apenas o centro da bola. ■

■ **Exemplo 9.15** Conjunto finito

De modo geral, podemos afirmar que conjuntos finitos (com número limitado de elementos) não possuem ponto de acumulação, pois podemos definir uma vizinhança (real) que não contenha outros pontos do conjunto. ■

■ **Exemplo 9.16** $A = (2, 3) \cup \{4\}$

O conjunto tem como pontos de acumulação o intervalo $[2, 3]$, pois podemos colocar uma vizinhança em torno de $\{4\}$ que não intercepte pontos do conjunto (além do próprio 4), e portanto 4 não é ponto de acumulação. ■

Desta forma, podemos definir o conceito de conjunto fechado de uma forma alternativa.

Definição 9.2.9 Conjunto Fechado (definição alternativa)

Um conjunto $F \subseteq \mathbb{R}^n$ é fechado se e somente se contém todos os seus pontos de acumulação.

Por fim, é muito importante definirmos o teorema de Bolzano-Weierstrass.

Teorema 9.2.1 Bolzano-Weierstrass no $\mathbb{R}^n$ Todo subconjunto infinito e limitado (inferiormente e superiormente) de $\mathbb{R}^n$ tem pelo menos um ponto de acumulação.

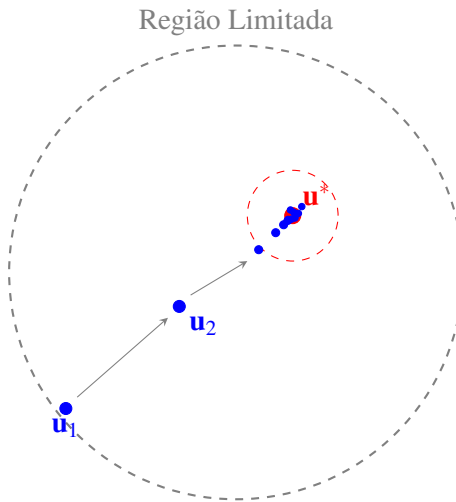


Figura 9.4: Sequência de pontos em um domínio limitado se acumulando em torno de um ponto u^* , ilustrando o Teorema de Bolzano-Weierstrass.

Vamos analisar novamente os nossos exemplos

- $\mathbb{Z}$ é infinito, mas é ilimitado (não tem limite superior e nem inferior);
- $A = (0, 1) \cup \{2, 3, 4, 5, \dots\}$ é infinito mas não é limitado superiormente. O teorema não pode afirmar nada sobre este caso, mas podemos observar que $[0, 1]$ são pontos de acumulação;
- $A = \{1, 2, 3\}$ é finito e, portanto, não tem pontos de acumulação.

A importância do Teorema de Bolzano-Weierstrass muitas vezes não é imediata. Na mecânica computacional e na otimização de estruturas, no entanto, este teorema é uma das ferramentas topológicas que fundamentam a análise de convergência de diversos algoritmos. O conceito de um conjunto infinito de pontos se acumulando em uma região restrita é a representação da busca por uma solução aproximada.

Definição 9.2.10 Conjunto Compacto

Um conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ é dito compacto se toda sequência infinita contida em S possui uma subsequência que converge para um limite que também pertence a S .

Teorema 9.2.2 Teorema de Heine-Borel Um subconjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ é compacto se, e somente se, for fechado e limitado.

O Teorema de Heine-Borel constrói uma transição topológica direta no espaço euclidiano. A limitação geométrica do domínio garante, pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, que uma sequência possui pontos de acumulação. A exigência simultânea de que o domínio seja fechado impede que a sequência escape pela fronteira, forçando o ponto limite a residir no interior ou na borda do próprio conjunto.

Exemplo 9.17 Sequências Minimizantes em Otimização

Em problemas de otimização estrutural, busca-se um vetor de variáveis de projeto $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ que

minimize um funcional objetivo $J(\mathbf{x})$ (por exemplo, a massa da estrutura), sujeito a restrições que definem um conjunto admissível $S \subseteq \mathbb{R}^n$ limitado. Um algoritmo de otimização gera uma sequência minimizante $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots\} \subset S$, tal que $J(\mathbf{x}_{k+1}) \leq J(\mathbf{x}_k)$. Como S é limitado e a sequência é infinita, o Teorema de Bolzano-Weierstrass garante a existência de pelo menos uma subsequência convergente, ou seja, existe um ponto de acumulação $\mathbf{x}^*$ para o qual a subsequência se aproxima.

Caso o conjunto admissível S seja não apenas limitado, mas também fechado, o Teorema de Heine-Borel assegura que S é um conjunto compacto em $\mathbb{R}^n$. Por ser fechado, o ponto de acumulação $\mathbf{x}^*$, cuja existência foi estabelecida pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, pertence obrigatoriamente a S . Admitindo-se que o funcional objetivo J seja contínuo, a compacidade do domínio permite demonstrar analiticamente que $J(\mathbf{x}^*)$ corresponde ao valor mínimo de J sobre todo o conjunto. Esta argumentação estrutura o Teorema de Weierstrass, provando teoricamente que a rotina de otimização possui uma solução matemática estrita. ■

■ Exemplo 9.18 Convergência de Métodos Iterativos

Na resolução de problemas não lineares, como a determinação da configuração de equilíbrio de um sólido com comportamento elastoplástico, utilizamos procedimentos iterativos baseados em gradientes (como o método de Newton-Raphson). O algoritmo gera sucessivamente um conjunto de vetores de deslocamento $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots\} \subset \mathbb{R}^n$. Se as condições físicas do problema garantirem que os deslocamentos admissíveis são limitados (por exemplo, pela presença de condições de contorno adequadas e pela coercividade da formulação), podemos afirmar que o conjunto iterativo é limitado no $\mathbb{R}^n$. Sendo infinito e limitado, o Teorema de Bolzano-Weierstrass assegura a existência de pelo menos um ponto de acumulação $\mathbf{u}^*$. A existência deste ponto de acumulação é o passo inicial para provar que o método iterativo estabiliza e converge para uma configuração de equilíbrio válida para o sistema. ■

■ Exemplo 9.19 Sequências Minimizantes em Otimização

Em problemas de otimização estrutural, busca-se um vetor de variáveis de projeto $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ que minimize um funcional objetivo $J(\mathbf{x})$ (por exemplo, a massa da estrutura), sujeito a restrições que definem um conjunto admissível $S \subseteq \mathbb{R}^n$ limitado. Um algoritmo de otimização gera uma sequência minimizante $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots\} \subset S$, tal que $J(\mathbf{x}_{k+1}) \leq J(\mathbf{x}_k)$. Como S é limitado e a sequência é infinita, o Teorema de Bolzano-Weierstrass garante a existência de pelo menos uma subsequência convergente, ou seja, existe um ponto de acumulação $\mathbf{x}^*$ para o qual a subsequência se aproxima. Caso S seja também fechado (portanto compacto em $\mathbb{R}^n$) e J seja contínua, pode-se demonstrar que $\mathbf{x}^* \in S$ e que $J(\mathbf{x}^*)$ é de fato o valor mínimo de J sobre S . Este é o argumento central do Teorema de Weierstrass para a existência de mínimos, que fundamenta a garantia teórica de que o problema de otimização possui solução. ■

■ Exemplo 9.20 Refinamento Espacial e o Limite do Contínuo

Considere a discretização de um domínio contínuo $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ fisicamente limitado (o volume de um componente mecânico). Em processos de refinamento adaptativo (*h-adaptivity*) no método dos elementos finitos, ou na adição progressiva de partículas em métodos sem malha (*meshless*), inserimos um número cada vez maior de nós no domínio para aumentar a precisão da aproximação. Como o domínio é restrito e a quantidade de pontos discretos tende ao infinito, o teorema atesta a formação de pontos de acumulação. Geometricamente, isso implica que a distância relativa entre nós vizinhos tenderá a zero. Esta aglomeração é uma condição necessária para que o modelo discreto se aproxime das equações diferenciais originais, embora a convergência efetiva da solução numérica para a solução contínua dependa também de condições adicionais como a consistência e a estabilidade do método. ■

■ Exemplo 9.21 Trajetórias em Sistemas de Controle Discreto

Na teoria de controle e na formulação de sistemas dinâmicos discretos no tempo, o estado de um sistema físico no passo k é representado por um vetor de estado $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$. A evolução deste

estado em regime autônomo é governada por uma equação de diferenças linear da forma

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k$$

onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição de estados. Se o sistema de controle for projetado para ser estável (com todos os autovalores de $\mathbf{A}$ estritamente contidos no interior do círculo unitário), a norma dos vetores de estado não crescerá indefinidamente. Isso garante que a sequência infinita de estados $\{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots\}$ forme um conjunto limitado no espaço $\mathbb{R}^n$. Pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, essa trajetória temporal limitada possui ao menos um ponto de acumulação. Em sistemas com estabilidade assintótica, esse ponto de acumulação é único e coincide com a origem $\mathbf{0}$, estabelecendo a fundamentação de que o controle conduzirá a estrutura ao repouso. ■

9.3 Limites de Sequências

Sequências são utilizadas para descrever o comportamento de funções à medida que o contador varia (conceito de limite).

Definição 9.3.1 Limite de uma sequência

Seja uma sequência $(\mathbf{x}_n)$ em U . Dizemos que $\mathbf{x} \in U$ é limite de $(\mathbf{x}_n)$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_n\| < \varepsilon$ para todo $n > N$. A notação para este comportamento é $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}$ ou

$$\mathbf{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n.$$

Definição 9.3.2 Sequências Convergentes e Sequências Divergentes

Se uma sequência $(\mathbf{x}_n)$ possui limite, então é dita convergente. Do contrário, é dita divergente. Uma sequência pode ter no máximo um limite (unicidade do limite).

■ **Exemplo 9.22** Seja a sequência $(x_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$. Vamos mostrar que é convergente com limite em 0. Dado $\varepsilon > 0$, escolhemos $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Então, para todo $n > N$,

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon,$$

o que comprova que $x_n \rightarrow 0$. ■

■ **Exemplo 9.23** A sequência de Fibonacci, $(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$, é divergente, pois tende a infinito (que não é um limite definido). ■

Definição 9.3.3 Sequência Limitada

Seja uma sequência $(\mathbf{x}_n)$. Esta é dita limitada se existe um número real M tal que

$$\|\mathbf{x}_n\| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}.$$

É importante ressaltar que toda sequência convergente é limitada.

■ **Exemplo 9.24** A sequência $(x_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$ é limitada, pois $\left|\frac{1}{n}\right| \leq 1$ para todo $n \geq 1$, de modo que $M = 1$ satisfaz a definição. Como a sequência também é convergente, a limitação já estaria garantida pelo resultado anterior. ■

■ **Exemplo 9.25** A sequência de Fibonacci não é convergente e nem limitada, pois seus termos tendem a infinito. ■

9.4 Sequências de Cauchy

Dada uma sequência (x_n) , dizemos que a mesma é de *Cauchy* se os seus elementos forem arbitrariamente próximos entre si à medida que n aumenta (à medida que a sequência se desenvolve).

Definição 9.4.1 Sequência de Cauchy

Uma sequência (x_n) é dita de Cauchy se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$|x_n - x_m| < \varepsilon \quad \text{para todos } m, n > N.$$

Observe que o valor do limite não é necessário para estabelecermos que uma sequência é de Cauchy.

O interessante sobre a sequência de Cauchy vem do fato de que toda sequência convergente é de Cauchy. A recíproca vale em espaços completos (que definiremos adiante), nos quais uma sequência é convergente se e somente se for de Cauchy. Além disso, se uma sequência de Cauchy possui ao menos uma subsequência convergente, então a própria sequência converge para o mesmo limite. A grande vantagem é que a definição de Cauchy não requer conhecer o limite, basta verificar que os termos se aproximam entre si, o que a torna a ferramenta natural para analisar a convergência de algoritmos.

Exemplo 9.26 Dada a sequência

$$x_n = \frac{3n^2 - 2}{4n^3 + n^2 + 3}$$

é fácil verificar que o limite para $n \rightarrow \infty$ é zero. No entanto, a definição de sequência de Cauchy não necessita do cálculo do limite. Como cada termo é positivo e

$$0 < x_n = \frac{3n^2 - 2}{4n^3 + n^2 + 3} \leq \frac{3n^2}{4n^3} = \frac{3}{4n},$$

a desigualdade triangular fornece, para quaisquer $m, n > N$,

$$|x_m - x_n| \leq |x_m| + |x_n| \leq \frac{3}{4m} + \frac{3}{4n} < \frac{3}{4N} + \frac{3}{4N} = \frac{3}{2N}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $N > \frac{3}{2\varepsilon}$ para garantir $|x_m - x_n| < \varepsilon$ para todos $m, n > N$. Logo, a sequência é de Cauchy. ■

Exemplo 9.27 Dada a sequência

$$x_n = 1 + (-1)^n = 0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots$$

é fácil verificar que a mesma não é convergente. Para mostrar que também não é de Cauchy, fixamos qualquer N e escolhemos $m > N$ par e $n > N$ ímpar. Então $x_m = 2$ e $x_n = 0$, de modo que

$$|x_m - x_n| = 2.$$

Como isso ocorre para m, n arbitrariamente grandes, não existe N capaz de tornar $|x_m - x_n| < \varepsilon$ para um $\varepsilon < 2$. Portanto, a sequência não é de Cauchy (e, consequentemente, não converge). ■

9.5 Convergência de sequências de funções

De especial importância é o conceito de convergência de uma sequência de funções. No entanto, não existe uma única definição de convergência, e cada uma captura um aspecto distinto do comportamento da sequência. Vamos apresentar quatro noções: pontual, uniforme, forte e fraca e, ao final, a relação entre elas.

Definição 9.5.1 Convergência pontual de uma sequência de funções

Seja uma sequência de funções $f_n(x)$ com domínio U . A sequência converge pontualmente para uma função limite $f_0(x)$ se, para cada $x \in U$ fixo,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > N \implies |f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon,$$

ou, de forma equivalente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f_0(x) \quad \forall x \in U.$$

O ponto essencial é que o limite é avaliado ponto a ponto, e o índice N pode depender tanto de ε quanto do ponto x . Em outras palavras, olhamos cada ponto x de forma independente e avaliamos se naquele ponto há convergência.

■ **Exemplo 9.28** Considere $f_n(x) = x^n$ em $U = [0, 1]$. Essa sequência converge pontualmente para

$$f_0(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}.$$

De fato, para $0 \leq x < 1$ temos $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, e para $x = 1$ temos $f_n(1) = 1^n = 1$ para todo n . Note que cada f_n é contínua, mas o limite pontual f_0 é descontínuo em $x = 1$, ou seja, a convergência pontual não preserva continuidade. ■

Uma analogia interessante é pensar em cada ponto x como um elevador independente. A convergência pontual exige apenas que cada elevador chegue ao seu andar $f_0(x)$, sem nos importarmos com a velocidade com que cada um chega.

Um conceito mais exigente é a convergência uniforme, em que perguntamos se todos os elevadores chegam juntos, ou seja, passamos a controlar a forma da convergência, e não apenas o destino de cada ponto.

Definição 9.5.2 Convergência uniforme de uma sequência de funções

Seja uma sequência de funções $f_n(x)$ com domínio U . A sequência é dita uniformemente convergente para $f_0(x)$ se, para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, dependente de ε mas não de x , tal que

$$|f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon, \forall n > N \text{ e } \forall x \in U.$$

Uma maneira equivalente de descrever a mesma definição é

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f_0\|_\infty = 0,$$

onde a norma do supremo é definida por

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| : x \in U\}.$$

A principal diferença em relação à convergência pontual é que, na uniforme, não nos preocupamos com o comportamento em cada ponto isoladamente, mas sim com a função como um todo no intervalo. O supremo indica que não estamos deixando nenhum ponto para trás.

■ **Exemplo 9.29** Considere novamente $f_n(x) = x^n$ em $U = [0, 1]$. Essa sequência *não* converge uniformemente para o limite pontual f_0 , pois, para $0 < x < 1$, a distância $|x^n - 0|$ pode ser tornada grande tomando x próximo de 1. De fato, escolhendo $x = 1 - \frac{1}{n}$ (aproximando-nos do extremo direito do intervalo),

$$\left| \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

Assim, não importa quão grande n seja, sempre existe um ponto em que a distância entre f_n e f_0 se mantém próxima de $1/e$, de modo que $\|f_n - f_0\|_\infty \not\rightarrow 0$. A Figura 9.5 permite visualizar a sequência x^n , em que se nota que, para $n \rightarrow \infty$, há convergência pontual (os valores vão a zero em $0 < x < 1$), mas não uniforme (as curvas não se aproximam do zero de maneira uniforme perto de $x = 1$). ■

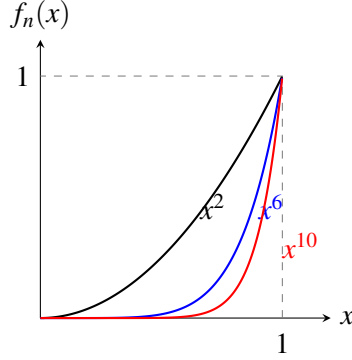


Figura 9.5: Sequência de funções $f_n(x) = x^n$ em $[0, 1]$. Para cada $x < 1$ fixo, $x^n \rightarrow 0$ (convergência pontual), mas a convergência não é uniforme próximo de $x = 1$.

■ **Exemplo 9.30** A sequência $f_n(x) = \frac{x}{n}$ em $U = [0, 1]$ converge uniformemente para $f_0 = 0$, pois

$$\|f_n - 0\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{x}{n} \right| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

com o mesmo N servindo para todos os pontos x . ■

A convergência uniforme implica a convergência pontual. De fato, se $\|f_n - f_0\|_\infty < \varepsilon$, então $|f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon$ para todo x , que é exatamente a condição pontual. A recíproca, como vimos com x^n , não vale.

Até aqui, tratamos a convergência em termos dos valores das funções. Em um espaço com produto interno (como o L^2 visto no capítulo anterior), uma terceira noção, muito importante para a mecânica computacional, é a convergência *em norma*, também chamada de convergência *forte*.

Definição 9.5.3 Convergência forte (em norma) de uma sequência de funções

Seja uma sequência $\{f_n\}$ em um espaço normado de funções (por exemplo, $L^2(\Omega)$). A sequência converge fortemente para f_0 se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f_0\| = 0,$$

onde $\|\cdot\|$ é a norma do espaço. No caso de L^2 , isso significa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f_0|^2 d\Omega = 0.$$

Em um domínio limitado, a convergência uniforme implica a convergência forte, pois $\|f_n - f_0\|_{L^2}^2 \leq |\Omega| \|f_n - f_0\|_\infty^2 \rightarrow 0$. A recíproca, no entanto, não vale, e a convergência forte tampouco coincide com a pontual.

■ **Exemplo 9.31** Retomando $f_n(x) = x^n$ em $[0, 1]$, embora o limite pontual seja a função-degrau f_0 , em L^2 temos

$$\|x^n - 0\|_{L^2}^2 = \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

de modo que x^n converge fortemente para a *função nula*. O limite forte (0) coincide com o limite pontual (a função-degrau) em todos os pontos, exceto em $x = 1$, um único ponto, de medida nula, que não afeta o valor da integral. Em L^2 , funções que diferem apenas em um conjunto de medida nula são identificadas. ■

■ **Exemplo 9.32** A convergência pontual não implica a forte. Considere a sequência de “picos” em $[0, 1]$

$$f_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n} & 0 < x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Para cada x fixo, a partir de um n grande o suficiente o ponto x deixa de pertencer ao suporte $(0, \frac{1}{n}]$, de modo que $f_n(x) \rightarrow 0$ pontualmente. No entanto,

$$\|f_n - 0\|_{L^2}^2 = \int_0^{1/n} (\sqrt{n})^2 dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

ou seja, $\|f_n\|_{L^2} = 1$ para todo n e não há convergência forte para a função nula. O pico fica cada vez mais estreito e alto, conservando a “energia” (a norma) mesmo enquanto desaparece ponto a ponto, conforme ilustra a Figura 9.6. ■

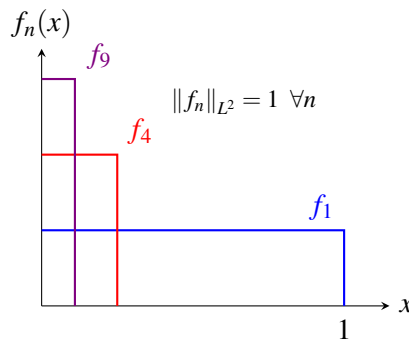


Figura 9.6: Sequência de picos $f_n = \sqrt{n}$ em $(0, \frac{1}{n}]$. Cada pico desaparece ponto a ponto ($f_n(x) \rightarrow 0$), mas a norma L^2 permanece igual a 1, de modo que não há convergência forte.

Por fim, um conceito de fundamental importância para a área de mecânica computacional é o de convergência fraca, que mede a aproximação das funções não diretamente, mas através de seu efeito sobre todas as funções-teste do espaço.

Definição 9.5.4 Convergência Fraca (*weak convergence*)

Seja uma sequência $\{f_n\}$ em um espaço de (pré-)Hilbert H . Esta sequência é dita fracamente convergente para f_0 em H se

$$\langle f_n, w \rangle \rightarrow \langle f_0, w \rangle, \quad \forall w \in H,$$

e, neste caso, empregamos a notação

$$f_n \rightharpoonup f_0.$$

A convergência fraca possui ainda a propriedade da semicontinuidade inferior da norma, isto é,

$$\|f_0\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|,$$

o que significa que a norma do limite fraco não pode ser maior do que aquilo para o qual as normas da sequência tendem (parte da “energia” pode se perder no limite). A convergência forte implica a

fraca, pois, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz,

$$|\langle f_n - f_0, w \rangle| \leq \|f_n - f_0\| \|w\| \rightarrow 0, \quad \forall w \in H.$$

A recíproca, porém, não vale, conforme o exemplo a seguir.

■ **Exemplo 9.33** Seja a sequência $f_n(x) = \sin\left(\frac{n}{2}x\right)$, com $x \in [0, \pi]$, em L^2 .

Essa sequência apresenta cada vez mais passagens por zero ao longo do intervalo à medida que aumentamos a frequência n . Isso não significa, no entanto, que ela tenda à função nula $z(x) = 0$ no sentido forte. De fato, a norma de f_n em L^2 não se altera com n ,

$$\|f_n - z\|_{L^2}^2 = \int_0^\pi \sin^2\left(\frac{n}{2}x\right) dx = \int_0^\pi \frac{1 - \cos(nx)}{2} dx = \frac{\pi}{2},$$

de modo que $\|f_n\|_{L^2} = \sqrt{\pi/2}$ não tende a zero e não há convergência forte (nem, com mais razão, uniforme). No entanto, para qualquer função-teste $w(x)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, w \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \sin\left(\frac{n}{2}x\right) w(x) dx = 0 = \langle z, w \rangle,$$

pois a oscilação cada vez mais rápida faz com que as contribuições positivas e negativas da integral se cancelem (resultado conhecido como lema de Riemann-Lebesgue). Portanto, $f_n \rightarrow z$, ou seja, temos convergência fraca, mas não forte. Note ainda que $\|z\| = 0 < \sqrt{\pi/2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|$, o que ilustra concretamente a semicontinuidade inferior da norma: parte da *energia* se perde no limite fraco. ■

Podemos agora resumir as relações entre os quatro tipos de convergência. Em um domínio limitado, valem as implicações ilustradas na Figura 9.7: a convergência uniforme é a mais forte de todas, implicando tanto a pontual quanto a forte (em norma); a forte, por sua vez, implica a fraca.

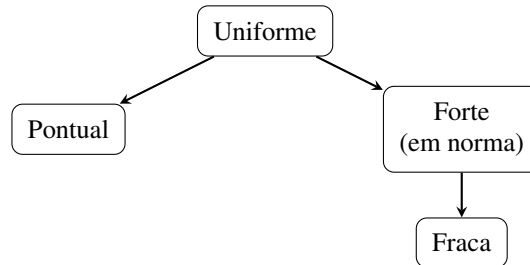


Figura 9.7: Hierarquia de implicações entre os tipos de convergência de sequências de funções, em domínio limitado. As recíprocas, em geral, não valem.

As recíprocas, em geral, não valem, como mostram os contraexemplos vistos neste capítulo

- Pontual $\nRightarrow$ Uniforme, como em $f_n(x) = x^n$ em $[0, 1]$;
- Pontual $\nRightarrow$ Forte, como na sequência de picos $f_n = \sqrt{n}$ em $(0, \frac{1}{n}]$;
- Fraca $\nRightarrow$ Forte, como em $f_n(x) = \sin\left(\frac{n}{2}x\right)$ em $[0, \pi]$.

Vale notar ainda que pontual e forte não são diretamente comparáveis no caso geral, pois nenhuma implica a outra sem hipóteses adicionais (de dominação ou de regularidade). A convergência fraca é particularmente importante na mecânica computacional porque é a noção natural das formulações fracas (variacionais) e do método de Galerkin que vamos estudar na parte final desta disciplina: ao buscarmos a solução de uma equação diferencial em um subespaço de dimensão finita (como na discretização por elementos finitos), o que se garante, em muitos casos, é a convergência fraca da solução aproximada para a solução exata, sendo a convergência forte um resultado mais delicado, que demanda hipóteses adicionais.

Todos os conceitos de convergência discutidos acima também podem ser aplicados a operadores. Por exemplo

Definição 9.5.5 Convergência Uniforme de um operador

Uma sequência de operadores $\{T_n\}$ é dita uniformemente convergente para T_0 em um domínio Ω se, para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, dependente de ε mas não de $\mathbf{u}$, tal que

$$\|T_n(\mathbf{u}) - T_0(\mathbf{u})\| < \varepsilon, \forall n > N \text{ e } \forall \mathbf{u} \in \Omega,$$

e, neste caso, escrevemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T_0.$$

9.6 Espaço Completo

Se todas as sequências de Cauchy convergem para elementos dentro do espaço, então dizemos que o mesmo é completo. Este conceito é muito importante, uma vez que está associado à capacidade de obtermos efetivamente o limite de uma sequência. Por exemplo, a sequência $x_n = \frac{1}{n}$ pode ser definida no intervalo $(0, K)$, onde K é um número positivo maior do que 1. Esta sequência é claramente de Cauchy, mas seu limite converge para um elemento (0) fora do domínio (espaço). Outro exemplo clássico será discutido no capítulo sobre Séries de Fourier, onde se mostrará que uma sequência de funções contínuas pode convergir para uma função contínua por partes. Um terceiro exemplo é a sequência

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n},$$

formada por números racionais, mas que converge para $\sqrt{2}$, que é irracional (este é o método babilônico para o cálculo da raiz quadrada). Isto comprova que o conjunto dos racionais não é completo, necessitando da definição dos números irracionais, que completam os racionais e formam o espaço dos números reais.

De posse do conceito de completude, e lembrando o espaço de (pré-)Hilbert definido no capítulo sobre produto interno, podemos finalmente definir o espaço de Hilbert.

Definição 9.6.1 Espaço de Hilbert

Um espaço de Hilbert H é um espaço com produto interno, norma induzida pelo produto interno, e que é completo (toda sequência de Cauchy converge para um elemento do espaço quando avaliada por esta norma).

9.7 Exercícios

As soluções são apresentadas logo após cada enunciado; recomenda-se tentar resolver cada exercício antes de consultá-las.

Exercício 9.1 Classifique o conjunto $A = [0, 1) \cup \{2\}$ quanto a ser aberto, fechado, ambos ou nenhum, e determine o conjunto de seus pontos de acumulação. ■

Solução. O conjunto não é aberto: tomando o ponto $0 \in A$, qualquer bola $(-\varepsilon, \varepsilon)$ contém pontos negativos, que não pertencem a A . Também não é fechado: o ponto 1 pertence ao complemento $\mathbb{C}(A) = (-\infty, 0) \cup [1, 2) \cup (2, \infty)$, mas qualquer bola em torno de 1 contém pontos de $[0, 1) \subseteq A$, de modo que o complemento não é aberto. Quanto aos pontos de acumulação, todo ponto de $[0, 1]$ é de acumulação (inclusive o 1, que é aproximado por pontos de $[0, 1)$, embora não pertença a A), ao passo que o ponto 2 é isolado pois uma bola de raio menor que 1 em torno dele contém apenas o próprio 2 e portanto não é ponto de acumulação. Assim, A não é aberto e nem fechado, e seu conjunto de pontos de acumulação é $[0, 1]$. Observe a coerência: A não contém o ponto de acumulação 1, o que confirma, pela definição alternativa, que não é fechado.

Exercício 9.2 Mostre, sem calcular o limite, que a sequência $x_n = \frac{n}{n+1}$ é de Cauchy. ■

Solução. Escrevendo $x_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$, temos, para quaisquer m, n ,

$$|x_m - x_n| = \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} \right| \leq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{m+1}.$$

Para $m, n > N$, vale $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{N+1}$ e $\frac{1}{m+1} < \frac{1}{N+1}$, de modo que $|x_m - x_n| < \frac{2}{N+1}$. Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar N tal que $\frac{2}{N+1} \leq \varepsilon$ (por exemplo, $N > 2/\varepsilon$) para garantir $|x_m - x_n| < \varepsilon$ para todos $m, n > N$. Logo, a sequência é de Cauchy.

Exercício 9.3 Considere a sequência de funções $f_n(x) = x^n - x^{2n}$ em $U = [0, 1]$. Determine a função-limite e classifique a convergência quanto a pontual, uniforme e forte (em L^2). ■

Solução. *Pontual:* para $0 \leq x < 1$, tanto x^n quanto x^{2n} tendem a zero, e para $x = 1$ temos $1 - 1 = 0$; logo $f_n \rightarrow f_0 = 0$ pontualmente. *Uniforme:* fazendo $u = x^n \in [0, 1]$, o valor de f_n é $h(u) = u - u^2$, cujo máximo ocorre em $u = \frac{1}{2}$ e vale $\frac{1}{4}$. Como esse máximo é atingido em $x = (1/2)^{1/n} \in (0, 1)$, temos $\|f_n - 0\|_\infty = \frac{1}{4}$ para todo n , que não tende a zero; portanto, a convergência não é uniforme. *Forte:*

$$\|f_n - 0\|_{L^2}^2 = \int_0^1 (x^n - x^{2n})^2 dx = \frac{1}{2n+1} - \frac{2}{3n+1} + \frac{1}{4n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

de modo que há convergência forte para $f_0 = 0$. Este exemplo ilustra que convergência pontual e forte podem ocorrer sem que haja convergência uniforme.

Exercício 9.4 Mostre que a sequência $f_n(x) = \cos(nx)$ em $[0, \pi]$ converge fracamente para a função nula, mas não converge fortemente nem pontualmente. ■

Solução. *Fraca:* para qualquer $w \in L^2[0, \pi]$,

$$\langle f_n, w \rangle = \int_0^\pi \cos(nx) w(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

pelo lema de Riemann-Lebesgue, de modo que $f_n \rightharpoonup 0$. *Não forte:*

$$\|f_n\|_{L^2}^2 = \int_0^\pi \cos^2(nx) dx = \int_0^\pi \frac{1 + \cos(2nx)}{2} dx = \frac{\pi}{2},$$

que não tende a zero, logo não há convergência forte. *Não pontual:* em $x = \pi$, por exemplo, $\cos(n\pi) = (-1)^n$ oscila entre -1 e 1 e não possui limite. Este é o comportamento típico da convergência fraca: as oscilações cada vez mais rápidas se cancelam contra qualquer função-teste, mas a sequência não se aproxima de zero em norma nem ponto a ponto.

Exercício 9.5 Julgue cada afirmação como verdadeira ou falsa, justificando (admita domínio limitado). ■

1. Convergência uniforme implica convergência fraca.
2. Convergência fraca implica convergência forte.
3. Convergência pontual implica convergência uniforme.
4. Convergência uniforme implica convergência pontual.

■ **Solução.** (1) *Verdadeira:* em domínio limitado, uniforme $\Rightarrow$ forte $\Rightarrow$ fraca. (2) *Falsa:* $f_n(x) = \cos(nx)$ em $[0, \pi]$ converge fracamente para zero, mas $\|f_n\|_{L^2} = \sqrt{\pi/2}$ não tende a zero (mesmo exemplo do exercício anterior). (3) *Falsa:* $f_n(x) = x^n$ em $[0, 1]$ converge pontualmente, mas não uniformemente. (4) *Verdadeira:* se $\|f_n - f_0\|_\infty < \varepsilon$, então $|f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon$ para todo x , que é exatamente a condição pontual.

10. Série de Fourier

Já vimos que espaços vetoriais são a extensão dos conceitos associados a um espaço que é bastante conhecido (e intuitivo), como o $\mathbb{R}^N$. Desta forma, definimos e trabalhamos com conceitos fundamentais, como o de função, operadores, norma, produto interno e sequências. De fundamental interesse para os nossos estudos em fundamentos de matemática é uma série de funções especialmente importante, conhecida como Série de Fourier.

10.1 A base de Fourier e os coeficientes

Seja um conjunto C^0 , das funções contínuas, definidas no intervalo $[-L, L]$. Se este conjunto for munido das operações binárias básicas definidas anteriormente, então constitui um espaço de dimensão infinita (cardinalidade da base é infinita), com produto interno definido por

$$\langle u(x), v(x) \rangle = \int_{-L}^L u(x)v(x) dx$$

e norma induzida pelo produto interno

$$\|u\|_2 = \langle u, u \rangle^{\frac{1}{2}}.$$

Conforme já estudamos, existem diferentes bases para um mesmo espaço. Dentre as diversas bases das quais podemos dispor para descrever as funções contínuas C^0 , uma é de interesse especial,

$$B = \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \left\{ \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\} \cup \left\{ \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\}, n \in \mathbb{N}^*$$

tal que, nesta base, um elemento do espaço C^0 é descrito por uma combinação linear

$$u(x) = a_0 \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

onde o somatório vai a infinito, pois esta é a cardinalidade da base (a combinação linear utiliza todos os termos da base, pois essa é a dimensão do espaço).

Essa base é *ortogonal* sob o produto interno definido acima, o que é precisamente o que permite obter cada coeficiente por projeção, como visto no capítulo sobre produto interno. De fato, denotando os elementos da base por $c_0 = \frac{1}{2}$, $c_n = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ e $s_n = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$, temos, para $m, n \in \mathbb{N}^*$,

$$\langle c_n, s_m \rangle = \int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = 0,$$

$$\langle c_n, c_m \rangle = \langle s_n, s_m \rangle = L \delta_{nm}, \quad \langle c_0, c_0 \rangle = \frac{L}{2},$$

de modo que a base é ortogonal, mas não ortonormal, por isso as constantes $\frac{1}{L}$ e $\frac{2}{L}$ que aparecem nos coeficientes.

Os coeficientes da série são as coordenadas de u nessa base, obtidas pela projeção de u em cada direção,

$$a_0 = \frac{\langle u, c_0 \rangle}{\langle c_0, c_0 \rangle} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L u(x) dx \quad (10.1)$$

$$a_n = \frac{\langle u, c_n \rangle}{\langle c_n, c_n \rangle} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L u(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (10.2)$$

$$b_n = \frac{\langle u, s_n \rangle}{\langle s_n, s_n \rangle} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L u(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

tal que uma sequência que aproxime $u(x)$ pode ser definida como (observe o limite do somatório)

$$u_n(x) = a_0 \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right) + \sum_{k=1}^n b_k \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right).$$

10.2 Convergência da série de Fourier

Teorema 10.2.1 Teorema de Fourier (convergência de Dirichlet)

Seja $f : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável por partes (seccionalmente suave). Então, em cada ponto $x \in (-L, L)$, a série de Fourier converge *pontualmente* para a média dos limites laterais,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

Em particular, nos pontos em que f é contínua esse valor é o próprio $f(x)$, e nos saltos é o ponto médio do salto. Nos extremos $x = -L$ e $x = L$, a extensão periódica (de período $2L$) identifica os dois pontos, e a série converge, em ambos, para

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\pm L) = \frac{f(-L^+) + f(L^-)}{2},$$

valor que coincide com $f(L) = f(-L)$ quando f é contínua nos extremos e $f(-L) = f(L)$.

Vale conectar este resultado com os modos de convergência estudados no capítulo sobre sequências. A rigor, a série de Fourier pode exibir três comportamentos distintos:

- **Convergência forte (em L^2):** para qualquer $f \in L^2[-L, L]$, as somas parciais convergem para f em norma, $\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$. Esta é a forma mais geral em que “a série representa f ” e decorre de a base trigonométrica ser completa (o que faz de L^2 um espaço de Hilbert);
- **Convergência pontual:** sob as condições de Dirichlet (ou, equivalentemente, f derivável por partes), $f_n(x)$ converge em cada ponto para $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$, conforme o teorema acima;

- **Convergência uniforme:** se f for contínua em $[-L, L]$ e $f(-L) = f(L)$ (de modo que a extensão periódica seja contínua), então $f_n \rightarrow f$ uniformemente.

A função x^2 do próximo exemplo ilustra o caso uniforme (é contínua e $f(-1) = f(1)$). Já uma função com salto, como a onda quadrada, converge pontualmente (para a média no salto), mas não uniformemente.

É importante complementar o teorema acima com as chamadas condições de Dirichlet. Estas 3 condições devem ser observadas para que uma função seja corretamente descrita pela série de Fourier:

Definição 10.2.1 Condições de Dirichlet

Uma função $f(x)$, para ser descrita por uma série de Fourier, deve satisfazer as seguintes condições:

- A função deve ser absolutamente integrável, isto é, $\int_{-L}^L |f(x)| dx < \infty$, o que implica que os coeficientes serão limitados;
- Não podem existir infinitos pontos de máximo e/ou de mínimo. Um exemplo que não atende a este requisito é a função $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$ quando $x \rightarrow 0$;
- Não podem existir infinitas descontinuidades.

■ **Exemplo 10.1** Vamos considerar a função $f(x) = x^2$, para $x \in [-1, 1]$. A representação desta função na base que está sendo discutida será exata no limite $n \rightarrow \infty$ (no sentido uniforme), pois $f \in C^0$ e $f(-1) = f(1)$. Ainda assim, vamos estudar o comportamento da aproximação à medida que aumentamos o número de termos na combinação linear.

1. Um termo ($n = 0$):

Neste caso, $f_0 = \frac{a_0}{2}$, com $a_0 = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$. Portanto, $f_0(x) = \frac{1}{3}$.

2. Termo constante mais os primeiros trigonométricos ($n = 1$):

Neste caso, $f_1(x) = \frac{1}{3} + a_1 \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) + b_1 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$, com

$$a_1 = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 x^2 \cos(\pi x) dx = -\frac{4}{\pi^2} \quad (10.3)$$

$$b_1 = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 x^2 \sin(\pi x) dx = 0$$

tal que

$$f_1(x) = \frac{1}{3} - \frac{4}{\pi^2} \cos(\pi x).$$

$$3. (n = 2) f_2(x) = \frac{\cos(2\pi x)}{\pi^2} - \frac{4 \cos(\pi x)}{\pi^2} + \frac{1}{3}$$

$$4. (n = 3) f_3(x) = -\frac{4 \cos(3\pi x)}{9\pi^2} + \frac{\cos(2\pi x)}{\pi^2} - \frac{4 \cos(\pi x)}{\pi^2} + \frac{1}{3}$$

$$5. (n = 4) f_4(x) = \frac{\cos(4\pi x)}{4\pi^2} - \frac{4 \cos(3\pi x)}{9\pi^2} + \frac{\cos(2\pi x)}{\pi^2} - \frac{4 \cos(\pi x)}{\pi^2} + \frac{1}{3}$$

De modo geral, $a_n = \frac{4(-1)^n}{\pi^2 n^2}$ e $b_n = 0$ (pois x^2 é par). Podemos visualizar a melhora na representação à medida que acrescentamos termos à série na Figura 10.1.

■

Do exemplo acima, observamos que os coeficientes b_n são sempre nulos para a aproximação da função x^2 . Isso ocorre porque a função é par.

O fenômeno de Gibbs

O exemplo de x^2 é “bem-comportado”. Por ser contínua e periódica na extensão, a convergência é uniforme. A situação muda quando a função apresenta um salto. Considere a onda quadrada de

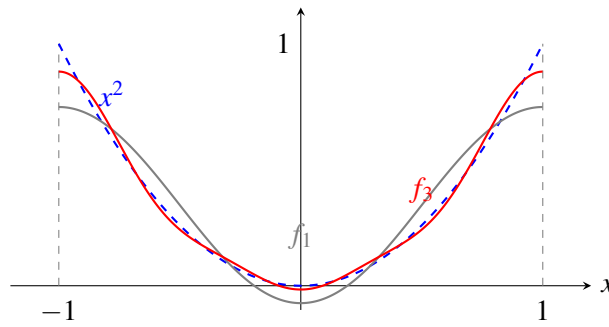


Figura 10.1: Aproximação de $f(x) = x^2$ em $[-1, 1]$ por somas parciais de Fourier. Como f é contínua e $f(-1) = f(1)$, a convergência é uniforme: a curva aproximada se aproxima de x^2 em todo o intervalo simultaneamente.

período 2, com $f(x) = 1$ em $(0, 1)$ e $f(x) = -1$ em $(-1, 0)$. Por ser ímpar, sua série de Fourier contém apenas senos,

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)\pi x)}{2k+1}.$$

Pelo teorema de Dirichlet, em $x = 0$ a série converge para $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0$, o ponto médio do salto, e o mesmo ocorre nos extremos. No entanto, próximo ao salto as somas parciais apresentam uma oscilação que *não* desaparece: por mais termos que sejam somados, surge sempre um pico de cerca de 9% da altura do salto, que apenas se estreita em direção à descontinuidade sem diminuir de altura. Esse é o **fenômeno de Gibbs**, ilustrado na Figura 10.2.

Em termos do capítulo anterior, o fenômeno de Gibbs é a manifestação visual de que, em funções com salto, a convergência da série de Fourier é *pontual* (e forte, em L^2), mas *não uniforme*, pois a norma do supremo do erro, $\|f_n - f\|_{\infty}$, não tende a zero, ficando “presa” no valor do *overshoot*.

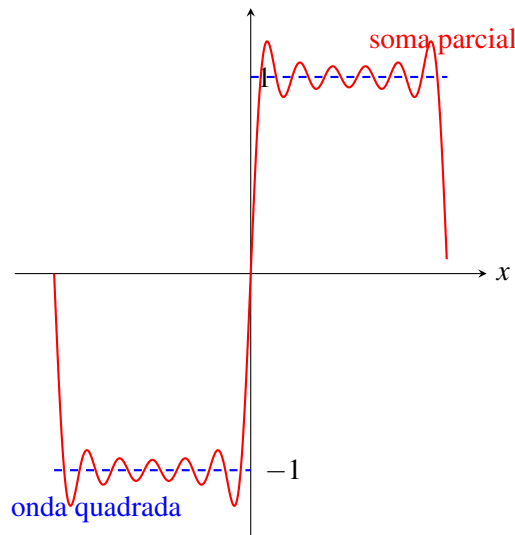


Figura 10.2: Fenômeno de Gibbs: soma parcial de Fourier (vermelho) de uma onda quadrada (azul tracejado). O *overshoot* não diminui ao aumentar o número de termos, pois a convergência é pontual, mas não uniforme.

10.3 Funções pares e ímpares

Definição 10.3.1 Funções Pares e Funções Ímpares

Seja $f(x)$ em $x \in [-L, L]$. Essa função é dita:

- par se $f(-x) = f(x)$;
- ímpar se $f(-x) = -f(x)$,

$\forall x \in [-L, L]$.

Assim, pelas propriedades trigonométricas do $\sin$ e do $\cos$, observamos que em funções pares os coeficientes b_n são nulos (a série fica só de cossenos), enquanto em funções ímpares os coeficientes a_n são nulos (a série fica só de senos).

■ **Exemplo 10.2** A função x^2 é par, pois $(-x)^2 = x^2$ em todo o intervalo $[-1, 1]$. Conforme ilustrado no exemplo anterior, todos os b_n se anulam. ■

■ **Exemplo 10.3** A função x^3 é ímpar, pois $(-x)^3 = -x^3$ em todo o intervalo $[-1, 1]$. Assim, os coeficientes a_n são anulados. ■

10.4 Extensão periódica

Embora a série de Fourier tenha sido definida em um intervalo $[-L, L]$, não estamos restritos a aplicar o método somente nesta situação. Para isso, podemos utilizar o conceito de extensão periódica.

Definição 10.4.1 Extensão periódica de uma função

Caso uma função seja definida em um intervalo $x \in [0, L]$, por exemplo, então é necessário estender o domínio da função para que seja possível aplicar as equações deduzidas acima. Neste caso, existem duas possibilidades:

- Extensão Par:

$$f_{\text{par}}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [0, L] \\ f(-x) & x \in [-L, 0] \end{cases}$$

- Extensão Ímpar:

$$f_{\text{ímpar}}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [0, L] \\ -f(-x) & x \in [-L, 0] \end{cases}$$

Em ambos os casos, o argumento $-x$ no ramo $x \in [-L, 0]$ garante que f seja avaliada apenas em pontos de seu domínio original $[0, L]$. A extensão par gera uma série de cossenos (todos os b_n nulos); a extensão ímpar, uma série de senos (todos os a_n nulos).

■ **Exemplo 10.4** Seja $f(x) = 4x - 3x^2 - 2x^3$ e $x \in [0, 1]$. As duas extensões possíveis estão ilustradas nas Figuras 10.3 e 10.4, e suas expressões são

$$f_{\text{par}}(x) = \begin{cases} 4x - 3x^2 - 2x^3 & x \in [0, 1] \\ -4x - 3x^2 + 2x^3 & x \in [-1, 0] \end{cases}$$

e

$$f_{\text{ímpar}}(x) = \begin{cases} 4x - 3x^2 - 2x^3 & x \in [0, 1] \\ 4x + 3x^2 - 2x^3 & x \in [-1, 0] \end{cases}$$

onde, por exemplo, o ramo par em $[-1, 0]$ é $f(-x) = -4x - 3x^2 + 2x^3$ e o ramo ímpar é $-f(-x) = 4x + 3x^2 - 2x^3$.

Estudando a série de Fourier da extensão par, os coeficientes de seno se anulam ($b_n = 0$, por paridade), e os demais são

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f_{\text{par}}(x) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx \quad (10.4)$$

$$a_n = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f_{\text{par}}(x) \cos(n\pi x) dx = 2 \int_0^1 f(x) \cos(n\pi x) dx$$

onde a última igualdade usa a paridade do integrando. O resultado, para $n = 3$, é

$$f_3(x) = -\frac{(32 - 48\pi^2) \cos(3\pi x) + 324\pi^2 \cos(2\pi x) + (2592 - 432\pi^2) \cos(\pi x) - 27\pi^4}{54\pi^4}.$$

■

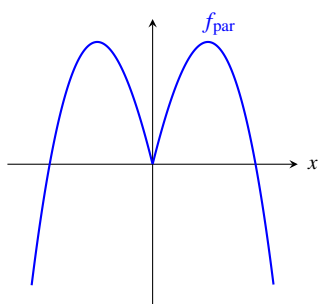


Figura 10.3: Extensão par de f .

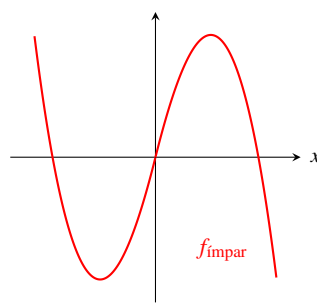


Figura 10.4: Extensão ímpar de f .

10.5 Identidade de Parseval

Por fim, como a base de Fourier é ortogonal, o teorema de Pitágoras (visto no capítulo sobre produto interno) se aplica diretamente à soma dos termos da série, fornecendo a *identidade de Parseval*

$$\|u\|_2^2 = \int_{-L}^L u(x)^2 dx = \frac{L}{2} a_0^2 + L \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Ela expressa que a “energia” da função (o quadrado de sua norma) é a soma das energias de cada componente da base, e é a versão em dimensão infinita da soma dos quadrados das coordenadas no $\mathbb{R}^n$. É também a forma precisa de afirmar que a base trigonométrica é completa: a igualdade só vale para toda $f \in L^2$ porque nenhuma “direção” do espaço fica de fora da série.

10.6 Exercícios

Exercício 10.1 Obtenha a série de Fourier para $f(x) = x^3$ e $x \in [0, 5]$. Estude quantos termos são necessários para que obtenhamos um erro máximo de 5%. ■

Exercício 10.2 Obtenha a série de Fourier de $f(x) = e^x$, $x \in [-L, L]$. ■

Exercício 10.3 Considere a função $t(x) = \frac{x+|x|}{2}$ para $x \in [-5, 5]$. Obtenha a série e investigue os valores da aproximação em $x = 0$. ■

Exercício 10.4 Obtenha a série de Fourier para $f(x) = H_0(x)$, a função de Heaviside com centro em 0, para $x \in [-1, 1]$. Relacione o resultado com o fenômeno de Gibbs. ■

Exercício 10.5 A relação entre o operador exponencial e as funções trigonométricas é bem conhecida (Fórmula de Euler). Desta forma, é possível escrever a base que utilizamos para obter a série de Fourier utilizando uma notação mais compacta. Estude esta base e obtenha as expressões dos coeficientes para este caso. ■

